< 주조에 대하여 객관식 문제 50 문항 >

주조(Casting) 공학 및 기술에 관한 객관식 문제 50 문항입니다.
정답과 해설은 문제 뒤쪽에 있음.

주조 공학 객관식 50 문항

1. 용융 금속을 주형에 주입하여 냉각·응고시켜 제품을 만드는 가공법은 무엇인가?
   ① 소성가공
   ② 주조가공
   ③ 절삭가공
   ④ 용접가공

2. 목형(Pattern)을 제작할 때 용융 금속이 냉각되면서 수축하는 양을 감안하여 실제 치수보다 크게 만드는 자를 무엇이라 하는가?
   ① 줄자
   ② 하이트 게이지
   ③ 연척(Shrinkage rule)
   ④ 버니어 캘리퍼스

3. 주물에 구멍이 있거나 속이 빈 구조를 만들기 위해 주형 내부에 별도로 설치하는 모래 덩어리는?
   ① 코어(Core)
   ② 탕구(Sprue)
   ③ 라이저(Riser)
   ④ 탕박(Pouring basin)

4. 주형 내부에 용융 금속이 완전히 채워지도록 유도하고, 응고 시 수축으로 인한 결함을 방지하기 위해 공급하는 보충용 금속 저장소를 무엇이라 하는가?
   ① 탕구
   ② 통기공
   ③ 라이저(Riser)
   ④ 주입구

5. 주조 공정 중 소모성 주형과 영구 패턴(모형)을 사용하는 대표적인 주조법은 무엇인가?
   ① 사형 주조(Sand casting)
   ② 다이캐스팅(Die casting)
   ③ 연속 주조(Continuous casting)
   ④ 원심 주조(Centrifugal casting)

6. 원형을 왁스(Wax)나 플라스틱으로 만들고 가열하여 원형을 녹여낸 뒤 주조하는 방식으로, 치수 정밀도가 매우 높은 특수 주조법은?

|① 사형 주조
② 인베스트먼트 주조(Investment casting)
③ 다이캐스팅
④ 칠드 주조

7. 금속제 주형(Die)에 용융 금속을 높은 압력으로 고속 주입하여 정밀한 주물을 대량 생산하는 주조법은?
① 인베스트먼트 주조
② 다이캐스팅(Die casting)
③ 쉘 몰드 주조
④ 석고 주형 주조

8. 주형 표면에 코팅하여 주형의 강도를 높이고 용탕과의 화학반응을 방지하며 살결을 곱게 만드는 재료는?
① 점토
② 흑연 분말
③ 도형제(Coating material)
④ 탕도재

9. 주조 시 응고 속도를 빠르게 하거나 특정 부위의 냉각을 촉진하기 위해 주형 내부에 설치하는 금속편을 무엇이라 하는가?
① 코어
② 칠(Chill)
③ 라이저
④ 게이트

10. 용융 금속을 주형에 주입할 때 용탕의 흐름을 부드럽게 하고 슬래그를 부유시켜 불순물을 걸러내는 역할을 하는 곳은?
① 탕박(Pouring basin)
② 탕구 변형부
③ 주입선
④ 밀핀

11. 사형 주조에서 주형 모래의 결합력을 높이기 위해 첨가하는 가장 대표적인 점결제는?
① 벤토나이트(Bentonite)
② 석고
③ 왁스
④ 활석 분말

12. 주형 모래가 갖추어야 할 성질 중 용융 금속 유입 시 발생하는 가스를 외부로 잘 배출시키는 성질은?
① 내화성
② 통기성

③ 유동성
④ 복원성

13. 용융 금속이 주형 내에 주입될 때 압력에 의해 상형 주형이 떠오르는 것을 방지하기 위해 취하는 조치는?
① 상형 위에 중추(Weight)를 올려놓는다.
② 탕구를 더 길게 만든다.
③ 통기공을 막는다.
④ 코어를 생략한다.

14. 용탕이 응고할 때 중심부에 생기는 깔때기 모양의 수축 결함을 무엇이라 하는가?
① 기공(Blow hole)
② 편석(Segregation)
③ 파열(Hot tear)
④ 수축관(Pipe)

15. 주물의 표면에 모래가 타서 붙거나 거칠어지는 현상을 방지하기 위해 주형 표면에 처리하는 것과 가장 거리가 먼 것은?
① 흑연 도포
② 도형제 분무
③ 주물사 수분 과다 투입
④ 실리카 워시 사용

16. 다음 중 비철금속(알루미늄, 아연, 마그네슘 등)의 대량 생산 및 박판 주조에 가장 유리한 주조 공법은?
① 다이캐스팅
② 석고 주형 주조
③ 쉘 몰드 공법
④ 사형 주조

17. 주형을 회전시키면서 용융 금속을 주입하여 원심력에 의해 중공(속이 빈) 실린더나 파이프 모양을 만드는 주조법은?
① 원심 주조(Centrifugal casting)
② 슬러시 주조
③ 압착 주조
④ 저압 주조

18. 금속의 응고 과정에서 성분 원소의 용해도가 달라져 주물 내부의 화학 조성이 불균일해지는 현상은?
① 편석(Segregation)
② 기공(Blow hole)
③ 변형(Warppage)
④ 고온 균열

19. 목형을 주형 모래에서 빼내기 쉽도록 측면에 경사각을 주는 것을 무엇이라 하는가?
① 목형 구배(Draft)
② 라운딩
③ 피렛
④ 덧살

20. 쉘 몰드(Shell mold) 주조법에서 규사에 혼합하여 열경화성 성질을 이용해 얇은 조개껍데기 모양의 주형을 만드는 접착제는?
① 페놀 수지(Phenolic resin)
② 벤토나이트
③ 규산나트륨
④ 전분

21. 다음 중 용융 금속이 응고할 때 발생하는 체적 수축율이 가장 작은 금속은?
① 주철(Cast iron)
② 알루미늄
③ 구리
④ 강(Steel)

22. 주물의 육후부(두꺼운 부분)가 냉각될 때 내부 유동성이 부족하여 미세한 구멍들이 집단적으로 발생하는 결함은?
|① 미충전
② 스캡
③ 마이크로 수축공(Micro-shrinkage)
④ 플래시

23. 주조 가공의 장점으로 가장 옳지 않은 것은?
① 복잡한 형상의 제품을 한 번에 만들 수 있다.
② 제품의 크기와 무게에 제한이 거의 없다.
③ 단조 제품에 비해 기계적 성질(인성 등)이 항상 우수하다.
④ 속이 빈 공간이 있는 부품도 쉽게 제조 가능하다.

24. 용융 금속의 주입 온도가 너무 낮거나 주입 속도가 느려 주형을 다 채우지 못하고 굳어버리는 결함은?
|① 미충전(Misrun)
② 콜드 셧(Cold shut)
③ 기공(Blow hole)
④ 핀홀(Pinhole)

25. 두 방향에서 흘러들어온 용융 금속의 선단이 온도가 낮아져 서로 완전히 융합되지 못하고 경계를 이루는 주조 결함은?
① 콜드 셧(Cold shut)
② 은점

③ 파열
④ 수축공

26. 다음 중 주물사의 3 대 구성 요소로 가장 적합한 것은?
① 규사, 점토, 수분
② 규사, 석고, 흑연
③ 탄산칼슘, 점토, 수분
④ 석영, 알루미나, 산화철

27. 주철 주물에서 표면부를 급랭시켜 경도가 매우 높은 백주철 조직으로 만들어 내마모성을 높인 주물은?
① 칠드 주물(Chilled casting)
② 가단 주물
③ 구상흑연주철
④ 회주철

28. 주조 시 코어가 용탕의 부력에 의해 위로 뜨거나 밀리는 것을 방지하기 위해 받쳐주는 금속 받침대를 무엇이라 하는가?
① 채플릿(Chaplet)
② 칠
③ 피더
④ 핀

29. 이산화탄소(\(CO_{2}\)) 주형법에서 주물사에 혼합하여 \(CO_{2}\) 가스와 반응시켜 주형을 빠르게 경화시키는 점결제는?
① 규산나트륨(물유리)
② 페놀 수지
③ 아마인유
④ 벤토나이트

30. 용융 금속 내부에 가스가 잔류하거나 주형에서 발생한 가스가 빠져나가지 못해 주물 내부에 둥근 공기방울 형태로 남는 결함은?
① 기공(Blow hole)
② 기뢰
③ 균열
④ 열간 파열

31. 주조 공정 중 소모성 패턴(원형)을 사용하는 공정으로, 패턴을 주형에서 제거하지 않고 용탕을 부어 패턴을 태워 없애는 주조법은?
① 소실모형 주조법(Evaporative-pattern casting / Full-mold process)
② 다이캐스팅
③ 쉘 몰드 주조
④ 영구 주형 주조

32. 주형 제작 시 주물사를 다지기 위해 사용하는 공구는?
① 래머(Rammer)
② 스패출러
③ 스릭
④ 밀핀

33. 알루미늄 합금 용탕 관리 시 수소 가스를 제거하기 위해 불활성 가스나 염소 가스를 불어넣는 작업을 무엇이라 하는가?
① 디가싱(Degassing, 탈가스 처리)
② 접종(Inoculation)
③ 구상화 처리
④ 구배 처리

34. 주조 기술에서 '접종(Inoculation)'의 주된 목적은 무엇인가?
① 결정을 미세화하여 기계적 성질을 향상시킨다.
② 용탕의 융점을 높인다.
③ 용탕의 색상을 바꾼다.
④ 응고 수축을 완전히 없앤다.

35. 회주철의 파면이 회색을 띠는 이유는 무엇이 석출되어 있기 때문인가?
① 유리 탄소(흑연)
② 시멘타이트
③ 마르텐자이트
④ 레데부라이트

36. 다음 중 주조용 탕구계(Gating system)의 설계 원칙으로 가장 옳지 않은 것은?
① 용탕이 주형 내로 유입될 때 난류가 발생하도록 유도한다.
② 주형 내부가 완전히 채워질 수 있도록 충분한 유량을 공급한다.
③ 불순물이나 슬래그가 주형 내부로 들어가지 않도록 차단한다.
④ 주형 내부의 공기 및 가스가 원활히 배출되도록 돕는다.

37. 강(Steel) 주조가 주철 주조에 비해 까다로운 이유로 가장 적절한 것은?
① 용융 온도가 높고 수축률이 크기 때문이다.
② 용융 온도가 너무 낮기 때문이다.
③ 탄소 함량이 너무 많기 때문이다.
④ 유동성이 지나치게 좋기 때문이다.

38. 목형의 내측 모서리 각진 부분에 라운딩을 주어 주형 모래가 부서지는 것을 방지하는 필렛(Fillet)의 주된 목적은 무엇인가?
① 응력 집중 방지 및 주형 파손 방지
② 무게 증가
③ 외관 장식
④ 가공 시간 단축

39. 주조 결함 중 응고 과정에서 수축 저항이나 열응력에 의해 주물에 균열이 발생하는 현상은?
① 열간 파열(Hot tear)
② 미충전
③ 핀홀
④ 스캡

40. 정밀 주조법 중 하나인 '석고 주형 주조법'의 주요 특징은 무엇인가?
① 표면이 미려하고 정밀도가 높으나, 비철금속에 주로 제한된다.
② 융점이 높은 탄소강 주조에 가장 적합하다.
③ 주형의 통기성이 사형 주조보다 훨씬 우수하다.
④ 냉각 속도가 빨라 조직이 매우 조대해진다.

41. 주물의 열처리 중 응고 시 발생한 잔류 응력을 제거하기 위해 수행하는 가장 대표적인 열처리는?
① 응력제거 어닐링(풀림)
② 퀜칭(담금질)
③ 서브제로 처리
④ 표면 경화

42. 주물의 표면에 발생하는 미세한 바늘구멍 모양의 결함을 무엇이라 하는가?
① 핀홀(Pinhole)
② 수축관
③ 드롭
④ 버

43. 용탕의 유동성(Fluidity)에 영향을 주는 요인 중 유동성을 향상시키는 조건은?
① 주입 온도를 높인다.
② 용탕의 점성을 높인다.
③ 주형의 냉각 능력을 극대화한다.
④ 가스 함유량을 크게 한다.

44. 다음 중 영구 주형(Metal mold)을 사용하여 주조 제품을 얻는 공법이 아닌 것은?
① 다이캐스팅
② 저압 주조
③ 사형 주조
④ 원심 주조

45. 주조 공정 후 주물에 붙어 있는 탕구, 라이저, 플래시 등을 제거하고 표면을 깨끗하게 정리하는 후처리 공정을 무엇이라 하는가?
① 고탕 작업
② 마운팅
③ 디버링 및 페틀링(Fettling)
④ 조질 처리

46. 구상흑연주철(Ductile cast iron)을 제조하기 위해 용탕에 첨가하는 구상화 원소는?
① 마그네슘(Mg) 또는 세륨(Ce)
② 황(S)
③ 인(P)
④ 크롬(Cr)

47. 용탕 주입 시 주형사 일부가 떨어져 나가 주물 표면에 모래 혼입과 불규칙한 돌출을 만드는 결함은?
① 드롭(Drop) 또는 스캡(Scab)
② 파열
③ 편석
④ 흑점

48. 주물의 두께 변화가 급격한 부위에서 냉각 속도 차이로 인해 발생하기 쉬운 현상은?
① 변형 및 균열
② 완전 균질화
③ 유동성 극대화
④ 기공 소멸

49. 금속의 정수압을 이용하여 가압 응고시키는 방식 등으로 기공을 줄이고 조직을 치밀하게 만드는 특수 주조법은?
① 용탕 단조(압착 주조, Squeeze casting)
② 슬러시 주조
③ 사형 주조
④ 중력 주조

50. 주조기능사 및 주조기능장 시험 등에서 다루는 주조 공정의 안전 수칙으로 가장 올지 않은 것은?
① 용탕을 취급할 때는 반드시 보호구와 안전화를 착용한다.
② 주형 내부에 수분이 남아 있으면 폭발(수증기 폭발)의 위험이 있으므로 완전히 건조해야 한다.
③ 용탕 주입 중에는 탕구 바로 위에서 눈을 가까이 대고 내부를 상시 관찰한다.
④ 가스 배출이 잘되도록 통기 관리에 유의한다.

< 주조 : 정답 및 해설 >

- **1 번 :** ② / 용융 금속을 주형에 부어 응고시키는 가공법은 주조입니다.
- **2 번 :** ③ / 금속의 냉각 수축을 고려해 크게 만든 자를 연척 또는 수축척이라고 합니다.
- **3 번 :** ① / 중공(속이 빈 부위)을 만들기 위한 모래 덩어리는 코어입니다.
- **4 번 :** ③ / 응고 수축 시 부족한 용탕을 공급하는 곳은 라이저(급탕구)입니다.
- **5 번 :** ① / 사형 주조는 모형(패턴)은 계속 쓰고 주형(모래)은 매번 부수는 방식입니다.
- **6 번 :** ② / 왁스 모형을 녹여내는 정밀 주조법은 인베스트먼트(왁스 소실) 주조입니다.
- **7 번 :** ② / 금속 주형에 고압·고속으로 주입하는 대량 생산 공법은 다이캐스팅입니다.
- **8 번 :** ③ / 주형 표면 코팅제는 도형제입니다.
- **9 번 :** ② / 급랭을 유도하여 조직을 제어하거나 수축을 방지하는 금속 조각은 칠(Chill)입니다.
- **10 번 :** ① / 주입 용기를 통해 처음 용탕을 받는 깔때기 모양의 부위는 탕박입니다.
- **11 번 :** ① / 사형 주조물사에서 가장 널리 쓰이는 점토성 점결제는 벤토나이트입니다.
- **12 번 :** ② / 가스를 외부로 배출하는 성질은 통기성입니다.
- **13 번 :** ① / 용탕 부력에 의해 상형이 뜨는 것을 막기 위해 중추(무게추)를 얹습니다.
- **14 번 :** ④ / 중심부에 깔때기 형태로 파이는 결함은 수축관(Pipe)입니다.
- **15 번 :** ③ / 수분이 과다하면 가스 결함이나 표면 불량이 심해집니다.
- **16 번 :** ① / 비철금속의 정밀 박판 대량 생산에는 다이캐스팅이 적합합니다.
- **17 번 :** ① / 회전 원심력을 이용해 원통형 제품을 만드는 방법은 원심 주조입니다.
- **18 번 :** ① / 화학 조성이 위치에 따라 불균일해지는 결함은 편석입니다.
- **19 번 :** ① / 목형을 빼내기 쉽도록 주는 경사는 목형 구배입니다.
- **20 번 :** ① / 쉘 몰드법은 규사에 페놀 수지(열경화성)를 섞어 가열·경화시킵니다.
- **21 번 :** ① / 주철은 응고 시 흑연이 석출되면서 팽창 효과가 있어 체적 수축률이 매우 작습니다.
- **22 번 :** ③ / 두꺼운 부분에 미세하게 분산되어 나타나는 구멍은 마이크로 수축공입니다.
- **23 번 :** ③ / 주조품은 단조(단조품)에 비해 결정립이 조대하여 기계적 성질(인성 등)이 떨어지는 편입니다.
- **24 번 :** ① / 주형을 다 채우지 못하고 응고한 결함은 미충전입니다.
- **25 번 :** ① / 두 용탕의 선단이 차가워져 완전히 융합되지 못한 경계면 결함은 콜드 셧입니다.
- **26 번 :** ① / 주물사의 기본 3 요소는 규사(모래), 점토(점결제), 수분입니다.

- **27 번 :** ① / 표면을 금속 주형 등으로 급랭시켜 백주철화한 주물은 칠드 주물입니다.
- **28 번 :** ① / 코어의 처짐이나 부유를 방지하는 지지대는 채플릿입니다.
- **29 번 :** ① CO_2 주형법에서는 규산나트륨(물유리)을 점결제로 쓰고 CO_2 가스로 경화시킵니다.
- **30 번 :** ① / 내부에 기체가 갇혀 생기는 둥근 구멍은 기공(Blow hole)입니다.
- **31 번 :** ① / 스티로폼 등의 소실 모형을 주형에 넣은 채 용탕을 부어 태우는 방식은 소실모형 주조법입니다.
- **32 번 :** ① / 모래를 다질 때 쓰는 도구는 래머입니다.
- **33 번 :** ① / 알루미늄 내부의 수소 가스를 뽑아내는 공정은 탈가스(Degassing)입니다.
- **34 번 :** ① / 접종은 응고 시 핵생성을 촉진해 결정립을 미세화하려는 목적으로 시행합니다.
- **35 번 :** ① / 회주철은 탄소가 흑연(유리 탄소) 상태로 석출되어 있어 파면이 회색을 띱니다.
- **36 번 :** ① / 용탕 유입 시 난류가 생기면 산화 및 가스 개입이 심해지므로 층류 유도가 원칙입니다.
- **37 번 :** ① / 강은 주철보다 용융점이 훨씬 높고(1500℃ 부근) 응고 수축률이 커서 주조가 어렵습니다.
- **38 번 :** ① / 내측 모서리를 둥글게(필렛) 처리하면 응력 집중과 주형 파손을 방지합니다.
- **39 번 :** ① / 고온에서 수축 저항에 의해 찢어지듯 갈라지는 결함은 열간 파열입니다.
- **40 번 :** ① / 석고 주형은 표면이 아주 고우나 가열 시 탈수 문제 등으로 주로 비철금속 정밀 주조에 쓰입니다.
- **41 번 :** ① / 주조 후 내부 잔류 응력을 제거하는 열처리는 응력제거 어닐링(풀림)입니다.
- **42 번 :** ① / 표면에 핀으로 찌른 듯한 미세한 구멍은 핀홀입니다.
- **43 번 :** ① / 주입 온도가 높을수록 용탕의 유동성(잘 흐르는 성질)이 좋아집니다.
- **44 번 :** ③ / 사형 주조는 모래로 주형을 만들므로 영구 주형(금형) 주법이 아닙니다.
- **45 번 :** ③ / 불필요한 돌출부나 탕구계를 잘라내고 다듬는 후처리는 디버링 및 페틀링입니다.
- **46 번 :** ① / 구상흑연주철을 만들 때 쓰는 대표적인 구상화제는 마그네슘(Mg)입니다.
- **47 번 :** ① / 주형 모래가 씻겨 나가 주물에 박히거나 비는 결함은 드롭 또는 스캡입니다.
- **48 번 :** ① / 두께 차이가 급격하면 냉각 속도가 달라 응력이 집중되면서 변형이나 균열이 생기기 쉽습니다.
- **49 번 :** ① / 용탕을 주형에 부은 후 고압으로 가압하여 응고시키는 특수 주조는 압착 주조(용탕 단조)입니다.
- **50 번 :** ③ / 용탕 주입 시 탕구 바로 위를 쳐다보는 것은 튀어 오르는 용탕에 의한 화상 위험이 있어 매우 위험합니다.

주조에 대해서 필기시험문제(난이도가 높은 50 문항)

일반기계기사 및 기계제조공정 분야의 필기시험(과거 기계제조공학 과목 등)에 자주 출제되는 **산업기계 및 기계기사 수준**의 주조 공학 문제 50 문항입니다. 기사 시험 특유의 학술적 용어와 계산 공식 개념, 금속학적 조직 변화를 반영하여 난이도가 높은 문제가 포함됨..

⇨ 정답과 해설은 뒤쪽에 있음.

기계기사 수준 주조공학 필기 50 문항

1. 주조 시 용융 금속의 유동성(Fluidity)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 합금의 응고 온도 범위가 좁을수록 유동성이 좋다.
   ② 용탕 내의 개재물(Inclusion)과 표면 장력이 클수록 유동성이 향상된다.
   ③ 점성이 낮고 주입 온도가 높을수록 유동성이 향상된다.
   ④ 주형의 열전도율이 높을수록 용탕이 급랭되어 유동성은 저하된다.

2. 주물의 응고 시간(t)은 주물의 부피(V)와 표면적(A)의 관계식인 수식 $t = B(V/A)^2$으로 표현된다. 이 법칙의 명칭은 무엇인가?
   ① Chvorinov 의 법칙
   ② Bernoulli 의 법칙
   ③ Reynolds 의 법칙
   ④ Ringer 의 법칙

3. 다음 중 목형 제작 시 고려해야 할 수축 여유(Shrinkage allowance)가 가장 큰 금속은?
   ① 회주철 (Gray cast iron)
   ② 황동 (Brass)
   ③ 주강 (Cast steel)
   ④ 알루미늄 합금 (Al aluminum alloy)

4. 주강품을 주조할 때 회주철에 비해 라이저(Riser, 급탕구)의 크기를 크게 설계해야 하는 주된 이유는 무엇인가?
   ① 주강은 유동성이 너무 좋기 때문이다.
   ② 주강은 응고 시 체적 수축률이 크기 때문이다.
   ③ 주강은 응고 온도가 낮기 때문이다.
   ④ 주강은 가스 흡수능력이 없기 때문이다.

5. 주조용 모래(주물사)의 응집력과 성형성을 높이기 위해 첨가하는 벤토나이트(Bentonite)의 주성분인 광물은 무엇인가?
   ① 몬모릴로나이트 (Montmorillonite)
   ② 카올리나이트 (Kaolinite)
   ③ 일라이트 (Illite)
   ④ 석영 (Quartz)

6. 특수 주조법 중 하나인 쉘 몰드(Shell mold) 주조법에서 주물사에 혼합하여 대략 200~300℃로 가열된 금형에 접촉시켜 경화시키는 열경화성 수지는?
   ① 에폭시 수지 (Epoxy resin)
   ② 페놀 수지 (Phenol resin)
   ③ 폴리에스터 수지 (Polyester resin)
   ④ 실리콘 수지 (Silicone resin)

7. 인베스트먼트 주조법(Investment casting)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 왁스나 플라스틱으로 모형을 만든다.
   ② 통기성이 매우 우수하여 가스 결함이 전혀 없다.
   ③ 파팅 라인(Parting line)이 없어 치수 정밀도가 매우 높다.
   ④ 가스 터빈 블레이드와 같이 복잡한 형상의 고융점 합금 주조에 적합하다.

8. 다이캐스팅(Die casting) 공정에서 고온실식(Hot-chamber)과 저온실식(Cold-chamber)을 비교한 설명으로 옳은 것은?
   ① 고온실식은 저온실식에 비해 사이클 타임이 길다.
   ② 알루미늄이나 구리 합금처럼 융점이 높은 금속은 주로 고온실식으로 주조한다.
   ③ 저온실식은 플런저와 실린더 메커니즘이 항상 용탕에 잠겨 있다.
   ④ 아연, 주석, 납 등 융점이 낮은 금속은 고온실식 주조에 적합하다.

9. 원심 주조법(Centrifugal casting)으로 제품을 제조할 때의 장점으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 회전 원심력에 의해 기공이나 슬래그 같은 경량 불순물이 주물 외벽으로 집중된다.
   ② 중공(속이 빈) 파이프 형상 제조 시 코어(Core)가 필요 없다.
   ③ 응고 조직이 치밀하여 기계적 성질이 우수하다.
   ④ 탕구계(Gating system)의 소요량이 적어 회수율이 높다.

10. 주조 공정 중 응고가 진행되는 동안 용탕의 정수압을 가하거나 기계적 압력을 가하여 가압 응고시키는 방식으로, 기공을 극도로 줄이고 조직을 치밀하게 만드는 공법은?
    ① 저압 주조 (Low-pressure casting)
    ② 스퀴즈 주조 (Squeeze casting, 용탕 단조)
    ③ 진공 주조 (Vacuum casting)
    ④ 슬러시 주조 (Slush casting)

11. 주조 시 발생하는 결함 중 '열간 파열(Hot tear)'의 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?
    ① 주물의 두께 변화가 급격하여 열응력이 발생할 때
    ② 금속의 고온 강도가 너무 높을 때
    ③ 주형이나 코어의 압축성(Collapsibility)이 부족하여 수축을 방해할 때
    ④ 합금 내에 황(S) 등의 불순물이 많아 저융점 화합물을 형성할 때

12. 주물 표면에 주물사 성분이 타서 붙거나 융착되는 현상을 방지하기 위해 주형 표면에 도포하는 도형제(Mold coating)의 필수 조건이 아닌 것은?
① 고온에서의 내화성이 높을 것
② 용탕과의 화학적 반응성이 낮을 것
③ 주형과의 밀착성이 좋을 것
④ 열전도율이 용탕보다 무조건 높을 것

13. 다음 중 CO_2 주형법(이산화탄소 주형법)에서 주물사에 첨가하는 결합제와 가스의 반응으로 주형이 경화되는 원리는 무엇인가?
① 규산나트륨이 CO_2 가스와 반응하여 실리카 겔을 석출한다.
② 페놀 수지가 CO_2 가스에 의해 열중합 반응을 일으킨다.
③ 벤토나이트가 수분을 흡수하여 산화철로 변한다.
④ 석고가 이산화탄소와 만나 화학적으로 탈수된다.

14. 주물의 두께가 급격히 변하는 모서리 부위에 유동 전이 및 응고 시 응력 집중을 완화하기 위해 모서리를 둥글게 처리하는 것을 무엇이라 하는가?
① 목형 구배 (Draft)
② 필렛 (Fillet)
③ 코어 프린트 (Core print)
④ 덧살 (Padding)

15. 주조용 탕구계 설계 시 주형 내부로 유입되는 용탕의 거동을 결정하는 무차원 수로, 난류(Turbulent flow)와 층류(Laminar flow)를 구분하는 지표는 무엇인가?
① 누셀 수 (Nusselt number)
② 레이놀즈 수 (Reynolds number)
③ 프란틀 수 (Prandtl number)
④ 마하 수 (Mach number)

16. 주형의 상형(Cope)과 하형(Drag)의 접합면이 일치하지 않아 주물의 상하 치수가 어긋나는 결함을 무엇이라 하는가?
① 편심 또는 미스매치 (Mismatch / Shift)
② 스캡 (Scab)
③ 팽창 (Swell)
④ 드롭 (Drop)

17. 다음 중 주철 용탕에 마그네슘(Mg)이나 세륨(Ce)을 첨가하는 '구상화 처리'를 통해 제조되는 주철로, 인장 강도와 연성이 우수한 재료는?
① 회주철 (Gray cast iron)
② 백주철 (White cast iron)
③ 덕타일 주철 (Ductile cast iron)
④ 가단 주철 (Malleable cast iron)

18. 백주철을 장시간 고온 어닐링(Annealing) 처리하여 시멘타이트를 분해하거나 탈탄시켜 연성을 부여한 주철은 무엇인가?
|① 가단 주철 (Malleable cast iron)
② 구상흑연주철
③ 합금주철
④ 칠드 주철

19. 주조 시 주형 내부의 특정 부위에 냉각재(Chill)를 배치하는 목적으로 가장 적절한 것은?
|① 주물 전체의 응고 속도를 균일하게 늦추기 위해
② 가스 배출을 차단하여 통기성을 낮추기 위해
③ 국부적인 급랭을 통해 지향성 응고(Directional solidification)를 유도하기 위해
④ 용탕의 유동성을 극대화하기 위해

20. 탕구계의 구성 요소 중 용탕을 주입할 때 발생하는 와류를 방지하고 슬래그 및 불순물을 1 차적으로 부유 분리시키는 역할을 하는 곳은?
|① 탕박 (Pouring basin)
② 수직 탕구 (Sprue)
③ 탕도 (Runner)
④ 내탕구 (Gate)

21. 주조 시 코어(Core)가 용탕 내부에서 부력에 의해 이동하거나 떠오르는 것을 방지하기 위해 지지해 주는 금속제 부품은?
① 채플릿 (Chaplet)
② 칠 (Chill)
③ 피더 (Feeder)
④ 벤트 와이어 (Vent wire)

22. 주형 모래의 성능 시험 항목 중, 일정한 압력으로 가스를 통과시켰을 때 가스의 통과 용이성을 나타내는 지표는?
① 압축 강도
② 통기도 (Permeability)
③ 내화도
④ 점착력

23. 다음 중 주물의 응고 과정에서 나타나는 '편석(Segregation)' 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 주물 전체의 화학 조성이 완전히 균일해지는 현상이다.
② 합금 성분 원소들의 용해도 차이로 인해 국부적인 조성 불균일이 생기는 현상이다.
③ 응고 시 가스가 갇혀서 둥근 기공이 생기는 현상이다.
④ 주물 표면에 모래가 박히는 현상이다.

24. 기계가공 여유(Machining allowance)를 고려할 때, 다음 중 일반적으로 기계가공 여유를 가장 크게 주어야 하는 면은?
① 주물의 측면
② 주물의 하형 면 (Drag surface)
③ 주물의 상형 면 (Cope surface)
④ 코어로 성형된 내면

25. 주조 공정에서 패턴을 주형에서 빼내기 쉽게 하기 위해 주형 분리 방향에 평행한 목형 표면에 주는 경사각은?
① 구배 (Draft angle)
② 릴리프 각 (Relief angle)
③ 여유 각 (Clearance angle)
④ 리드 각 (Lead angle)

26. 연속 주조(Continuous casting) 공정의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?
① 잉곳(Ingot) 주조에 비해 슬래브, 블룸 등을 직접 생산하므로 실수율이 높다.
② 강재의 대량 생산 시스템에 적합하다.
③ 주형 상하의 기계적 진동(Oscillation)을 통해 주형과 응고 쉘의 고착을 방지한다.
④ 소량 다품종의 복잡한 이형 부품 생산에 가장 경제적이다.

27. 주물사의 성질 중 고온의 용융 금속과 접촉했을 때 연화되거나 녹지 않고 견디는 성질은?
① 내화성 (Refractoriness)
② 통기성
③ 잔류성
④ 유동성

28. 주조 결함 중 '콜드 셧(Cold shut)'의 주요 발생 원인으로 가장 적절한 것은?
① 주입 온도가 너무 높고 주입 속도가 과도하게 빠를 때
② 두 방향에서 유입된 용탕의 선단부 온도가 낮아 서로 융합되지 못할 때
③ 주형의 강도가 부족하여 용탕의 압력에 밀릴 때
④ 주물사에 수분이 전혀 없을 때

29. 주철 주조 시 '역칠(Reverse chill)' 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 주물의 외벽은 서냉되고 중심부가 급랭되는 현상
② 원래 급랭 시 외벽이 백주철화되어야 하나, 내측 조직이 백주철화되는 현상
③ 흑연의 구상화가 거꾸로 파괴되는 현상
④ 주형의 온도가 용탕보다 높아지는 현상

30. 주물의 냉각 과정에서 발생하는 잔류 응력(Residual stress)을 제거하기 위한 가장 적합한 열처리 공정은?
① 퀜칭 (Quenching)
② 응력제거 어닐링 (Stress relief annealing)

③ 침탄 (Carburizing)
④ 고주파 경화 (Induction hardening)

31. 주조용 게이팅 시스템에서 '탕구 비(Sprue ratio)'가 (A_s : A_r : A_g = 1 : 2 : 4) (단, A_s :탕구 하부 면적, A_r :탕도 면적, A_g :내탕구 면적)인 시스템을 무엇이라 하는가?
① 가압계 (Pressurized system)
② 비가압계 (Unpressurized system)
③ 감압계 (Reduced system)
④ 고속계 (High velocity system)

32. 주물 내부에 발생하는 미세한 바늘구멍 모양의 결함인 '핀홀(Pinhole)'을 유발하는 가장 대표적인 가스 성분은?
① 질소 가스
② 수소 가스
③ 아르곤 가스
④ 헬륨 가스

33. 알루미늄 합금 주조 시 용탕 내의 가스 및 개재물을 제거하기 위해 염소계 가스나 불활성 가스를 불어넣는 탕류 정제 작업을 무엇이라 하는가?
|① 플럭싱 및 탈가스 처리 (Fluxing & Degassing)
② 접종 처리 (Inoculation)
③ 구상화 처리 (Spheroidizing)
④ 오스템퍼링 (Austempering)

34. 주형 제작 시 코어를 주형 내에 안정적으로 거치시키기 위해 목형에 별도로 만들어 놓은 돌출부의 명칭은?
① 코어 프린트 (Core print)
② 코어 박스 (Core box)
③ 채플릿 (Chaplet)
④ 게이트 (Gate)

35. 모래 주형의 다짐 정도를 나타내는 주형 경도(Mold hardness)가 너무 높을 때 발생하기 쉬운 주조 결함은?
① 팽창 (Swell)
② 기공 (Blow hole)
③ 미충전 (Misrun)
④ 치수 과대

36. 용탕 유동성 시험 방법 중 가장 널리 쓰이는 표준 시험용 주형의 형상은?
① 와선형(스파이럴) 주형 (Spiral mold)
② 직선형 주형
③ 계단형 주형
④ 구형 주형

37. 다음 중 주조 공정에서 소실 모형 주조법(Evaporative pattern casting)에 사용되는 패턴의 재질은 무엇인가?
① 파라핀 왁스
② 발포 폴리스티렌 (Expanded polystyrene)
③ 우레탄 고무
④ 황동

38. 회주철 주조 시 냉각 속도가 빠를 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?
① 흑연의 석출이 촉진되어 회주철 조직이 강화된다.
② 탄소가 시멘타이트(Fe_3C)로 고정되어 백주철 조직(Hard spot)이 형성되기 쉽다.
③ 페라이트 기질이 발달하여 경도가 급격히 저하된다.
④ 결정립이 조대화되어 충격 가치가 높아진다.

39. 주조 해석(Casting simulation) 소프트웨어에서 주로 사용되는 응고 해석 알고리즘의 기초가 되는 열전달 방정식은?
① Fick 의 확산 방정식
② Fourier 의 열전도 방정식
③ Navier-Stokes 방정식
④ Euler 의 운동 방정식

40. 정밀 주조법 중 하나인 석고 주형 주조법(Plaster mold casting)의 단점으로 가장 적절한 것은?
① 철강 재료와 같은 고융점 금속의 주조에는 적합하지 않다.
② 사형 주조에 비해 표면 거칠기가 매우 나쁘다.
③ 복잡한 형상의 주조가 불가능하다.
④ 주형의 제작 비용이 사형 주조보다 항상 저렴하다.

41. 주물의 표면에 발생하는 결함 중, 주형의 일부 모래가 용탕의 압력이나 유동에 의해 떨어져 나가 주물 상부에 모래 혼입을 발생시키는 결함은?
① 드롭 (Drop)
② 버 (Burr)
③ 콜드 셧 (Cold shut)
④ 변형 (Warppage)

42. 주물의 수축 결함을 방지하기 위한 지향성 응고(Directional solidification) 설계 지침으로 옳은 것은?
① 주물의 얇은 부위에서 두꺼운 부위 방향으로 응고가 진행되도록 유도하고, 최종 응고 부위에 라이저를 설치한다.
② 주물의 두꺼운 부위가 먼저 응고되도록 유도한다.
③ 라이저를 주물의 가장 얇은 부위에 설치한다.
④ 주물 전체가 동시에 급격히 응고되도록 유도한다.

43. 저압 주조법(Low-pressure casting)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① 용탕 표면에 대략 0.2~1 bar 정도의 낮은 기압을 가해 용탕을 밀어 올린다.
② 중력 주조에 비해 용탕의 주입 속도 제어가 용이하다.
③ 대기와의 접촉이 적어 산화물 개재물의 혼입이 적다.
④ 대형 선박용 주강 크랭크축 대량 생산에 가장 널리 사용된다.

44. 주조용 황동이나 청동 등 구리 합금의 용해 시 가스 흡수를 줄이기 위해 주로 사용하는 용해로는?
① 큐폴라 (Cupola, 용선로)
② 도가니로 (Crucible furnace)
③ 전로 (Converter)
④ 평로 (Open-hearth furnace)

45. 다음 중 주조 공정 후 주물의 표면에 붙은 모래를 제거하기 위해 미세한 철구(Steel shot)나 모래를 고압의 공기로 분사하는 표면 청정 작업은?
① 숏 블라스팅 (Shot blasting)
② 호닝 (Honing)
③ 버핑 (Buffing)
④ 태핑 (Tapping)

46. 주물의 두께 차이로 인해 발생하는 변형을 방지하기 위해 목형 제작 시 미리 반대 방향으로 변형을 주어 제작하는 여유는?
① 변형 여유 또는 반전 여유 (Distortion allowance / Camber)
② 수축 여유
③ 기계가공 여유
④ 다짐 여유

47. 응고 전 가스 흡수도가 높은 용탕이 응고 시 용해도가 급격히 감소함에 따라 방출되는 가스에 의해 주물 상부에 거품처럼 집단 발생하는 미세 기공 결함은?
① 가스 해면상 결함 (Gas sponginess)
② 마이크로 수축공
③ 스캡
④ 미충전

48. 주철의 조직 제어에서 시멘타이트의 흑연화를 촉진하는 원소들로만 짝지어진 것은?
① 탄소(C), 규소(Si)
② 크롬(Cr), 망간(Mn)
③ 몰리브덴(Mo), 바나듐(V)
④ 황(S), 인(P)

49. 고정밀 주조법인 진공 다이캐스팅(Vacuum die casting)이 일반 다이캐스팅에 비해 갖는 장점으로 가장 옳은 것은?
① 주형 내 공기를 흡입·배출하므로 제품 내부의 기공(Porosity) 결함이 극적으로

감소한다.
② 금형의 수명이 수십 배 연장된다.
③ 고융점 합금인 티타늄 주조가 완벽히 자유롭다.
④ 사형 주조보다 설비 투자비가 훨씬 저렴하다.

50. 안전보건공단 지침 및 기계공학 안전 수칙상 용융 금속(용탕) 주조 작업 시 수증기 폭발을 방지하기 위한 가장 핵심적인 조치는 무엇인가?
① 주형, 코어 및 취급 공구(도가니, 탕국자 등)의 완전한 예열 및 건조
② 용탕 주입 속도의 초고속화
③ 주형 내부의 불연성 가스 전면 차단
④ 점결제 첨가량의 극대화

주조(난이도 높은 문제) : 정답 및 해설

- **1 번 :** ② / 용탕 내 개재물이 많거나 표면 장력이 크면 유동성이 저하됩니다.
- **2 번 :** ① / 주물의 응고 시간은 (부피/표면적)의 제곱에 비례한다는 법칙은 Chvorinov(보로니노프)의 법칙입니다.
- **3 번 :** ③ / 주강(Cast steel)은 수축률이 약 2.0% 내외로 회주철(약 1.0%)이나 비철합금보다 수축 여유를 크게 주어야 합니다.
- **4 번 :** ② / 주강은 용융 온도가 높고 응고 시 발생하는 체적 수축량이 크기 때문에 수축공을 방지하기 위한 라이저의 부피가 커야 합니다.
- **5 번 :** ① / 점결제인 벤토나이트의 주요 광물 성분은 몬모릴로나이트입니다.
- **6 번 :** ② / 쉘 몰드 공법에는 규사에 열경화성 페놀 수지(레진)를 배합하여 사용합니다.
- **7 번 :** ② / 인베스트먼트 주조는 슬러리를 코팅하여 치밀한 주형을 만들므로 통기성은 좋지 않아 가스 배출 관리에 주의해야 합니다.
- **8 번 :** ④ / 고온실식은 구스넥이 용탕에 잠겨 있어 부식 우려가 크므로, 융점이 낮은 아연, 주석, 납 등에 적합합니다. 알루미늄은 저온실식을 씁니다.
- **9 번 :** ① / 원심 주조 시 무거운 금속 성분은 원심력에 의해 외벽으로 가고, 가벼운 슬래그나 기공 등 불순물은 내벽(중심부)으로 모이게 됩니다.
- **10 번 :** ② / 용탕을 금형 내에 주입 후 펀치나 프레스로 고압 가압 응고시키는 정밀 공법은 스퀴즈 주조(용탕 단조)입니다.
- **11 번 :** ② / 열간 파열은 고온에서 금속의 강도와 연성이 극도로 낮을 때 수축 응력을 견디지 못하고 찢어지는 현상입니다.
- **12 번 :** ④ / 도형제의 열전도율이 항상 높아야 하는 것은 아니며, 단열 효과를 내기 위해 열전도율이 낮은 재료를 쓰기도 합니다.
- **13 번 :** ① / 이산화탄소 주형법은 물유리(규산나트륨)에 CO_2 가스를 통과시켜 규산 겔을 형성함으로써 급격히 경화시키는 원리입니다.

- **14 번 :** ② / 주형 파손 방지와 응력 집중 완화를 위한 안쪽 모서리 라운딩은 필렛(Fillet)입니다.
- **15 번 :** ② / 유체의 흐름이 층류인지 난류인지 구분하는 무차원 수는 레이놀즈 수(Re)입니다.
- **16 번 :** ① / 상형과 하형의 위치가 측면으로 어긋나는 결함은 편심(Mismatch / Shift)입니다.
- **17 번 :** ③ / Mg, Ce 등의 구상화제를 첨가하여 흑연을 구상화한 주철은 덕타일 주철(구상흑연주철)입니다.
- **18 번 :** ① / 백주철을 풀림(어닐링) 처리하여 시멘타이트를 분해, 열처리로 연성을 준 주철은 가단 주철입니다.
- **19 번 :** ③ / 칠(Chill)은 특정 부위의 냉각 속도를 빠르게 하여 라이저 쪽으로 순차적으로 응고가 진행되는 '지향성 응고'를 유도합니다.
- **20 번 :** ① / 주국자로부터 최초로 용탕을 받아 와류를 진정시키고 부유 불순물을 거르는 완충 구역은 탕박입니다.
- **21 번 :** ① / 코어가 자중에 의해 처지거나 용탕 부력에 의해 뜨는 것을 막는 금속 받침대는 채플릿입니다.
- **22 번 :** ② / 주물사 사이로 기체가 통과하는 성능 지표는 통기도입니다.
- **23 번 :** ② / 냉각 시 합금 성분의 석출 온도 차이로 인해 부분적으로 조성이 불균일해지는 현상은 편석입니다.
- **24 번 :** ③ / 주조 시 불순물과 가스는 위로 떠오르므로 주물의 상형 면(Cope surface)에 기공과 개재물이 많아 기계가공 여유를 가장 두껍게 줍니다.
- **25 번 :** ① / 패턴을 쉽게 뽑아내기 위해 수직면에 주는 경사각은 구배(Draft angle)입니다.
- **26 번 :** ④ / 연속 주조는 일정한 단면의 빌릿, 슬래브 등을 연속 생산하므로 소량 다품종의 복잡한 이형 부품에는 맞지 않습니다.
- **27 번 :** ① / 고온의 용탕 열에 녹지 않고 버티는 성질은 내화성입니다.
- **28 번 :** ② / 두 용탕 흐름이 만나 융합되지 못하고 차가운 경계면을 형성하는 결함은 콜드 셧입니다.
- **29 번 :** ② / 냉각 속도가 빠른 외벽이 아니라 냉각이 느린 중심부에 백주철 조직이 나타나는 기이한 현상을 역칠(Reverse chill)이라 합니다.
- **30 번 :** ② / 주조 후 내부에 남아 있는 불균일한 응력을 제거하기 위해 행하는 열처리는 응력제거 어닐링입니다.
- **31 번 :** ② / 내탕구 쪽으로 갈수록 단면적이 넓어지는 구조는 유속이 감속되는 비가압계(Unpressurized system)입니다.
- **32 번 :** ② / 비철 및 철강 주조에서 바늘구멍 같은 미세 기공(Pinhole)을 유발하는 주원인 가스는 용해도가 급변하는 수소(H_2) 가스입니다.
- **33 번 :** ① / 가스와 불순물을 제거하기 위해 불활성 가스 등을 불어넣는 작업은 플럭싱 및 탈가스 처리입니다.
- **34 번 :** ① / 코어를 안착시키기 위해 주형에 미리 마련해 둔 홈을 만드는 목형의 돌출부는 코어 프린트입니다.
- **35 번 :** ② / 주형을 너무 단단하게 다지면 통기성이 떨어져 가스가 빠져나가지 못하고 내부 기공(Blow hole)을 형성합니다.

- **36 번 :** ① / 유동성을 정량 평가하기 위해 소용돌이 모양의 긴 관에 주입하는 시험법은 와선형(스파이럴) 시험입니다.
- **37 번 :** ② / 소실 모형 주조법(Full mold 공법)은 발포 폴리스티렌(스티로폼)을 패턴으로 사용합니다.
- **38 번 :** ② / 회주철 성분이라도 냉각 속도가 너무 빠르면 흑연화가 되지 못하고 유리 시멘타이트가 생겨 딱딱한 백주철 조직(Hard spot)이 됩니다.
- **39 번 :** ② / 응고 해석은 열이 주형으로 빠져나가는 전도 현상을 다루므로 Fourier 의 열전도 방정식이 기초가 됩니다.
- **40 번 :** ① / 석고 주형은 고온에서 결정수가 탈수되며 주형이 파손되므로 알루미늄, 구리 등 융점이 낮은 비철금속에만 제한적으로 사용됩니다.
- **41 번 :** ① / 주형사 벽면 일부가 유동 압력에 떨어져 나가는 결함은 드롭(Drop)입니다.
- **42 번 :** ① / 지향성 응고는 라이저에서 먼 곳(얇은 곳)부터 먼저 굳고, 수축 보충이 필요한 두꺼운 곳이 라이저 직전 단계에 굳도록 설계해야 합니다.
- **43 번 :** ④ / 저압 주조법은 주로 자동차용 알루미늄 휠 등 정밀 비철 합금 부품 생산에 주로 쓰이며, 대형 주강 크랭크축에는 중력 주조나 단조를 씁니다.
- **44 번 :** ② / 구리 합금이나 소량의 비철금속을 가스나 전기 열로 간접 용해할 때는 도가니로가 널리 쓰입니다.
- **45 번 :** ① / 철구슬을 고압 분사하여 주물 표면의 탈사 및 청정을 수행하는 후처리는 숏 블라스팅입니다.
- **46 번 :** ① / 응고 수축 시 주물의 변형 방향을 예측하여 역방향으로 굽혀서 목형을 만드는 여유는 변형 여유(Camber 여유)입니다.
- **47 번 :** ① / 응고 시 다량의 가스가 방출되어 주물 상부에 스펀지처럼 기공이 밀집하는 현상은 가스 해면상 결함입니다.
- **48 번 :** ① / 탄소와 규소는 주철에서 강력한 흑연화 촉진 원소입니다. 반면 Cr, Mn, V 등은 시멘타이트를 안정화(백주철화 촉진)합니다.
- **49 번 :** ① / 진공 다이캐스팅은 사출 전 금형 내부를 진공 상태로 흡입하므로 공기 혼입에 의한 기공(Porosity)이 획기적으로 줄어듭니다.
- **50 번 :** ① / 고온의 용탕이 수분과 만나면 급격한 기화로 부피가 수천 배 팽창하는 수증기 폭발이 일어나므로, 모든 주형과 공구는 완벽히 건조 및 예열해야 합니다.

단조(Forging) 공학 및 소성가공 기술에 관한 객관식 문제 50 문항입니다.

기계기사 및 산업기계 분야의 필기시험 난이도에 맞추어 학술적 용어와 역학적 개념을 반영한 문제로 구성됨.

단조 공학 객관식 50 문항

1. 금속 재료를 재결정 온도 이상으로 가열하여 연성을 높인 상태에서 압력을 가해 형상을 성형하는 단조 가공법은 무엇인가?
   ① 냉간 단조 (Cold forging)
   ② 온간 단조 (Warm forging)
   ③ 열간 단조 (Hot forging)
   ④ 항온 단조 (Isothermal forging)
2. 금속 재료를 단조 가공했을 때 결정립이 파괴·미세화되고 가공 방향을 따라 연속적으로 배열되어 기계적 성질을 향상시키는 섬유상 구조를 무엇이라 하는가?
   ① 편석 조직
   ② 파이버 플로우 (Fiber flow line)
   ③ 백스킨 (Back skin)
   ④ 데드 메탈 존 (Dead metal zone)
3. 단조 가공 시 가압 공구 표면과 소재 표면 사이의 마찰로 인해 변형이 구속되어 제품의 측면이 배가 부른 항아리 모양으로 불균일하게 변형되는 현상은?
   |① 배럴링 현상 (Barreling effect)
   ② 스프링백 현상 (Spring-back)
   ③ 바우싱거 효과 (Bauschinger effect)
   ④ 이어링 현상 (Earring)
4. 밀폐 금형 단조(Impression-die forging)에서 금형 내부가 완전히 채워지도록 유도하고 남는 잉여 재료가 외부로 빠져나가 형성된 얇은 플랜지 모양의 돌출부를 무엇이라 하는가?
   ① 코어 (Core)
   ② 플래시 (Flash)
   ③ 버 (Burr)
   ④ 가이드 (Guide)
5. 가압판 사이에 재료를 놓고 단순히 압축하여 직경을 키우고 높이를 줄이는 가장 기본적인 단조 작업은 무엇인가?
   ① 업세팅 (Upsetting)
   ② 드로잉 다운 (Drawing down)
   ③ 플래싱 (Flashing)
   ④ 스웨이징 (Swaging)
6. 축 방향의 단면적을 줄이면서 길이를 늘이는 단조 작업으로, 해머로 재료의 외경을 때려가며 길게 늘이는 공정을 무엇이라 하는가?
   ① 업세팅 (Upsetting)
   ② 드로잉 다운 (Drawing down)

③ 피어싱 (Piercing)
④ 펀칭 (Punching)

7. 회전하는 공구 또는 다이(Die) 쌍을 사용하여 봉재나 관재의 끝단을 때려 직경을 줄이거나 테이퍼 형상으로 성형하는 단조 공법은?
① 스웨이징 (Swaging)
② 롤 단조 (Roll forging)
③ 링 롤링 (Ring rolling)
④ 헤딩 (Heading)

8. 볼트, 리벳, 나사 등의 머리 부분을 성형하기 위해 봉재 끝단을 국부적으로 압축하여 직경을 키우는 업세팅 단조 공정을 무엇이라 하는가?
① 코이닝 (Coining)
② 헤딩 (Heading)
③ 엠보싱 (Embossing)
④ 익스트루전 (Extrusion)

9. 금지금(Ingot) 내부의 기공이나 조대한 주조 조직을 파괴하고 치밀하게 만들기 위해 열간에서 해머 등으로 단련하는 비율을 무엇이라 하는가?
① 압연비
② 사출비
③ 단조비 (Forging ratio)
④ 수축비

10. 폐쇄 금형 단조에서 잉여 재료가 배출되는 통로로서, 플래시(Flash)가 형성되는 좁은 틈새 부위의 명칭은?
① 플래시 랜드 (Flash land)
② 게이트 (Gate)
③ 라이저 (Riser)
④ 다이 캐비티 (Die cavity)

11. 냉간 단조 시 금속 재료가 변형됨에 따라 경도와 강도는 증가하고 연성은 감소하는 현상은 무엇인가?
|① 가공 경화 (Work hardening)
② 회복 (Recovery)
③ 재결정 (Recrystallization)
④ 응력 완화 (Stress relaxation)

12. 동전이나 메달처럼 표면에 정밀하고 복잡한 문양을 성형하기 위해 플래시(Flash)가 발생하지 않도록 밀폐된 금형 내에서 고압으로 가압하는 압인 단조 공법은?
① 엠보싱 (Embossing)
② 코이닝 (Coining)
③ 업세팅 (Upsetting)
④ 허빙 (Hubbing)

13. 단조 가공 시 공구와 소재가 접촉하는 부위에서 마찰과 급랭으로 인해 변형이 거의 일어나지 않고 삼각형이나 원추형 모양으로 남아있는 미변형 구역은?
① 데드 메탈 존 (Dead metal zone)
② 플래시 존 (Flash zone)

③ 소성 변형 구역 (Plastic zone)
④ 파이버 존 (Fiber zone)

14. 크랭크축, 연결봉(Connecting rod) 등 자동차의 고강도 핵심 구동 부품을 제조할 때 주조에 비해 단조가 갖는 가장 큰 장점은?
① 치수 제한이 전혀 없다.
② 연속된 파이버 플로우로 인해 피로 강도와 충격 인성이 우수하다.
③ 금형의 제작 비용이 매우 저렴하다.
④ 복잡한 내부 중공 형상을 한 번에 성형할 수 있다.

15. 단조 금형에서 성형된 제품을 금형 공동(Cavity)으로부터 쉽게 빼내기 위해 빼내기 방향에 주는 경사각은 무엇인가?
① 목형 구배
② 릴리프 각
③ 단조 구배 (Draft angle)
④ 여유 각

16. 이형 단조품을 성형하기 전, 봉재의 길이 방향을 따라 단면적 배분을 균일하게 맞추기 위해 통과시키는 일종의 예비 성형 회전 단조 공법은?
① 롤 단조 (Roll forging)
② 링 롤링 (Ring rolling)
③ 오비탈 단조 (Orbital forging)
④ 허빙 (Hubbing)

17. 심리스 파이프(Seamless pipe)의 블랭크나 대형 기어의 링 기어 블랭크를 제조할 때, 벽 두께를 줄이면서 직경을 확장시키는 회전 단조 공법은?
① 링 롤링 (Ring rolling)
② 스웨이징 (Swaging)
③ 드로잉 다운 (Drawing down)
④ 헤딩 (Heading)

18. 금형의 온도를 소재의 온도와 거의 같게 유지하여 단조 중 소재의 냉각을 방지함으로써, 유동 응력이 높은 초합금이나 티타늄을 정밀 성형하는 단조법은?
① 냉간 단조
② 항온 단조 (Isothermal forging)
③ 온간 단조
④ 고속 충격 단조

19. 상하 금형이 완전히 맞물려 밀폐된 공간 내에서 플래시(Flash)가 전혀 발생하지 않도록 제어하는 고정밀 단조 방식은?
① 자유 단조 (Open-die forging)
② 밀폐 금형 단조 (Impression-die forging)
③ 폐쇄 단조 (Flashless forging / Closed-die forging)
④ 스웨이징 (Swaging)

20. 다음 중 가공 속도가 매우 빠르고 충격 에너지에 의해 성형을 진행하는 단조 기계류는 무엇인가?
① 유압 프레스 (Hydraulic press)
② 기계식 프레스 (Mechanical press)

③ 해머 (Hammer)
④ 토글 프레스 (Toggle press)

21. 단조 가공 진척 중 재료의 온도가 너무 내려가 청열 취성(Blue brittleness) 구간에서 가공할 때 발생하기 가장 쉬운 결함은?
① 균열 (Cracking)
② 배럴링
③ 플래시 오버
④ 탈탄

22. 다음 중 자유 단조(Open-die forging)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?
① 고가의 전용 금형이 필요 없어 소량 다품종 생산에 적합하다.
② 대형 선박의 크랭크축, 대형 샤프트 등 중량이 큰 제품 성형이 가능하다.
③ 작업자의 숙련도에 따라 제품의 정밀도가 크게 좌우된다.
④ 복잡한 형상의 제품을 높은 치수 정밀도로 대량 생산하는 데 가장 적합하다.

23. 고온 열간 단조 시 대기 중의 산소와 금속 표면이 반응하여 형성되는 산화 피막을 무엇이라 하는가?
|① 스케일 (Scale)
② 슬래그 (Slag)
③ 플럭스 (Flux)
④ 버 (Burr)

24. 열간 단조 시 표면에 발생한 스케일(Scale)을 제거하지 않고 그대로 가압했을 때 발생하는 결함은?
① 스케일 압입 결함 (Scale pitting)
② 마이크로 핀홀
③ 고온 균열
④ 편석

25. 단조 공정 중 두꺼운 판재나 블록의 표면에 국부적인 요철(돌출부와 함몰부) 문양을 만들기 위해 재료의 두께 변화를 유도하는 소성 성형법은?
① 코이닝 (Coining)
② 엠보싱 (Embossing)
③ 피어싱 (Piercing)
④ 트리밍 (Trimming)

26. 금형 단조의 공정 순서로 가장 합리적인 배열은 무엇인가?
① 바이트(Fullering) → 에징(Edging) → 블로킹(Blocking) → 피니싱(Finishing)
② 피니싱 → 블로킹 → 에징 → 바이트
③ 블로킹 → 피니싱 → 바이트 → 에징
④ 에징 → 피니싱 → 블로킹 → 바이트

27. 금형 단조의 예비 성형 공정 중 재료의 중심부 단면적을 줄이고 양단부로 재료를 밀어내는 작업을 무엇이라 하는가?
① 풀러링 (Fullering)
② 에징 (Edging)
③ 블로킹 (Blocking)
④ 피니싱 (Finishing)

28. 금형 단조의 예비 성형 공정 중 재료의 외곽 형상에 맞추어 단면을 오목하거나 볼록하게 모아주는 가공 작업을 무엇이라 하는가?
    ① 풀러링 (Fullering)
    ② 에징 (Edging)
    ③ 블로킹 (Blocking)
    ④ 피니싱 (Finishing)
29. 기계식 단조 프레스 중 크랭크 축의 회전 운동을 슬라이더의 왕복 운동으로 변환하며, 하사점 부근에서 가장 큰 힘을 발휘하는 프레스는?
    ① 크랭크 프레스 (Crank press)
    ② 유압 프레스
    ③ 에어 해머
    ④ 마찰 프레스
30. 단조 금형의 수명을 저하시키는 주요 원인과 가장 거리가 먼 것은?
    ① 고온 용탕과의 정적 화학 반응에 의한 용해 결함
    ② 소성 변형 및 고온 웅력에 의한 열피로 균열 (Heat check)
    ③ 소재와의 극심한 마찰에 의한 마모 (Wear)
    ④ 반복적인 충격 하중에 의한 피로 파손
31. 열간 단조 온도 범위에서 강(Steel)의 표면 탄소 성분이 대기 중의 산소나 수소와 반응하여 소실되는 현상을 무엇이라 하는가?
    ① 탈탄 현상 (Decarburization)
    ② 침탄 현상 (Carburization)
    ③ 질화 현상
    ④ 가공 경화
32. 상하 금형의 중심선이 일치하지 않아 단조품의 상하 형상이 측면으로 어긋나는 단조 결함은?
    ① 미스매치 (Mismatch / Die shift)
    ② 언더컷 (Undercut)
    ③ 버킹 (Buckling)
    ④ 랩 (Lap / Fold)
33. 단조 가공 중 재료의 유동 선도가 찌그러지거나 겹쳐져서 재료 내부 또는 표면에 날카로운 접힘 선이 발생하는 결함은?
    ① 랩 또는 폴드 (Lap / Fold)
    ② 스케일 자국
    ③ 과열 (Overheating)
    ④ 배럴링
34. 단조 공정 후 금형 외곽에 형성된 플래시(Flash)를 잘라내어 최종 제품의 형상으로 다듬는 후처리 공정은?
    |① 트리밍 (Trimming)
    ② 코이닝 (Coining)
    ③ 허빙 (Hubbing)
    ④ 플래싱 (Flashing)
35. 재결정 온도 이하(보통 상온)에서 행해지는 냉간 단조(Cold forging)의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 표면 거칠기가 우수하고 치수 정밀도가 높다.
② 열간 단조에 비해 가공 하중이 매우 적게 든다.
③ 가공 경화로 인해 제품의 강도가 향상된다.
④ 재료의 연성이 낮아 변형량에 제한이 있다.

36. 가압축의 상부 다이가 약간 기울어진 상태로 세차 운동(회전 운동)을 하면서 소재의 국부적인 부위만을 연속적으로 가압하여 적은 하중으로 정밀 성형하는 특수 단조법은?
① 오비탈 단조 (Orbital forging / Rotary forging)
② 항온 단조
③ 고속 충격 단조
④ 분말 단조

37. 소성 가공의 역학적 개념 중, 단조 하중을 계산할 때 사용되는 '유동 응력(Flow stress)'의 정의로 가장 적절한 것은?
① 재료가 파괴될 때의 최대 응력
② 재료가 소성 변형을 계속 유지하는 데 필요한 순간의 실제 응력
③ 탄성 변형 구역에서의 평균 응력
④ 재료의 피로 한도 응력

38. 금속 재료의 소성 변형 기구 중 결정면의 특정 원자 평면이 미끄러져 이동하는 현상을 무엇이라 하는가?
① 슬립 (Slip)
② 쌍정 (Twinning)
③ 전위 확산
④ 입계 유동

39. 단조 하중(F)을 결정하는 요인 중 하중을 증가시키는 요인으로만 짝지어진 것은?
① 소재의 유동 응력 증가, 마찰 계수 증가, 접촉 면적 증가
② 소재의 유동 응력 감소, 마찰 계수 감소, 접촉 면적 감소
③ 가공 온도 상승, 마찰 계수 감소, 소재 두께 증가
④ 가공 속도 감소, 유동 응력 감소, 윤활 성능 향상

40. 단조용 윤활제의 구비 조건으로 가장 옳지 않은 것은?
① 고온 및 고압 하에서 윤활 막을 유지할 것
② 금형에 대한 단열 효과가 있어 금형의 온도 상승을 억제할 것
③ 고온에서 유독 가스나 연기를 다량 발생시킬 것
④ 가공 후 제거가 용이할 것

41. 가열로에서 재료를 너무 높은 온도에서 장시간 방치하여 결정립이 조대화되고 입계가 산화되어 가공 시 쉽게 부서지는 열간 단조 결함은?
① 과열 및 태움 (Overheating & Burning)
② 냉간 균열
③ 청열 취성
④ 잔류 응력

42. 금형 내부의 모서리 반경(Fillet radius)이 너무 작을 때 발생하기 쉬운 단조 결함은?
① 재료의 유동이 원활하지 못해 미충전(Underfilling) 또는 랩(Lap) 결함 발생
② 배럴링 현상의 완벽한 소멸

③ 플래시 랜드의 변형 방지
④ 파이버 플로우의 직선화

43. 단조 기계 중 유압 프레스(Hydraulic press)의 작동 특징으로 옳은 것은?
|① 슬라이더의 속도가 해머에 비해 매우 빠르다.
② 충격 하중을 이용하여 표면부만 집중 성형한다.
③ 행정(Stroke) 한정식 기계이므로 하사점이 고정되어 있다.
④ 힘(Force) 한정식 기계로, 행정 전 구간에서 일정한 최대 하중을 가할 수 있어 대형 주조재의 심부 가공에 유리하다.

44. 소성 가공성을 나타내는 지표 중 하나인 '가공성(Forgeability)'을 평가하기 위해 가열된 봉재를 비틀어 파단될 때까지의 회전수를 측정하는 시험법은?
① 고온 비틀림 시험 (Hot torsion test)
② 업세팅 시험 (Upsetting test)
③ 인장 시험
④ 충격 시험

45. 단조 가공 시 평판 공구 사이에 원주형 봉재를 눕혀놓고 압축할 때, 봉재의 중심부에 인장 응력이 발생하여 중심선 방향으로 균열이 생기는 현상을 이용한 시험 또는 가공 원리는?
① 만네스만 효과 (Mannesmann effect)
② 바우싱거 효과
③ 홀-페치 효과
④ 포아송 효과

46. 열간 단조용 금형 재료(예: STD61 등)가 갖추어야 할 성질로 가장 옳지 않은 것은?
① 높은 고온 경도 및 내화성
② 우수한 열충격 저항성 (내열피로성)
③ 높은 내마모성
④ 상온에서의 극단적인 취성 (Brittleness)

47. 다음 중 분말 야금(Powder metallurgy) 기술과 단조 기술을 결합하여, 기공이 없는 고밀도·고강도 정밀 부품을 제조하는 공법은?
① 분말 단조 (Powder forging)
② 티릭소 단조 (Thixo-forging)
③ 액상 단조
④ 대향 압착 단조

48. 가공 속도가 증가함에 따라 재료의 유동 응력이 변화하는 성질을 무엇이라 하는가?
① 변형률속도 감도 (Strain-rate sensitivity)
② 응력 이완도
③ 탄성 계수 변화율
④ 포아송 비

49. 단조 공정에서 재료가 금형 내벽에 달라붙는 고착(Galling) 현상을 방지하기 위해 수행하는 조치로 가장 적절한 것은?
① 적절한 단조 윤활제 도포
② 윤활제의 완전한 제거

③ 가공 온도 극단적 저하
④ 금형 표면 거칠기 악화

50. 단조 작업 시 안전 관리 수칙으로 가장 옳지 않은 것은?
① 열간 단조품 취급 시에는 반드시 전용 집게를 사용하고 보호구를 착용한다.
② 해머 작업 시 낙하하는 상부 금형 부근에 신체 일부가 들어가지 않도록 안전 장치를 확인한다.
③ 스케일이 날려 눈에 들어가는 것을 방지하기 위해 보안경을 착용한다.
④ 가열된 소재의 온도를 육안으로 정밀 측정하기 위해 가열로 내부에 보안경 없이 상시 주시한다.

< 단조 : 정답 및 해설 >

- **1 번 :** ③ / 재결정 온도 이상에서 수행하는 단조는 열간 단조입니다.
- **2 번 :** ② / 소성 가공 방향으로 결정립과 개재물이 배열되어 나타나는 섬유상 선도는 파이버 플로우입니다.
- **3 번 :** ① / 다이면과의 마찰로 인해 원주재 압축 시 옆구리가 볼록해지는 현상은 배럴링 현상입니다.
- **4 번 :** ② / 밀폐 금형 단조에서 잉여 재료가 빠져나와 다이 경계면에 형성되는 얇은 유동부를 플래시라고 합니다.
- **5 번 :** ① / 단면적을 넓히고 높이를 줄이는 압축 작업을 업세팅이라고 합니다.
- **6 번 :** ② / 단면적을 줄이고 길이를 늘여 나가는 작업을 드로잉 다운이라고 합니다.
- **7 번 :** ① / 회전 다이로 봉재나 관재의 단면을 두드려 직경을 축소시키는 공정은 스웨이징입니다.
- **8 번 :** ② / 볼트 머리 모양 등을 만들기 위해 끝단을 축 방향으로 압축·확장하는 공정은 헤딩입니다.
- **9 번 :** ③ / 가공 전후의 단면적 비 또는 길이 비를 통해 소성 가공 진행 정도를 나타내는 지표는 단조비입니다.
- **10 번 :** ① / 플래시가 형성되도록 유도하는 금형의 좁은 틈새 구역을 플래시 랜드라고 합니다.
- **11 번 :** ① / 냉간에서 소성 변형에 의해 전위가 집적되어 강도가 증가하는 현상은 가공 경화입니다.
- **12 번 :** ② / 밀폐형 금형 내에서 고압으로 압인하여 정밀한 문양을 찍어내는 공정은 코이닝입니다.
- **13 번 :** ① / 마찰과 냉각으로 인해 금형 접촉면 부근에서 변형이 일어나지 않는 구역을 데드 메탈 존(데드 존)이라 합니다.
- **14 번 :** ② / 단조품은 금속 조직의 파이버 플로우(금속 섬유 조직)가 끊어지지 않고 연속되므로 역학적 성질이 우수합니다.

- **15 번 :** ③ / 성형 후 제품을 금형 공동에서 빼내기 쉽게 측면에 주는 경사각은 단조 구배입니다.
- **16 번 :** ① / 다이에 가공된 홈을 통해 봉재의 부피 배분을 미리 수행하는 롤 가공형 단조는 롤 단조입니다.
- **19 번 :** ③ / 플래시 배출 통로 없이 정밀한 체적 계산을 통해 소성 변형시키는 공법은 폐쇄 단조입니다.
- **20 번 :** ③ / 해머는 위치 또는 운동 에너지를 순간적인 충격력으로 전환하여 성형하는 대표적인 가압 기계입니다.
- **21 번 :** ① / 강이 청열 취성 구간(200~300℃)에 도달하면 메어짐 현상으로 인해 균열이 발생하기 쉽습니다.
- **22 번 :** ④ / 복잡한 형상의 대량 생산 및 고정밀 성형은 금형 단조(형단조)의 특징입니다. 자유 단조는 단순 형상 대형물에 쓰입니다.
- **23 번 :** ① / 고온에서 대기 중 산소와 결합하여 철 표면에 생기는 산화물 껍질은 스케일입니다.
- **24 번 :** ① / 스케일을 제거하지 않고 단조하면 표면에 눌려 박히는 스케일 압입 자국 결함이 생깁니다.
- **25 번 :** ② / 판재의 두께 변화 없이 한쪽은 돌출하고 반대쪽은 함몰되게 하여 문양을 만드는 작업은 엠보싱입니다. (두께 변화를 주면 코이닝)
- **26 번 :** ① / 일반적인 형단조는 재료 분배(Fullering) -> 단면 제어(Edging) -> 거친 성형(Blocking) -> 최종 성형(Finishing) 순으로 진행됩니다.
- **27 번 :** ① / 단조 예비 성형 중 단면적을 줄여 길이 방향 양옆으로 재료를 밀어내는 공정은 풀러링입니다.
- **28 번 :** ② / 재료를 흐트러지지 않게 모으면서 대략적인 외곽 윤곽 단면을 잡는 공정은 에징입니다.
- **29 번 :** ① / 크랭크 구조를 이용하여 회전을 왕복으로 바꾸는 프레스는 크랭크 프레스입니다.
- **30 번 :** ① / 단조는 용융 금속을 다루는 주조와 달리 고체 상태의 소성 변형이므로 용해 결함과는 거리가 멉니다.
- **31 번 :** ① / 가열 시 표면의 탄소가 기화되어 손실되는 현상은 탈탄 현상입니다.
- **32 번 :** ① / 상형과 하형의 중심이 어긋나 치수가 틀어지는 결함은 미스매치입니다.
- **33 번 :** ① / 유동 선도가 매끄럽지 못해 접혀 들어가는 선형 결함은 랩 또는 폴드입니다.
- **34 번 :** ① / 성형 완료 후 외곽의 플래시 부위를 프레스로 전단하여 제거하는 가공은 트리밍입니다.
- **35 번 :** ② / 냉간 단조는 변형 저항이 매우 높기 때문에 열간 단조에 비해 훨씬 큰 가공 하중이 요구됩니다.
- **36 번 :** ① / 금형을 경사지게 하여 공전·자전시키며 국부 가압하는 공법은 오비탈 단조(로터리 단조)입니다.
- **37 번 :** ② / 소성 변형을 지속적으로 유도하기 위해 그 시점에 요구되는 실제 진응력 수치를 유동 응력이라 합니다.
- **38 번 :** ① / 소성 변형의 가장 대표적인 원자 단위 기구는 슬립면을 따른 슬립(Slip) 현상입니다.

- **39 번 :** ① / 재료가 단단할수록(유동 응력 고), 마찰이 심할수록, 접촉 면적이 넓을수록 요구되는 단조 하중은 수식적으로 증가합니다.
- **40 번 :** ③ / 작업 환경 및 안전을 위해 고온 가공 시 유독 가스나 연기 발생이 최소화되는 윤활제를 써야 합니다.
- **41 번 :** ① / 지나치게 높은 온도에서 가열하면 결정립이 조대화되는 과열(Overheating)을 넘어 입계가 산화·용융되어 부서지는 태움(Burning) 결함이 생깁니다.
- **42 번 :** ① / 모서리 반경이 너무 작으면 재료 유동의 병목 현상으로 채워지지 않거나(미충전) 접힘(랩)이 발생합니다.
- **43 번 :** ④ / 유압 프레스는 유압의 힘을 이용하므로 속도는 느리나 행정 전 구간에서 상시 최대 하중을 가할 수 있는 힘 한정식 기계입니다.
- **44 번 :** ① / 고온 비틀림 시험은 고온 열간 가공 성능(가공성 및 변형 능)을 확인하는 대표적인 파괴 시험입니다.
- **45 번 :** ① / 원주형 봉재의 측면을 압축할 때 중심부에 인장 응력이 작용해 구멍(파이프)이 뚫리는 역학적 원리는 만네스만 효과입니다. (천공 압연의 기초)
- **46 번 :** ④ / 단조 금형은 강력한 충격을 버텨야 하므로 취성(깨짐성)이 없어야 하고 인성이 높아야 합니다.
- **47 번 :** ① / 금속 분말 성형체를 소터링한 후 단조 금형에서 가압하여 고밀도화하는 공법은 분말 단조입니다.
- **48 번 :** ① / 가공 속도(변형률 속도)의 변화에 따라 재료의 변형 저항(유동 응력)이 민감하게 반응하는 특성은 변형률속도 감도입니다.
- **49 번 :** ① / 금형과 소재의 직접적인 마찰 접착에 의한 고착을 방지하기 위해 윤활 막 제어가 필수적입니다.
- **50 번 :** ④ / 가열로 내부는 고열의 적외선 및 유해 광선이 방출되므로 육안으로 상시 주시하는 것은 시력에 치명적이며 보호 장구를 착용해야 합니다.

일반기계기사 및 기계제조공정 분야의 필기시험 수준에 맞춘 **단조(Forging) 및 소성역학**에 관한 고급 변형 필기시험 문제 50 문항입니다.

기사 시험 특유의 학술적 용어, 계산식 개념, 소성역학적 응력 상태 및 금속 결정학적 특성을 반영하여 난이도가 높은 문제로 구성됨..

기계기사 수준 단조공학 필기 **50** 문항

1. 소성가공(Plastic Deformation) 시 금속 결정 내부에서 발생하는 응력 상태와 변형 메커니즘에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 소성변형은 주로 결정면의 슬립(Slip)과 쌍정(Twinning)에 의해 일어난다.
   ② 슬립은 전위(Dislocation)의 이동에 의해 진행되며, 전위 밀도가 높을수록 초기 슬립 변형 하중은 낮아진다.
   ③ 실제 금속의 항복 강도는 원자 간의 결합력만으로 계산한 이론적 전단

강도보다 훨씬 낮다.
④ 체심입방격자(BCC) 금속은 면심입방격자(FCC) 금속에 비해 온도 저하에 따른 저항 증가(저온취성)가 뚜렷하다.

2. 원기둥 형태의 소형 시편을 두 평판 사이에서 압축할 때, 소성역학적으로 유도되는 단조 하중계 산식 $F = \sigma_f A(1 + \frac{2\mu r}{3h})$ (단, σ_f: 유동 응력, μ: 마찰 계수, r: 반경, h: 높이)에 대한 해석으로 옳은 것은?
① 시편의 높이(h)가 낮아질수록 마찰에 의한 단조 하중 상승 효과는 감소한다.
② 마찰이 없는 이행 조건(μ = 0)일 때 단조 하중은 단순히 $F = \sigma_f A$가 된다.
③ 시편의 반경(r)이 커질수록 단위 면적당 평균 압력은 감소한다.
④ 윤활 성능이 향상되어 마찰 계수(μ)가 감소하면 배럴링 현상이 심화된다.

3. 열간 단조(Hot forging)와 냉간 단조(Cold forging)를 비교한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
① 열간 단조는 재결정 온도 이상에서 수행되므로 가공 경화가 거의 발생하지 않는다.
② 냉간 단조는 잔류 응력이 거의 남지 않아 제품의 치수 안정성이 열간 단조보다 우수하다.
③ 열간 단조는 유동 응력이 낮아 대형물 성형에 유리하지만, 산화 스케일로 인해 표면 정밀도가 떨어진다.
④ 냉간 단조는 결정립이 가공 방향으로 연신되어 재료의 이방성(Anisotropy)이 강해진다.
4. 단조 가공 중 발생하는 고온 취성 및 '열간 파열(Hot tear)'을 유발하는 원소로, 철(Fe)과 결합하여 융점이 매우 낮은 화합물(FeS)을 형성하는 불순물 원소는 무엇인가?
① 망간 (Mn)
② 황 (S)
③ 규소 (Si)
④ 크롬 (Cr)
5. 다음 중 단조 가공성(Forgeability)을 평가하는 대표적인 파괴 시험으로, 고온에서 비틀림 토크와 파단 시까지의 회전수를 측정하여 재료의 연성 및 소성 변형 한계를 가늠하는 시험법은?
① 업세팅 시험 (Upsetting test)
② 고온 비틀림 시험 (Hot torsion test)
③ 쿠핑 시험 (Cupping test)
④ 에릭센 시험 (Erichsen test)
6. 강(Steel)을 열간 단조하기 위해 고온으로 가열할 때, 산소나 수증기 등과 반응하여 표면층의 탄소가 소실됨으로써 표면 경도를 저하시키는 현상은?
① 탈탄 현상 (Decarburization)
② 침탄 현상 (Carburization)

③ 스케일링 (Scaling)
④ 청열 취성 (Blue brittleness)

7. 폐쇄 금형 단조(Flashless forging)를 설계할 때 일반적인 밀폐 금형 단조(Impression-die forging)에 비해 가장 엄격하게 제어해야 하는 가공 인자는 무엇인가?
① 윤활제의 점도
② 다이의 필렛 반경
③ 부품 블랭크(소재)의 정확한 체적(Volume)
④ 해머의 낙하 속도

8. 단조 금형 설계 시 캐비티(Cavity) 내부에 응력이 집중되어 조기 피로 균열이 발생하는 것을 방지하기 위해 안쪽 모서리에 부여하는 둥근 형상의 반경을 무엇이라 하는가?
|① 필렛 반경 (Fillet radius)
② 코너 반경 (Corner radius)
③ 파팅 반경 (Parting radius)
④ 구배 반경 (Draft radius)

9. 소성가공에서 변형 속도가 빨라짐에 따라 재료의 유동 응력이 증가하는 민감성을 나타내는 '변형률속도 감도 지수(m)'에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 고온(열간 가공) 상태일 때 m 값은 상온일 때보다 일반적으로 작아진다.
② 초소성(Superplasticity) 재료는 m 값이 0.5 이상으로 매우 높게 나타난다.
③ m 값이 0 에 가까울수록 네킹(Necking) 지연 효과가 우수하다.
④ 변형률속도 감도는 식 \(\sigma = K \epsilon^n\)으로 정의된다.

10. 다음 중 가압축의 상부 금형이 중심축에서 약간 기울어진 채로 요동(세차 운동)하며 소재의 극소 부위만을 연속적으로 점진 가압하는 방식으로, 소형 기계로 대형 정밀 기어 등을 성형할 수 있는 특수 단조 공법은?
① 오비탈 단조 (Orbital forging)
② 항온 단조 (Isothermal forging)
③ 분말 단조 (Powder forging)
④ 고속 충격 단조 (High-energy-rate forging)

11. 소성변형 시 다이 표면과의 강한 마찰 및 냉각 현상 때문에 소재 내부에서 변형이 거의 일어나지 않고 고체 상태의 웨지(Wedge)처럼 남아 소성 흐름을 방해하는 영역은?
① 파이버 플로우 존 (Fiber flow zone)
② 플래시 랜드 (Flash land)
③ 데드 메탈 존 (Dead metal zone)
④ 플래시 가터 (Flash gutter)

12. 볼트나 리벳의 머리 부분을 대량 생산하기 위해 봉재 끝단을 다이 밖으로 돌출시킨 후 축 방향으로 가압하여 국부적으로 직경을 키우는 단조 공정은?
① 헤딩 (Heading)
② 코이닝 (Coining)
③ 스웨이징 (Swaging)
④ 트리밍 (Trimming)

13. 밀폐 금형 단조 공정 중 캐비티를 채우고 남은 잉여 재료가 다이 파팅 라인 밖으로 배출되도록 유도하며, 동시에 다이 내부에 강한 배압을 형성시켜 미충전을 방지하는 부위의 명칭은?
    ① 플래시 랜드 (Flash land)
    ② 가이드 핀 (Guide pin)
    ③ 녹아웃 핀 (Knock-out pin)
    ④ 벤트 홀 (Vent hole)
14. 단조 가공 시 가공재 내부에 잔류하는 기공과 조대 조직을 없애고 파이버 플로우(Fiber flow line)를 성형 방향에 연속적으로 배열시켜 인성 및 피로 한도를 극대화하는 단련 효과를 정량화한 지표는 무엇인가?
    ① 압연율
    ② 단조비 (Forging ratio)
    ③ 수축률
    ④ 소성 지수
15. 강(Steel)의 열간 가공 온도 범위 중 200~300℃ 부근에서 인장 강도는 증가하나 연성이 급격히 저하되어 미세 균열을 유발하는 취성 현상은 무엇인가?
    ① 청열 취성 (Blue brittleness)
    ② 적열 취성 (Red brittleness)
    ③ 저온 취성 (Cold brittleness)
    ④ 템퍼 취성 (Temper brittleness)
16. 금형 단조의 예비 성형 공정 중 소재의 중심부 재료를 길이 방향의 양단부(외곽) 쪽으로 밀어내어 단면적 배분을 수행하는 가공 작업은 무엇인가?
    ① 풀러링 (Fullering)
    ② 에징 (Edging)
    ③ 블로킹 (Blocking)
    ④ 트리밍 (Trimming)
17. 단조 프레스 중 크랭크, 토글, 링크 등의 기계적 메커니즘을 배제하고 오직 가압 유체의 압력만을 이용하여 행정(Stroke) 전 구간에서 상시 최대 하중을 가할 수 있는 힘 한정식(Force-limited) 단조 기계는?
    ① 유압 프레스 (Hydraulic press)
    ② 기계식 프레스 (Mechanical press)
    ③ 드롭 해머 (Drop hammer)
    ④ 업세터 (Upsetter)
18. 다음 중 단조 금형 내부에 배치하는 플래시 가터(Flash gutter)의 주된 설치 목적은 무엇인가?
    ① 용탕의 유동을 원활하게 하기 위해
    ② 과도하게 배출된 플래시(Flash)를 수용하여 금형의 파손과 과하중을 방지하기 위해
    ③ 완벽한 밀폐 상태를 유도하여 플래시 발생을 원천 차단하기 위해
    ④ 제품의 추출(Ejection) 각도를 확보하기 위해
19. 금속 표면에 기계적인 엠보싱(Embossing)과 구별되는 정밀 문양을 대량 압인하기 위해 플래시가 생기지 않는 완전 밀폐 다이 내에서 소재 두께 변화를 유도하며 초고압으로 가압하는 단조 공정은?

① 코이닝 (Coining)
② 스웨이징 (Swaging)
③ 롤 단조 (Roll forging)
④ 트리밍 (Trimming)

20. 단조 하중을 이론적으로 해석하는 방법 중, 슬라이스(Slice) 요소 분할을 통해 평형 방정식을 유도하여 하중을 산출하는 가장 대표적인 소성역학 해석 기법은?
① 슬래브 근사법 (Slab method / Upper bound method)
② 유한요소법 (Finite element method)
③ 슬립라인 필드 이론 (Slip-line field theory)
④ 경계요소법 (Boundary element method)

21. 금형 단조품 성형이 끝난 직후 제품 외곽에 붙어 있는 플래시(Flash) 부위를 전단 프레스와 커터 다이를 이용하여 분리 제거하는 후처리 공정명은?
① 트리밍 (Trimming)
② 허빙 (Hubbing)
③ 플러싱 (Flushing)
④ 쇼팅 (Shotting)

22. 다음 중 자유 단조(Open-die forging) 작업에서 일어나는 드로잉 다운(Drawing down) 공정에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
① 단면적을 크게 늘리면서 길이를 줄이는 공정이다.
② 단면적을 줄이면서 길이 방향으로 재료를 늘이는 공정이다.
③ 관재의 내경을 정밀하게 다듬는 공정이다.
④ 표면에 요철 문양을 일정하게 찍어내는 공정이다.

23. 고온 열간 단조 시 대기 중의 산소와 접촉하여 강(Steel) 표면에 형성되는 경질의 두꺼운 산화철(Fe_2O_3, Fe_3O_4 등) 피막을 일컫는 용어는 무엇인가?
① 스케일 (Scale)
② 개재물 (Inclusion)
③ 버 (Burr)
④ 편석 (Segregation)

24. 단조 가공 시 소재 표면에 박힌 산화 피막을 제거하지 않고 가압하여 최종 제품 표면에 움푹 패인 홈이나 결함을 남기는 현상은 무엇인가?
① 스케일 압입 결함 (Scale pitting)
② 랩 결함 (Lap)
③ 미충전 (Underfilling)
④ 배럴링 (Barreling)

25. 다단 금형 단조 공정에서 최종 완성 형상(Finishing) 직전 단계에 위치하며, 복잡한 세부 형상은 생략하고 대략적인 체적 분배와 완만한 라운딩 구조를 성형하는 다이 공동(Cavity) 공정 명칭은?
① 블로킹 (Blocking)
② 풀러링 (Fullering)
③ 에징 (Edging)
④ 벤딩 (Bending)

26. 다음 중 열간 단조용 금형 재료(예: 크롬-몰리브덴-바나듐 계열 합금공구강 STD61)가 갖추어야 할 기계적·열적 성질 중 가장 거리가 먼 것은?

① 높은 고온 경도 및 고온 강도
② 우수한 열피로 저항성 (Anti-heat checking)
③ 반복 충격을 견디는 높은 인성
④ 상온에서의 극단적인 가공 경화능

27. 원주형 봉재를 평판 다이 사이에 눕혀놓고 압축력을 가할 때, 인장 변형 유동에 의해 봉재의 기하학적 중심선 부근에 인장 응력이 작용하여 중심 균열(구멍)이 생성되는 기구(Mannesmann effect)를 활용한 회전 소성가공법은?
|① 천공 압연 (Seamless piercing rolling)
② 링 롤링 (Ring rolling)
③ 스웨이징 (Swaging)
④ 오비탈 단조 (Orbital forging)

28. 분말 야금(Powder metallurgy) 공정으로 제조된 다공성 성형체(Green compact)를 예열한 후, 단조 다이에서 고압 가압하여 내부 기공을 완전히 소멸시키고 정밀 고강도 부품을 만드는 하이브리드 공법은?
① 분말 단조 (Powder forging)
② 항온 단조 (Isothermal forging)
③ 액상 단조 (Squeeze casting)
④ 티릭소 단조 (Thixoforging)

29. 냉간 단조 시 다이와 소재 계면의 극심한 마찰과 고착(Galling) 현상을 방지하기 위해 강(Steel) 표면에 강제 화학 반응을 일으켜 성형하는 대표적인 윤활용 하부 피막 처리법은?
① 인산염 피막 처리 (Phosphate coating / Bonderizing)
② 산화 피막 처리 (Anodizing)
③ 침탄 처리 (Carburizing)
④ 도금 처리 (Electroplating)

30. 단조 작업 시 상하 금형의 결합 얼라인먼트가 미세하게 틀어져 제품의 상부와 하부 중심선이 일치하지 않고 측면으로 어긋나는 결함은 무엇인가?
① 미스매치 (Mismatch / Die shift)
② 랩 (Lap / Fold)
③ 플래시 오버 (Flash over)
④ 버클링 (Buckling)

31. 금속 재료의 소성 변형에 따른 내부 결정의 거동 중, 인장 부하를 주었다가 역방향으로 압축 부하를 줄 때 항복 강도가 초기 상태보다 감소하는 소성역학적 현상은 무엇인가?
① 바우싱거 효과 (Bauschinger effect)
② 홀-페치 효과 (Hall-Petch effect)
③ 포아송 효과 (Poisson effect)
④ 오렌지 필 현상 (Orange peel effect)

32. 대형 링 기어(Ring gear) 블랭크나 회전 플랜지 유닛을 제조할 때, 중공 원통형 블랭크를 회전 롤러 사이에 넣고 벽 두께를 줄이면서 외경과 내경을 동시에 확장시키는 소성가공 방식은?
① 링 롤링 (Ring rolling)
② 롤 단조 (Roll forging)

③ 스웨이징 (Swaging)
④ 익스트루전 (Extrusion)

33. 회전하는 분할 다이 쌍을 이용하여 인입되는 봉재나 관재의 원주 방향을 고속으로 타격함으로써 직경을 축소시키거나 끝단 테이퍼를 성형하는 공법은?
① 스웨이징 (Swaging)
② 헤딩 (Heading)
③ 코이닝 (Coining)
④ 엠보싱 (Embossing)

34. 단조 해석 시 격자(Mesh)의 과도한 변형으로 인해 연산 오류가 발생하는 것을 방지하기 위해, 소성 변형 진행 중에 격자를 주기적으로 새로 재구성하는 기법은?
① 리메싱 (Remeshing)
② 매핑 (Mapping)
③ 이방성 제어
④ 수렴 완화

35. 가열로에서 소재를 적정 온도를 초과한 극고온 영역에서 장시간 방치하여, 결정립계의 저융점 화합물이 국부적으로 용융되거나 산화되어 가공 시 유리처럼 부서지는 열간 단조 결함은 무엇인가?
① 태움 (Burning)
② 과열 (Overheating)
③ 탈탄 (Decarburization)
④ 냉간 균열 (Cold crack)

36. 다음 중 소재의 두께 변화를 거의 유반하지 않으면서 판재나 쉘의 표면에 부분적인 돌출 문양과 함몰 홈을 성형하는 소성가공 가공법은 무엇인가?
① 엠보싱 (Embossing)
② 코이닝 (Coining)
③ 업세팅 (Upsetting)
④ 피어싱 (Piercing)

37. 금형 단조 설계 시 제품이 완성된 후 캐비티 밖으로 막힘 없이 배출되도록 빼내기 방향 수직면에 대하여 부여하는 경사각인 '단조 구배(Draft angle)'에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 일반적으로 제품의 내측(Inner) 구배 각도가 외측(Outer) 구배 각도보다 크게 설정된다.
② 금형의 윤활 상태가 좋을수록 구배 각도를 더 크게 주어야 한다.
③ 열간 단조보다 냉간 단조일 때 수축량이 크므로 구배 각도를 더 크게 준다.
④ 해머 단조는 프레스 단조에 비해 이젝터가 발달하여 구배 각도를 항상 크게 준다.

38. 금형 단조의 소성 유동 과정에서 급격한 코너의 필렛 반경 부족이나 부적절한 재료 배분으로 인해 금속 유동선이 매끄럽지 못하고 스스로 접혀 들어가 계면에 산화물이 갇히는 날카로운 노치성 결함은 무엇인가?
① 랩 또는 폴드 (Lap / Fold)
② 스케일 자국 (Scale pit)
③ 미충전 (Underfilling)
④ 배럴링 (Barreling)

39. 금형 온도와 소재 온도를 동일하게 매칭하고 변형률 속도를 매우 느리게 제어하여 변형 저항이 매우 높은 난가공성 초합금(Inconel, Titanium 등)을 정밀 넷 셰이프(Net-shape)로 성형하는 단조법은?
    ① 항온 단조 (Isothermal forging)
    ② 고속 충격 단조 (High-energy-rate forging)
    ③ 온간 단조 (Warm forging)
    ④ 폐쇄 단조 (Flashless forging)
40. 단조 가공 마찰 조건에서 윤활제가 금형 표면에 완전히 밀착되어 고온 고압 하에서도 파단되지 않고 경계 윤활(Boundary lubrication) 막을 유지하도록 고형 윤활제로 가장 널리 배합되는 성분은?
    ① 이황화몰리브덴(MoS_2) 또는 흑연(Graphite)
    ② 실리콘 오일
    ③ 광유 계열 작동유
    ④ 동물성 유지
41. 에너지 한정식(Energy-limited) 단조 기계로 분류되며, 낙하하는 플런저와 다이 블록의 기계적 운동 에너지가 순간적인 타격 충격력으로 변환되어 주로 재료의 표면부 가공 및 예비 성형에 다수 활용되는 기계는?
    ① 드롭 해머 (Drop hammer)
    ② 토글 프레스 (Toggle press)
    ③ 크랭크 프레스 (Crank press)
    ④ 유압 프레스 (Hydraulic press)
42. 금형 단조의 예비 성형 단계 중 소재를 오목하거나 볼록한 형상의 롤 다이 사이에 통과시켜 길이 방향에 따른 축 대칭 단면적 배분을 고속 가공하는 공법은 무엇인가?
    ① 롤 단조 (Roll forging)
    ② 링 롤링 (Ring rolling)
    ③ 오비탈 단조 (Orbital forging)
    ④ 헤딩 (Heading)
43. 소성역학에서 항복 조건(Yield criteria)을 정의하는 두 가지 핵심 이론 중, 재료에 작용하는 최대 전단 응력이 특성치에 도달할 때 항복이 일어난다고 가정하여 연성 금속의 해석에 널리 쓰이는 이론은?
    ① 트레스카(Tresca) 명제 (최대전단응력설)
    ② 폰 미세스(von Mises) 명제 (전단변형에너지설)
    ③ 모어(Mohr)의 응력원 이론
    ④ 나비에(Navier)의 극단이론

44. 소성역학의 폰 미세스(von Mises) 항복 조건과 트레스카(Tresca) 항복 조건을 비교할 때, 순수 전단 변형 상태에서 두 이론이 예측하는 항복 전단 응력(k)과 단축 인장 항복 응력(Y)의 관계식 차이로 옳은 것은?

① von Mises는 $k = \frac{Y}{\sqrt{3}}$, Tresca는 $k = \frac{Y}{2}$이다.
② von Mises는 $k = \frac{Y}{2}$, Tresca는 $k = \frac{Y}{\sqrt{3}}$이다.
③ 두 이론 모두 k = Y로 동일하게 정의한다.
④ von Mises는 $k = \sqrt{2}\,Y$, Tresca는 $k = \sqrt{3}\,Y$이다.

45. 단조 가공 시 발생하는 결함 중 긴 봉재를 축 방향으로 업세팅 압축할 때, 소재의 세장비(길이/직경)가 일정 한계(일반적으로 3 배)를 초과하여 기하학적 불안정성으로 인해 중심축이 옆으로 꺾이는 현상은?
① 좌굴 현상 (Buckling)
② 배럴링 현상 (Barreling)
③ 랩 결함 (Lap)
④ 편심 결함 (Mismatch)

46. 소성변형된 금속을 가열할 때 나타나는 조직 변화 중, 소성 가공된 결정립 내부에 전위가 재배열되면서 응력은 일부 완화되나 결정립의 이동이나 형상 변화는 일어나지 않는 초기 단계는 무엇인가?
|① 회복 (Recovery)
② 재결정 (Recrystallization)
③ 결정립 성장 (Grain growth)
④ 과시효 (Overaging)

47. 다음 중 소성가공 가공 하중 및 소성 유동 응력(σ_f)을 실험적으로 구하는 기본 수식인 $\sigma_f = K\ \varepsilon^n$ 에서 지수 n 이 나타내는 물리적 성질 명칭은 무엇인가?
① 가공 경화 지수 (Strain hardening exponent)
② 변형률속도 감도 지수
③ 탄성 계수
④ 강도 계수

48. 가열된 빌릿(Billet)을 밀폐된 컨테이너에 넣고 램(Ram)으로 강하게 압착하여 다이의 작은 구멍(Orifice)을 통해 연속적인 일정한 단면 형상의 긴 제품을 밀어내는 소성가공법은?
① 압출 (Extrusion)
② 인반 (Drawing)
③ 스웨이징 (Swaging)
④ 업세팅 (Upsetting)

49. 단조 금형의 표면 조도(Surface roughness)가 불량하거나 윤활 막이 깨져 소재 금속이 금형 벽면에 응착되어 떨어지지 않고 뜯겨나가는 가공 마찰 결함 현상은 무엇인가?
① 갤링 또는 스커핑 (Galling / Scuffing)
② 스케일 피팅

③ 이어링 현상 (Earring)
④ 오렌지 필 현상

50. 산업안전보건법 및 단조 공장 안전 수칙상 고온 열간 단조 및 대형 프레스 해머 가동 중 화상 및 파편 비산 사고를 예방하기 위한 조치로 가장 옳지 않은 것은?
① 가열 소재 이송 및 다이 내부 스케일 제거 시에는 숏 텅(Short tong, 짧은 집게)을 써서 몸을 최대한 금형 안쪽으로 밀착시킨다.
② 고온 산화 피막(Scale)이 타격 시 사방으로 비산하므로 내열 보호복과 방패형 보안경을 상시 착용한다.
③ 해머의 낙하 충격 시 진동과 충격파가 주변으로 전달되므로 방진 기초 설비를 완비하고 균열 여부를 상시 체크한다.
④ 가동 중 다이 내부 부품이 고착되었을 때는 즉시 기계를 정지(Lock-out)시키고 압력을 완전히 배출한 후 수리한다.

< 단조(난이도 높은 문제) : 정답 및 해설 >

- **1 번 :** ② / 전위 밀도가 높을수록 전위 상호 간의 간섭과 엉킴이 발생하여 변형에 저항하는 힘이 커집니다. 이것이 가공 경화의 원리이므로 변형 하중은 높아집니다.
- **2번 :** ② / 마찰이 아예 없는 이상적인 상태(μ=0)에서는 수식의 우측 항이 1이 되므로 단조 하중은 단축 압축의 기본 식인 $F = \sigma_f A$가 됩니다. 높이 h가 감소할수록 마찰의 구속 영역이 확대되므로 하중은 급증합니다.
- **3 번 :** ② / 냉간 단조는 가공 경화와 함께 재료 내부에 높은 잔류 응력(Residual stress)을 남깁니다. 치수 정밀도가 높은 것은 열 변형이 없기 때문이며, 잔류 응력 측면에서는 열간 단조(서냉)가 응력이 적습니다.
- **4 번 :** ② / 황(S)은 철과 반응하여 저융점 화합물인 황화철(FeS)을 형성하고 결정립계에 편석되어 열간 가공 온도에서 녹아내리는 '열간 취성(적열 취성)'을 유발합니다.
- **5 번 :** ② / 열간 소성 가공성을 정량 평가하기 위한 고온 파괴 시험은 고온 비틀림 시험(Hot torsion test)입니다. 회전수가 많을수록 연성이 좋아 가공성이 우수함을 뜻합니다.
- **6 번 :** ① / 고온 환경에서 분위기 가스에 의해 강 표면 내부의 탄소가 산화 가스(CO, CO_2) 형태로 빠져나가는 현상을 탈탄이라 합니다.
- **7 번 :** ③ / 폐쇄 단조(Flashless forging)는 플래시가 배출되는 여유 공간이 없으므로 주입되는 소재 블랭크의 체적이 다이 캐비티 체적보다 조금이라도 크면 금형이 파손되거나 기계 과하중이 걸립니다.
- **8 번 :** ① / 다이 내부 오목한 코너 부위의 곡률 반경을 필렛 반경(Fillet radius)이라 하며, 응력 집중 완화와 소성 유동을 돕습니다. 볼록한 모서리는 코너 반경이라 칭합니다.

- **9번 :** ② / 초소성 재료는 매우 미세한 결정립 조건에서 변형률속도 감도 지수 m이 0.5 이상(최대 1)으로 나타나 네킹 현상 없이 수백~수천 % 연신됩니다. 수식은 $\sigma = K\dot{\epsilon}^m$입니다.
-
- **10 번 :** ① / 상부 다이를 경사지게 해 세차 회전 운동을 시키며 국부 소성 유동을 일으키는 특수 공법은 오비탈(Orbital) 단조입니다.
- **11 번 :** ③ / 공구 표면의 극심한 전단 마찰 구속과 냉각으로 인해 변형 저항이 국부적으로 증가하여 고정된 쐐기처럼 박혀 있는 미변형 영역을 데드 메탈 존이라 합니다.
- **12 번 :** ① / 볼트 머리나 리벳 등 축 끝단을 금형 밖으로 내어 뭉툭하게 단면적을 넓히는 업세팅 공정을 헤딩(Heading)이라 합니다.
- **13 번 :** ① / 잉여 재료를 플래시로 내보내면서 좁은 틈새의 마찰 저항을 유도하여 캐비티 내부로 재료가 강제로 밀려 채워지도록 배압을 형성하는 부위는 플래시 랜드입니다.
- **14 번 :** ② / 단조비는 일반적으로 가공 전후의 단면적 비(A_0 / A)나 길이 비로 나타내며, 이 값이 적정 수준일 때 내부 기공이 압착 소멸되고 결정 조직이 단련됩니다.
- **15 번 :** ① / 강(Steel) 표면이 산화되어 청색의 산화 피막을 형성하는 온도 대역(200~300℃)에서 결정립 내 고설 원소들의 거동으로 연성이 급감하고 메어지는 현상을 청열 취성이라 합니다.
- **16 번 :** ① / 풀러링(Fullering)은 중심을 타격하여 두께를 줄이고 길이 방향 양끝으로 재료를 보냅니다. 반대로 에징(Edging)은 재료를 중심부로 모아 외곽 윤곽을 잡습니다.
- **17 번 :** ① / 유압 프레스는 유압 실린더의 제어 압력에 의존하므로 행정(Stroke) 도중 어디서든 최대 압력을 유지할 수 있어 힘 한정식(Force-limited) 기계로 분류됩니다. (해머는 에너지 한정식, 기계식 프레스는 행정 한정식)
- **18 번 :** ② / 플래시 랜드를 통과한 잉여 재료가 무한정 금형을 압박하지 않도록 넓게 파놓은 도피 공간 홈을 플래시 가터(Flash gutter) 또는 가터라 합니다.
- **19 번 :** ① / 코이닝(Coining)은 화폐, 메달 제작에 쓰이며 두께 변화가 수반되는 정밀 밀폐 압인 공정입니다. 엠보싱은 두께 변화 없이 요철 구조만 굽히는 판재 성형에 가깝습니다.
- **20 번 :** ① / 미소 슬라이스 요소에 작용하는 응력 평형 조건을 기본으로 수식을 전개하는 해석 기법은 슬래브 근사법(Slab method) 또는 응력평형법입니다.
- **21 번 :** ① / 형단조 완료 후 테두리에 얇게 형성된 플래시를 전단 금형으로 깔끔하게 따내는 작업을 트리밍(Trimming)이라 합니다.
- **22 번 :** ② / 드로잉 다운(Drawing down)은 해머나 플랫 다이로 봉재를 축 방향으로 회전시켜 가며 두드려 외경을 줄이고 길이를 늘이는 자유 단조의 기본 작업입니다.
- **23 번 :** ① / 고온의 철 강재가 산소와 결합하여 외부 표면에 거칠게 생기는 산화철 스크랩 층을 스케일(Scale)이라 합니다.
- **24 번 :** ① / 표면 스케일을 제거(탈사)하지 않고 단조하면 단단한 산화물이 표면을 파고들어 곰보 자국 같은 결함을 남기는데 이를 스케일 압입 자국(Scale pitting)이라 합니다.

- **25 번 :** ① / 다단 형단조 공정은 Fullering/Edging -> Bending -> Blocking(거친 완성 형상) -> Finishing(최종 정밀 형상) -> Trimming 순서로 이어집니다.
- **26 번 :** ④ / 열간 단조용 금형은 고온의 반복적인 충격을 받으므로 인성과 고온 연화 저항(고온 경도)이 중요하며, 취성을 유발하는 상온 가공 경화능은 불필요한 성질입니다.
- **27 번 :** ① / 원주형 봉재를 눕혀 압축하면 중심에 정수압 인장 응력이 걸려 크랙이 발생하는 만네스만 효과를 상하 롤러 구조에 응용하여 파이프 블랭크를 뚫어내는 공법이 천공 압연입니다.
- **28 번 :** ① / 분말 야금으로 기본 밀도를 잡은 프리폼(Preform)을 단조 다이 내에서 강력하게 압착하여 이론 밀도 100%에 근접시키는 복합 공정은 분말 단조(Powder forging)입니다.
- **29 번 :** ① / 냉간 단조 공정 시 윤활 마찰력을 극대화하기 위해 강재 표면에 인산아연계 화학 피막을 형성시켜 윤활유 홀딩 능력을 부여하는 공정을 인산염 피막 처리(Bonderizing)라 합니다.
- **30 번 :** ① / 상형과 하형 다이 자체가 구조적으로 중심이 어긋나 파팅 라인 기준으로 치수가 틀어지는 결함을 미스매치(Mismatch) 또는 다이 시프트(Die shift)라 합니다.
- **31 번 :** ① / 한 방향으로 소성 변형(인장)을 준 뒤 역방향 변형(압축)을 가하면 결정 내 축적된 전위 구조의 역행 거동에 의해 항복 강도가 초기보다 떨어지는 소성역학 현상은 바우싱거 효과입니다.
- **32 번 :** ① / 대형 링 형상의 부품을 맨드릴과 메인 롤 사이에 끼워 두께는 얇게 밀면서 직경을 팽창 성형하는 회전 단조 방식은 링 롤링(Ring rolling)입니다.
- **33 번 :** ① / 방사형으로 배치된 분할 다이들이 회전하며 하우징 내부에서 봉재/관재 표면을 고속 연타하여 외경을 축소시키는 공법은 스웨이징(Swaging)입니다.
- **34 번 :** ① / 대형 소성 변형 해석 시 요소(Element)가 심하게 일그러지면 적분 연산 알고리즘이 발산하므로 구조 해석 소프트웨어 내부에서 메시를 자동 재분할하는 기술을 리메싱(Remeshing)이라 합니다.
- **35 번 :** ① / 과열(Overheating) 단계를 넘어서 산소가 결정립계까지 완전히 침투하여 저융점 화합물 층을 산화 용융시켜 재료를 회복 불가능한 부스러기 상태로 만드는 결함을 태움(Burning)이라 합니다.
- **36 번 :** ① / 판재나 쉘 구조에서 상하 다이의 요철 배합을 통해 재료 전체 두께 변동 없이 국부 변형을 주는 가공은 엠보싱(Embossing)입니다.
- **37 번 :** ① / 가공 후 제품이 수축하면 다이 내측(Inner) 코어 기둥 부위를 꽉 죄게 되므로, 제품을 빼내기 위해 내측 구배 각도(보통 7~10 도)를 외측 구배 각도(보통 3~5 도)보다 항상 크게 주어야 합니다.
- **38 번 :** ① / 소성 흐름선(Streamline)이 날카롭게 꺾이거나 부적절한 다이 체적 분배로 인해 겉 표면이 겹쳐서 안쪽으로 말려 들어간 선형 소성 결함은 랩(Lap) 또는 폴드(Fold)입니다.
- **39 번 :** ① / 변형 저항이 매우 큰 난가공 합금을 성형할 때 다이와 소재의 온도를 수천 도 이상으로 일치시키고 매우 저속으로 변형을 유도하여 유동 응력을 크게 낮추어 정밀 성형하는 공법은 항온 단조입니다.

- **40 번 :** ① / 고온 열간 및 고압 냉간 가공 조건에서 유막이 터지는 경계 윤활 현상을 커버하기 위해 윤활 베이스에 섞어 쓰는 판상 격자 구조의 고체 윤활 물질은 이황화몰리브덴 및 흑연입니다.
- **41 번 :** ① / 해머류는 램의 낙하 시점 운동 에너지가 가용한 최대 타격력으로 전환되는 구조이므로 공급 에너지 총량에 의해 지배받는 에너지 한정식(Energy-limited) 기계입니다.
- **42 번 :** ① / 일정한 형상의 홈이 파여진 롤러 쌍 사이에 봉재를 통과시켜 길이 방향에 맞게 단면적 부피를 연속 가공 배분하는 사전 공정은 롤 단조(Roll forging)입니다.
- **43번 :** ① / 주응력 차이인 최대 전단 응력($\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$) 수치가 임계 전단 한도에 도달할 때 소성 항복이 개시된다는 이론은 트레스카(Tresca) 항복 조건입니다.
- **44번 :** ① / 폰 미세스 전단변형에너지설에 따른 전단 항복 강도는 단축 인장 항복 강도 Y의 약 0.577배($\frac{1}{\sqrt{3}}$)이며, 트레스카 최대전단응력설에 따른 전단 항복 강도는 정확히 Y의 0.5배입니다.
- **45 번 :** ① / 세장비(길이에 비해 직경이 얇은 구조)가 큰 봉재를 축 방향으로 압축하면 하중을 견디지 못하고 기하학적 굽힘 탄소성 변형이 일어나 옆으로 휘어지는데 이를 좌굴(Buckling)이라 합니다.
- **46 번 :** ① / 냉간 가공 조직을 가열할 때 나타나는 변화는 회복 -> 재결정 -> 결정립 성장 순서입니다. 잔류 응력이 전위의 국부 이동으로 배열을 바꾸며 강도 변화 없이 응력만 완화되는 초기 메커니즘은 회복(Recovery)입니다.
- **47 번 :** ① / 소성 역학식 \(\sigma = K \epsilon^n\)에서 파워 지수인 n 은 가공 경화 지수(Strain hardening exponent)를 의미하며, 금속이 소성 변형될 때 단단해지는 성향을 지수화한 것입니다.
- **48 번 :** ① / 컨테이너 내부의 강한 정수압 축력을 이용하여 다이 오리피스 밖으로 단면을 밀어 뽑아내는 가공은 압출(Extrusion)입니다. 앞쪽에서 당겨 뽑으면 인발(Drawing)입니다.
- **49 번 :** ① / 마찰 계면의 유막 손상으로 금속 분자 간 직접 결합이 일어나 다이 벽면에 소재 성분이 용착되고 뜯겨나가는 현상을 갤링(Galling) 또는 스커핑이라 합니다.
- **50 번 :** ① / 타격 진동 및 파편 비산이 극심한 열간 단조 기계 작업 시에는 몸을 안전 거리 밖으로 유지해야 하므로 충분한 길이의 롱 텅(Long tong, 긴 집게)을 활용하는 것이 필수적입니다. 금형에 몸을 밀착하는 것은 매우 위험합니다.

압연(Rolling) 공학 및 소성가공 기술에 관한 객관식 문제 50 문항입니다.

기계기사 및 산업기계 분야의 필기시험 난이도에 맞추어 학술적 용어와 역학적 개념(롤 압하력, 마찰 조건, 압연기 배열 등)을 반영한 문제로 구성됨.

정답과 해설은 가장 문제 뒤쪽에 있음..

압연 공학 객관식 50 문항

1. 회전하는 2 개 이상의 롤(Roll) 사이에 금속 재료를 통과시켜 압축력을 가함으로써 두께나 단면적을 줄이는 소성가공법은 무엇인가?
   ① 압연 (Rolling)
   ② 압출 (Extrusion)
   ③ 인발 (Drawing)
   ④ 단조 (Forging)
2. 금속 재료를 재결정 온도 이상으로 가열하여 압연하는 가공법으로, 변형 저항이 적어 대형 빌릿이나 슬래브의 두께를 크게 줄이는 데 적합한 가공은?
   ① 냉간 압연 (Cold rolling)
   ② 열간 압연 (Hot rolling)
   ③ 항온 압연 (Isothermal rolling)
   ④ 고속 압연 (High-speed rolling)
3. 냉간 압연(Cold rolling) 제품이 열간 압연 제품에 비해 갖는 장점으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 치수 정밀도가 높다.
   ② 표면 거칠기가 미려하다.
   ③ 가공 경화로 인해 제품의 경도와 강도가 높다.
   ④ 대형 재료를 아주 적은 압연 하중으로 쉽게 가공할 수 있다.
4. 압연 공정에서 압연기 진입 전 소재의 두께와 압연 후 두께의 차이를 무엇이라 하는가?
   ① 압하량 (Draft)
   ② 압연비 (Rolling ratio)
   ③ 연신율 (Elongation)
   ④ 가공량 (Work load)
5. 압연 롤과 재료 사이의 마찰에 의해 재료가 롤러 내부로 스스로 물려 들어가는 현상을 유도하는 각도를 무엇이라 하는가?
   ① 접촉각 또는 물림각 (Angle of bite / Bite angle)
   ② 릴리프 각 (Relief angle)
   ③ 중립각 (Neutral angle)
   ④ 롤 경사각

6. 압연이 정상적으로 진행되기 위해 물림각(α)과 롤-재료 간의 마찰각(θ) 사이에 성립해야 하는 소성역학적 조건은? (단, μ 는 마찰계수)
   ① α > θ (즉, $\mu < \tan\alpha$)
   ② α ≤ θ (즉, $\mu \geq \tan\alpha$)
   ③ α = 2θ
   ④ 마찰각과 물림각은 관계가 없다.

7. 압연 롤 내부에서 롤의 표면 속도와 압연재의 이동 속도가 완벽히 일치하여 전단 마찰력의 방향이 반대로 뒤집히는 지점을 무엇이라 하는가?
   ① 진입점 (Entry point)
   ② 출구점 (Exit point)
   ③ 중립점 또는 고착점 (Neutral point / No-slip point)
   ④ 극점 (Peak point)
8. 압연 공정 중 중립점(Neutral point)을 기준으로 롤의 진행 방향(출구 측) 영역에서 일어나는 유동 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 재료의 속도가 롤의 표면 속도보다 빨라진다. (선진 현상)
   ② 재료의 속도가 롤의 표면 속도보다 느려진다. (후진 현상)
   ③ 재료와 롤의 속도가 완전히 일치한다.
   ④ 재료가 역방향으로 밀려 나간다.
9. 압연재가 롤러를 통과할 때 출구 측에서 재료의 속도가 롤의 주속도보다 빨라지는 비율을 나타내는 현상은 무엇인가?
   ① 선진율 (Forward slip)
   ② 후진율 (Backward slip)
   ③ 압하율 (Reduction ratio)
   ④ 퍼짐율 (Spreading ratio)
10. 두께가 얇은 판재를 압연할 때 롤러의 중심부가 압연 하중에 의해 양옆으로 휘어져 제품의 가장자리가 얇아지고 중심부가 두꺼워지는 형상 결함을 방지하기 위해 롤의 중앙부를 미리 약간 볼록하게 깎아두는 것을 무엇이라 하는가?
   ① 롤 크라운 (Roll crown / Camber)
   ② 롤 배럴 (Roll barrel)
   ③ 롤 넥 (Roll neck)
   ④ 롤 저널 (Roll journal)
11. 2 단 압연기에서 작업 롤의 직경이 클 때 발생하는 현상으로 가장 옳은 것은?
   ① 접촉 면적이 작아져 압연 하중이 감소한다.
   ② 재료가 롤 사이로 물려 들어가기 어려워진다.
   ③ 동일 압하량 조건에서 더 큰 압연 하중이 요구된다.
   ④ 판재의 측면 퍼짐 현상이 완전히 사라진다.
12. 작업 롤(Working roll)의 직경을 작게 만들어 압연 하중을 줄이는 대신, 롤의 휨을 방지하기 위해 뒤쪽에서 받쳐주는 직경이 큰 롤러를 무엇이라 하는가?
   ① 백업 롤 (Backup roll)
   ② 레벨러 롤 (Leveler roll)

③ 핀치 롤 (Pinch 롤)
④ 가이드 롤 (Guide 롤)

13. 다음 중 작업 롤 2 개와 백업 롤 2 개로 구성되어 판재 압연에 가장 널리 사용되는 표준적인 압연기 배열 형식은 무엇인가?
① 2 단 압연기 (2-high mill)
② 3 단 압연기 (3-high mill)
③ 4 단 압연기 (4-high mill)
④ 유니버설 압연기 (Universal mill)

14. 작업 롤의 직경을 극도로 작게(수십 mm 수준) 설계하고, 이를 지지하기 위해 여러 단계의 백업 롤을 피라미드 형태로 배치하여 난가공성 초박판(강판, 스테인리스 등)을 압연하는 다단 압연기의 명칭은?
① 센지미어 압연기 (Sendzimir mill / Cluster mill)
② 유니버설 압연기
③ 유성 압연기 (Planetary mill)
④ 에저 (Edger)

15. 압연 공정 중 판재의 폭 방향 성장을 제어하거나 H 형강 등 형강의 측면 플랜지 부위를 압연하기 위해 수평 롤과 수직 롤을 동일 스탠드 내에 배치한 압연기는?
① 유니버설 압연기 (Universal mill)
② 탠덤 압연기 (Tandem mill)
③ 조압연기 (Blooming mill)
④ 가역식 압연기 (Reversible mill)

16. 여러 개의 압연기 스탠드(Stand)를 일렬로 배치하고, 판재가 연속적으로 통과하면서 한 번에 최종 두께까지 고속 압연되도록 하는 연속 압연 방식을 무엇이라 하는가?
① 탠덤 압연 (Tandem rolling)
② 가역 압연 (Reversing rolling)
③ 루프 압연 (Loop rolling)
④ 배치 압연 (Batch rolling)

17. 압연 시 판재의 중앙부 두께가 양 가장자리보다 두껍게 나오는 렌즈 모양의 단면 형상 지표를 무엇이라 하는가?
① 크라운 (Crown / प्रोफाइल)
② 스케일 (Scale)
③ 채터 (Chatter)
④ 스플릿 (Split)

18. 압연재의 두께에 비해 폭이 좁은 가공재를 압연할 때, 두께가 줄어들면서 길이 방향뿐만 아니라 폭 방향으로도 치수가 늘어나는 현상을 무엇이라 하는가?
① 퍼짐 (Spreading)
② 연신 (Elongation)
③ 업세팅 (Upsetting)
④ 좌굴 (Buckling)

19. 압연 하중을 감소시키기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
① 작업 롤의 직경을 작게 한다.
② 소재와 롤 계면에 적절한 윤활제를 사용하여 마찰을 줄인다.

③ 판재의 전방 및 후방에 장력(Tension)을 가한다.
④ 가공 온도를 낮추어 유동 응력을 높인다.

20. 압연 가공 시 판재의 전방(출구 측)과 후방(진입 측)에 인장 하중인 장력(Tension)을 가할 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?
① 소성 변형에 필요한 압연 유동 응력이 실질적으로 감소하여 압연 하중이 줄어든다.
② 중립점이 항상 출구 쪽으로 완전히 이탈한다.
③ 판재의 표면 스케일 발생량이 급증한다.
④ 롤의 마모가 극심해진다.

21. 강(Steel)의 열간 압연 공정에서 주조된 거대한 강괴(Ingot)를 처음으로 압연하여 블룸(Bloom)이나 슬래브(Slab) 등 반제품으로 만드는 거친 압연 공정을 무엇이라 하는가?
① 조압연 (Blooming / Slabbing / Roughing)
② 사상압연 (Finishing rolling)
③ 냉간 사상압연
④ 호닝 가공

22. 판재 압연 시 형상 결함 중, 판재의 중앙부는 압하량이 커서 연신이 많이 되고 가장자리는 연신이 적을 때 발생하는 찌그러짐 현상은 무엇인가?
① 센터 웨이브 (Center wave)
② 에지 웨이브 (Edge wave)
③ 롤 채터 (Roll chatter)
④ 크로코다일링 (Crocodiling)

23. 판재 압연 시 가장자리 부위가 중앙부에 비해 과도하게 연신되어 귀 모양처럼 불규칙하게 우는 형상 불량 결함은 무엇인가?
① 에지 웨이브 (Edge wave)
② 센터 웨이브 (Center wave)
③ 백스핀 (Back spin)
④ 크랙 (Crack)

24. 압연기 롤러의 탄성 변형 유형 중, 강한 압연 하중으로 인해 롤의 원형 단면이 상하로 편평하게 찌그러지는 현상을 무엇이라 하는가?
① 롤 편평화 현상 (Roll flattening)
② 롤 휨 현상 (Roll bending)
③ 롤 마모 현상 (Roll wear)
④ 롤 열팽창 현상 (Roll thermal expansion)

25. 압연 하중 증가에 따라 롤 편평화 현상이 극심해지면 판재의 두께를 더 이상 줄일 수 없는 한계에 도달하게 된다. 이를 무엇이라 하는가?
① 최소 압연 가능 두께 (Minimum rollable thickness)
② 최대 압하 한계
③ 중립점 소멸 두께
④ 마찰 한계 점

26. 압연 공정 중 재료 표면에 생기는 결함으로, 열간 압연 시 형성된 산화 피막이 제거되지 않고 롤에 의해 표면에 압착되어 움푹 패이는 자국은?
① 스케일 자국 (Scale pit)

② 슬리버 (Sliver)
③ 슬래그 인클루전
④ 채터 마크 (Chatter mark)

27. 압연 중 기계적 진동이나 롤러의 고유 진동수로 인해 판재 표면에 진행 방향과 직각으로 일정한 간격의 줄무늬 자국이 발생하는 결함은?
|① 채터 마크 (Chatter mark)
② 귀부 균열
③ 크로코다일링
④ 퍼짐 자국

28. 두꺼운 판재를 대량 압연할 때, 재료 중심부와 표면부의 연신 불균일 및 내부 기공 결함으로 인해 출구 측에서 판재의 상하가 악어 입처럼 갈라지는 결함은?
① 크로코다일링 또는 생선입 결함 (Crocodiling / Alligatoring)
② 에지 웨이브
③ 소시지 현상
④ 층간 박리

29. 구조용 강재인 H 형강, I 형강, 레일(Rail) 등을 제조하기 위해 롤 표면에 복잡한 형상의 홈(Groove)을 파서 순차적으로 통과시키는 압연법은?
① 형공 압연 (Groove rolling / Shape rolling)
② 박판 압연 (Strip rolling)
③ 후판 압연 (Plate rolling)
④ 박형 압연

30.
압연 하중(P)을 간이 계산식 $P = b \cdot L \cdot \sigma_m$ (단, b: 판폭, L: 투영 접촉 길이, σ_m: 평균 유동응력)으로 구할 때, 투영 접촉 길이 L을 롤 반경 R과 압하량 Δh의 관계로 바르게 표현한 것은?
① $L = \sqrt{R \cdot \Delta h}$
② $L = R \cdot \Delta h$
③ $L = \sqrt{R / \Delta h}$
④ $L = R^2 \cdot \Delta h$

31. 다음 중 냉간 압연기에서 롤과 판재 사이의 극심한 마찰 열을 냉각하고 유막을 형성하여 마모를 방지하기 위해 사용하는 윤활 방식으로 가장 널리 쓰이는 것은?
① 수용성 에멀션 오일 분무 (Soluble oil emulsion)
② 고형 흑연 가루 도포
③ 이황화몰리브덴 페이스트 부착
④ 무윤활 공정

32. 압연 가공 시 발생하는 롤 편평화(Roll flattening) 현상을 이론적으로 해석하여 수정 롤 반경(R')을 산출하는 수식을 제안한 학자는?
① Hitchcock (히치콕)
② Chvorinov (보로니노프)
③ von Mises (폰 미세스)
④ von Karman (폰 카르만)

33. 압연 롤러의 온도가 상승함에 따라 중앙부와 양단부의 열팽창 차이로 인해 롤의 형상이 변화하는 현상을 무엇이라 하는가?
① 롤 열크라운 (Thermal crown / Thermal puff)

② 롤 마모 (Roll wear)
③ 롤 탄성 좌굴
④ 롤 피로 파손

34. 다음 중 조압연(Blooming) 공정에서 생산되는 단면이 대략 정사각형(예: 150mm x 150mm 이상)인 강철 반제품의 명칭은 무엇인가?
① 블룸 (Bloom)
② 슬래브 (Slab)
③ 빌릿 (Billet)
④ 시트 바 (Sheet bar)

35. 조압연 공정에서 생산되는 단면이 직사각형으로, 두께에 비해 폭이 넓어 후속 공정에서 후판이나 박판 강판을 만드는 데 사용되는 반제품은?
① 슬래브 (Slab)
② 빌릿 (Billet)
③ 블룸 (Bloom)
④ 와이어 로드 (Wire rod)

36. 압연 공정에서 롤러가 재료를 누르는 힘에 반작용하여 압연기 프레임과 롤 구조체 전체가 탄성적으로 늘어나는 성질을 나타내는 지표는?
① 압연기 강성 계수 (Mill modulus / 밀 스티프니스)
② 포아송 비
③ 압하율
④ 소성 탄성률

37. 만네스만(Mannesmann) 효과를 응용하여, 2 개의 경사 롤러 사이에 둥근 봉재를 넣고 회전 압축력을 가해 중심부에 구멍을 뚫어 이음매 없는 관(Seamless pipe)의 블랭크를 만드는 압연 공정은?
① 천공 압연 (Seamless piercing rolling)
② 유니버설 압연
③ 플러그 압연
④ 환강 압연

38. 압연 중에 판재가 평탄하게 유지되지 않고 파도 모양으로 굽거나 휘는 형상 불량을 교정하기 위해, 여러 개의 소경 롤러를 상하 교차 배치하여 판재를 통과시키는 설비는 무엇인가?
① 롤 레벨러 (Roll leveler / 텐션 레벨러)
② 코일러 (Coiler)
③ 에저 (Edger)
④ 전단기 (Shear)

39. 냉간 압연 후 금속 조직 내부의 잔류 응력을 제거하고 가공 경화된 조직을 연화시켜 연성을 회복하기 위해 수행하는 열처리 공정은 무엇인가?
① 어닐링 (Annealing / 풀림)
② 퀜칭 (Quenching / 담금질)
③ 템퍼링 (Tempering / 뜨임)
④ 고주파 경화 (Induction hardening)

40. 압연 가공 시 소재가 롤 사이를 빠져나올 때 두께 방향의 탄성 회복으로 인해 최종 두께가 롤 사이의 간격(Roll gap)보다 약간 두꺼워지는 현상은?

① 롤 스프링백 현상 (Spring-back / 밀 스프링)
② 선진 현상
③ 퍼짐 현상
④ 배럴링 현상

41. 압연 롤러의 구동 마찰력을 높이고 물림성을 향상시키기 위해 롤 표면에 미세한 요철을 만들거나 쇼트 블라스트 처리를 하는 것을 무엇이라 하는가?
① 롤 표면 텍스처링 (Roll texturing / 잔달막 처리)
② 롤 연삭 (Roll grinding)
③ 롤 래핑 (Roll lapping)
④ 롤 호닝 (Roll honing)

42. 강판의 폭 방향 두께 편차를 실시간으로 제어하기 위해 백업 롤러의 축 방향 위치를 강제로 미세 이동시키거나 롤에 유압 구부림 모멘트를 가하는 제어 기술은?
① 롤 벤딩 제어 (Roll bending control / HC 밀 기술)
② 장력 제어
③ 속도 제어
④ 패스 스케줄 제어

43. 박판 압연 시 중립점의 위치가 롤의 입구(진입 측) 쪽으로 이동하는 원인으로 가장 적절한 것은?
① 출구 측 전방 장력이 매우 강해질 때
② 진입 측 후방 장력이 매우 강해질 때
③ 마찰 계수가 극도로 감소할 때
④ 압하량이 너무 커질 때

44. 대형 H 형강 압연 시 웨브(Web)의 두께와 플랜지(Flange)의 두께 불균일로 인해 냉각 후 형강이 길이 방향으로 활처럼 굽는 현상을 방지하기 위한 대책은?
|① 각 부위의 압하율 배분을 균일하게 설계한다.
② 냉각 속도를 극단적으로 빠르게 차별화한다.
③ 장력을 완전히 제거한다.
④ 가공 온도를 청열 취성 구간으로 낮춘다.

45. 압연 롤의 저널(Journal) 부위를 지지하며 엄청난 압연 하중을 직접 받아내는 베어링 하우징 구조체를 무엇이라 하는가?
① 초크 (Chock)
② 하우징 프레임
③ 가이드
④ 스핀들

46. 압연기 구동 모터의 회전력을 상하 작업 롤러에 균일하게 분배하여 전달하는 일종의 동력 분배 기어박스는 무엇인가?
① 피니언 스탠드 (Pinion stand)
② 유니버설 조인트
③ 감속기
④ 스핀들 모터

47. 다음 중 이음매 없는 튜브나 관(Tube/Pipe)의 외경을 줄이고 벽 두께를 정밀하게 마무리하기 위해 맨드릴을 삽입한 상태로 다단 롤러를 통과시키는 압연 공정은?

① 플러그 밀 압연 (Plug mill rolling)
② 천공 압연
③ 형공 압연
④ 유니버설 압연

48. 두 금속(예: 알루미늄과 구리, 또는 스테인리스와 탄소강) 판재를 겹쳐서 압연함으로써 계면의 소성 결합을 유도하여 하나의 복합 판재를 만드는 공정은?
① 클레드 압연 (Clad rolling / 샌드위치 압연)
② 연속 압연
③ 탠덤 압연
④ 유성 압연

49. 압연 소성역학 이론 중 롤 캐비티 내의 미소 요소를 분할하여 수직 응력과 전단 마찰력의 평형 방정식을 세우고 압연 압력 분포(Friction hill)를 유도한 학자는?
① von Karman (폰 카르만)
② Siebel (지벨)
③ Orowan (오로완)
④ Sims (심스)

50. 압연 공장의 안전 수칙 중 회전하는 롤러 부근에서 작업할 때 롤 사이로 신체나 작업복이 말려 들어가는 협착 사고를 방지하기 위한 가장 핵심적인 안전장치는?
① 롤 진입부 안전 가이드 플레이트 및 비상 정지 풀코드(Pull cord) 선 설치
② 보안경 착용 및 방진 마스크 지급
③ 실시간 두께 측정 센서 부착
④ 롤러 표면 자동 청소 장치 작동

< 압연 : 정답 및 해설 >

- **1 번 :** ① / 회전하는 롤러 사이로 재료를 통과시켜 압축 가공하는 소성공정은 압연입니다.
- **2 번 :** ② / 재결정 온도 이상에서 가공하여 변형 저항을 줄이는 공정은 열간 압연입니다.
- **3 번 :** ④ / 냉간 압연은 상온 가공이므로 가공 경화로 인해 변형 저항이 높아 대형재 가공 시 막대한 압연 하중이 요구된다는 단점이 있습니다.
- **4 번 :** ① / 진입 두께와 출구 두께의 차이($h_1 - h_2$)를 압하량이라고 합니다.
- **5 번 :** ① / 롤과 재료가 최초로 접촉하는 각도를 물림각 또는 접촉각이라고 합니다.
- **6 번 :** ② / 재료가 마찰력에 의해 스스로 물려 들어가려면 마찰계수 μ가 \(\tan\alpha\)보다 크거나 같아야 합니다. 즉, 물림각이 마찰각보다 작거나 같아야 합니다.
- **7 번 :** ③ / 롤 표면 속도와 소재의 속도가 같아지는 지점을 중립점(Neutral point)이라고 합니다.

- **8 번 :** ① / 중립점을 지나 출구로 향할수록 재료는 두께가 줄어든 만큼 앞으로 밀려 나가므로 롤 주속도보다 빨라지는 선진 현상이 일어납니다.
- **9 번 :** ① / 출구 측 속도가 롤 속도보다 빨라지는 비율 지표를 선진율(Forward slip)이라고 합니다.
- **10 번 :** ① / 하중에 의한 롤의 휨을 보정하기 위해 중심부를 볼록하게 만든 형상을 롤 크라운 또는 캠버라고 합니다.
- **11 번 :** ③ / 롤 직경이 커지면 재료와의 접촉 면적(접촉 길이)이 늘어나므로 소성 변형에 필요한 총 압연 하중이 증가합니다.
- **12 번 :** ① / 소경 작업 롤의 탄성 휨을 방지하기 위해 뒤에서 지지하는 대경 롤러는 백업 롤입니다.
- **13 번 :** ③ / 작업 롤 2 개, 백업 롤 2 개로 이루어진 가장 대중적인 판재 압연기는 4 단 압연기입니다.
- **14 번 :** ① / 초소경 작업 롤 주위를 수많은 백업 롤이 겹겹이 지지하는 다단 압연기는 센지미어(Cluster) 압연기입니다.
- **15 번 :** ① / 수평·수직 롤을 조합하여 폭 제어 및 H 형강 등을 가공하는 압연기는 유니버설 압연기입니다.
- **16 번 :** ① / 여러 스탠드를 일렬 배치하여 고속 연속 압연하는 방식을 탠덤 압연이라고 합니다.
- **17 번 :** ① / 판재 중심부가 가장자리보다 두꺼운 단면 형상 현상을 크라운(Crown)이라 부릅니다.
- **18 번 :** ① / 두께가 줄어들면서 횡방향(폭)으로 재료가 늘어나는 현상은 퍼짐(Spreading)입니다.
- **19 번 :** ④ / 가공 온도를 낮추면 재료가 단단해져(유동 응력 증가) 압연 하중이 오히려 대폭 증가합니다.
- **20 번 :** ① / 판재에 앞뒤로 장력을 가하면 인장 응력이 소성 변형을 도와주므로 롤이 누르는 압연 하중이 크게 감소합니다.
- **21 번 :** ① / 강괴를 최초로 파쇄하여 슬래브나 블룸으로 만드는 1 차 공정은 조압연입니다.
- **22 번 :** ① / 중심부가 많이 늘어나 우는 형상 불량은 센터 웨이브입니다.
- **23 번 :** ① / 가장자리가 과도하게 늘어나 우는 형상 불량은 에지 웨이브입니다.
- **24 번 :** ① / 고압의 하중으로 인해 롤의 둥근 단면 접촉 부위가 편평하게 찌그러지는 현상은 롤 편평화입니다.
- **25 번 :** ① / 롤 편평화로 인해 더 이상 두께를 줄이지 못하는 한계 치수를 최소 압연 가능 두께라고 합니다.
- **26 번 :** ① / 고온 산화 피막이 압착되어 표면에 파인 홈 결함은 스케일 자국(Scale pit)입니다.
- **27 번 :** ① / 기계 진동 자국이 판재 표면에 가로 줄무늬로 생기는 결함은 채터 마크입니다.
- **28 번 :** ① / 후판 압연 시 상하 연신 불균일로 선단부가 악어 입처럼 갈라지는 결함은 크로코다일링(Alligatoring)입니다.
- **29 번 :** ① / 롤 표면에 홈형(Groove) 형상을 파서 레일이나 형강을 만드는 압연은 형공 압연입니다.

- **30 번 :** ① / 투영 접촉 길이 L 은 기하학적으로 $\sqrt{R\cdot \Delta h}$로 근사 계산됩니다.
- **31 번 :** ① / 냉간 박판 압연 시 냉각과 윤활을 동시에 충족하기 위해 수용성 에멀션 오일을 주로 분사합니다.
- **32 번 :** ① / 롤 편평화 효과를 고려하여 수정 롤 반경 계산식을 유도한 학자는 Hitchcock(히치콕)입니다.
- **33 번 :** ① / 가공 열로 인해 롤 중심부가 팽창하는 현상을 롤 열크라운(Thermal crown)이라고 합니다.
- **34 번 :** ① / 조압연에서 생산되는 큰 정사각형 단면의 반제품은 블룸(Bloom)입니다. (소형은 빌릿)
- **35 번 :** ① / 판재 압연의 직사각형 단면 소재가 되는 넓은 반제품은 슬래브(Slab)입니다.
- **36 번 :** ① / 압연 하중에 대응하여 압연기 기계 프레임이 버티는 영률 특성을 압연기 강성 계수(Mill modulus)라 합니다.
- **37 번 :** ① / 경사 롤러의 압축 인장 응력을 이용해 파이프 중심을 뚫는 공정은 천공 압연입니다.
- **38 번 :** ① / 파도형 강판을 상하 교차 롤러로 눌러 평평하게 펴주는 설비는 롤 레벨러입니다.
- **39 번 :** ① / 가공 경화된 냉간 조직을 부드럽게 연화시키는 열처리는 어닐링(풀림)입니다.
- **40 번 :** ① / 하중이 제거되면서 판재 두께가 탄성 회복으로 소폭 두꺼워지는 현상을 밀 스프링(Spring-back) 현상이라 합니다.
- **41 번 :** ① / 물림성을 좋게 하거나 무광택 표면을 만들기 위해 롤 표면에 요철 형상을 주는 공정은 롤 표면 텍스처링입니다.
- **42 번 :** ① / 유압으로 롤을 인위적으로 구부려 두께 편차를 제어하는 기술은 롤 벤딩 제어입니다.
- **43 번 :** ① / 전방 장력(출구 인장력)이 강해지면 재료가 앞으로 잘 빠져나가므로 중립점이 입구(진입 측) 쪽으로 이동합니다.
- **44 번 :** ① / 형강의 부위별 두께 차이에 따른 냉각 변형을 막으려면 압연 시 각 부위별 연신율(압하율) 배분을 균일하게 설계해야 합니다.
- **45 번 :** ① / 롤 저널부를 감싸며 압연 하중 베어링을 지지하는 하우징 블록은 초크(Chock)입니다.
- **46 번 :** ① / 모터 동력을 상하 두 개의 축으로 분배하는 기어 장치는 피니언 스탠드입니다.
- **47 번 :** ① / 맨드릴을 넣고 관의 두께와 외경을 마무리하는 압연은 플러그 밀 압연입니다.
- **48 번 :** ① / 서로 다른 판재를 겹쳐 압연 접합시키는 공정은 클레드 압연(Clad rolling)입니다.
- **49 번 :** ① / 압연 시 가로 방향 미소 요소를 활용하여 소성 평형 방정식을 최초로 정립한 학자는 von Karman(폰 카르만)입니다.
- **50 번 :** ① / 회전체 말림 사고를 막기 위한 핵심 안전장치는 진입부 가이드 플레이트 및 풀코드 비상 정지선입니다.

< 인발 및 압축 공학 필기 50 문항 >

1. 소성가공 중 인발(Drawing) 공정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 다이(Die)의 개구부를 통해 소재를 전방에서 당겨서 단면적을 줄이는 가공이다.
   ② 주로 봉재, 선재, 관재의 외경을 정밀하게 가공하는 데 사용된다.
   ③ 압출이나 압연에 비해 제품의 치수 정밀도와 표면 거칠기가 우수하다.
   ④ 가공 진행 중 소재의 변형 구역에는 전면적인 정수압 압축 응력 상태만 존재한다.
2. 원기둥 형태의 블록을 평판 사이에서 압축할 때, 금속과 평판 다이 표면의 마찰로 인해 측면이 바깥쪽으로 불룩하게 튀어나오는 현상을 무엇이라 하는가?
   ① 배럴링 현상 (Barreling effect)
   ② 스프링백 현상 (Spring-back)
   ③ 바우싱거 효과 (Bauschinger effect)
   ④ 오렌지 필 현상 (Orange peel)
3. 인발 공정에서 다이의 각도(Die angle)가 너무 작을 때 발생하는 현상으로 가장 옳은 것은?
   ① 잉여 전단 변형(Redundant work)이 극대화된다.
   ② 소재와 다이 표면 간의 접촉 면적이 넓어져 마찰 하중이 증가한다.
   ③ 내부 중심 균열(쉐브론 결함)이 발생하기 쉽다.
   ④ 인발력이 급격히 감소하여 연속 인발이 용이해진다.
4. 인발 다이 설계 시, 마찰에 의한 일(Work)과 잉여 전단 변형에 의한 일의 합이 최소가 되어 전체 인발 하중이 가장 낮아지는 최적의 각도를 무엇이라 하는가?
   ① 최적 다이 각 (Optimum die angle)
   ② 한계 물림 각 (Bite angle)
   ③ 정적 여유 각 (Clearance angle)
   ④ 중립 각 (Neutral angle)
5. 다음 중 인발재 내부 중심부에 인장 응력이 작용하여 중심선 방향으로 화살표촉 모양의 미세 균열이 연쇄적으로 발생하는 결함을 무엇이라 하는가?
   ① 쉐브론 균열 또는 중심 버스트 (Chevron cracking / Center burst)
   ② 랩 결함 (Lap)
   ③ 스케일 압입 (Scale pitting)
   ④ 가공 균열
6. 인발 공정에서 마찰을 줄이고 다이의 수명을 연장하기 위해 강(Steel) 선재 표면에 강제 화학 반응을 이용해 형성하는 대표적인 하부 피막 처리 방식은 무엇인가?
   ① 인산염 피막 처리 (Phosphate coating / Bonderizing)
   ② 산화 피막 처리 (Anodizing)
   ③ 침탄 처리 (Carburization)
   ④ 도금 처리 (Electroplating)

7. 다음 중 두 평판 사이에서 높이 h, 반경 r인 원기둥 소재를 압축할 때, 마찰이 없는 이상적인 조건($\mu = 0$)에서 소성 유동에 필요한 압축 하중(F)을 구하는 수식은? (단, σ_f는 소재의 유동 응력, A는 단면적이다.)
   ① $F = \sigma_f A$
   ② $F = \sigma_f A(1 + \frac{2\mu r}{3h})$
   ③ $F = \sigma_f A(1 + \frac{\mu r}{h})$
   ④ $F = \frac{\sigma_f A}{2}$

8. 인발 공정에서 가공 수율을 높이기 위해 단면적 감소율을 나타내는 압하율(Reduction)의 정의로 옳은 것은? (단, A_0는 가공 전 단면적, A_f는 가공 후 단면적이다.)
   ① $\frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$
   ② $\frac{A_0 - A_f}{A_f} \times 100\%$
   ③ $\frac{A_f}{A_0} \times 100\%$
   ④ $\frac{A_0}{A_0 + A_f} \times 100\%$

9. 인발 가공을 연속적으로 수행할 때, 이론적으로 1 패스(Pass)당 달성할 수 있는 최대 단면적 감소율(Maximum reduction per pass) 한계 수치는 이상적인 조건에서 대략 얼마인가? (단, 가공 경화는 없다고 가정한다.)
   ① 약 33%
   ② 약 63%
   ③ 약 85%
   ④ 약 95%

10. 속이 빈 관재(Tube)의 내경과 외경을 동시에 줄이면서 벽 두께를 정밀하게 인발하기 위해 관 내부에 삽입하여 고정하거나 유동시키는 공구를 무엇이라 하는가?
   ① 맨드릴 또는 플러그 (Mandrel / Plug)
   ② 칠 (Chill)
   ③ 다이 랜드 (Die land)
   ④ 램 (Ram)

11. 소성역학에서 재료에 작용하는 최대 전단 응력이 임계값에 도달할 때 항복이 일어난다는 항복 조건(Yield criteria)의 명칭은 무엇인가?
   ① 트레스카(Tresca) 항복 조건

② 폰 미세스(von Mises) 항복 조건
③ 모어(Mohr)의 응력원 이론
④ 후크(Hooke)의 법칙

12. 연성 금속의 소성 변형 해석에 널리 쓰이는 폰 미세스(von Mises) 전단변형에너지설에 따를 때, 순수 전단 변형 상태의 항복 전단 응력(k)은 단축 인장 항복 응력(Y)의 몇 배인가?

① $\frac{1}{2}$ 배
② $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배 (약 0.577배)
③ $\sqrt{2}$ 배
④ $\sqrt{3}$ 배

7.

13. 인발 다이(Die)의 구조 중, 선재의 최종 치수(경)를 결정하고 다이의 급격한 마마를 방지하기 위해 출구 직전에 마련된 일정한 직경의 평평한 구간을 무엇이라 하는가?
① 다이 랜드 (Die land)
② 벨 하우징 (Bell housing)
③ 접근각 부위 (Approach angle)
④ 릴리프 (Relief)

14. 금속 재료를 압축하거나 인발할 때 결정 내의 전위 밀도가 증가하면서 재료가 점점 단단해지고 변형 저항이 커지는 현상은 무엇인가?
① 가공 경화 (Work hardening)
② 응력 이완 (Stress relaxation)
③ 크리프 (Creep)
④ 회복 (Recovery)

15. 가공 경화가 뚜렷한 금속의 소성 유동 응력(σ_f)을 진변형률(ϵ)의 함수로 표현한 식 $\sigma_f = K\epsilon^n$에서 지수 n의 명칭은 무엇인가?

15.
① 가공 경화 지수 (Strain hardening exponent)
② 변형률속도 감도 지수
③ 탄성 계수
④ 강도 계수

16. 압축 시험이나 단조 시 소재와 다이 표면의 마찰 조건이 극도로 나빠져 계면에서 미끄러짐이 전혀 일어나지 않고 완전히 고착되는 가상의 마찰 상태를 무엇이라 하는가?
① 완전 고착 마찰 (Stick condition / Friction locking)
② 쿨롱 마찰 (Coulomb friction)
③ 유체 윤활 마찰 (Fluid lubrication)
④ 한계 윤활 마찰

17. 인발 공정에서 입구 측 다이 내부의 각도가 너무 클 때(대각도 다이), 소성 유동선이 급격히 꺾이면서 축 방향 변형과 무관하게 발생하는 추가적인 소성 변형 에너지를 무엇이라 하는가?
① 잉여 전단 변형 (Redundant work)
② 마찰 손실 에너지
③ 탄성 변형 에너지
④ 표면 자유 에너지

18. 봉재의 인발 시 요구되는 인발 응력(\(\sigma _{d}\))이 가공 후 제품의 항복 강도(\(\sigma _{f}\))를 초과할 때 발생하는 가공 결함(현상)은 무엇인가?
|① 제품 출구 측에서 넥킹(Necking)이 발생하거나 파단된다.
② 쉐브론 균열이 소멸된다.
③ 다이의 수명이 무한히 연장된다.
④ 배럴링 현상이 역방향으로 일어난다.

19. 관재(Tube) 인발 공정 중, 맨드릴이나 플러그를 내부에 전혀 삽입하지 않고 단순히 다이 통과를 통해 외경만을 줄이는 결합 공법의 명칭은?
|① 튜브 킹킹 또는 튜브 싱킹 (Tube sinking)
② 고정 맨드릴 인발
③ 부유 플러그 인발
④ 이동 맨드릴 인발

20. 압축 및 단조 하중 계산 시 소재 내부에 작용하는 응력 상태가 3 축 압축 성분으로 구성될 때, 재료의 겉보기 변형 저항이 단축 항복 강도보다 높게 측정되는 현상을 소성역학적으로 무엇이라 하는가?
① 정수압 효과 또는 구속 응력 효과
② 가공 변화 효과
③ 바우싱거 효과
④ 바하 효과

21. 다음 중 인발 가공 하중을 줄이기 위한 방법으로 가장 옳지 않은 것은?
① 다이 각도를 최적 다이 각(Optimum angle)으로 설계한다.
② 성능이 우수한 윤활제를 사용하여 다이 계면의 마찰계수를 줄인다.
③ 가공 전 소재를 연화 어닐링(Annealing) 처리한다.
④ 패스(Pass)당 단면적 감소율을 무리하게 극대화한다.

22. 미소 요소를 분할하여 수직 응력과 전단 마찰력의 평형 방정식을 유도한 후, 압축 하중 및 압연 압력을 산출하는 소성역학적 해석 기법은?
① 슬래브 근사법 (Slab method)
② 상계해법 (Upper bound method)
③ 슬립라인 필드 이론 (Slip-line field theory)
④ 유한요소법 (Finite element method)

23. 다음 중 인발 공정과 압출 공정의 가장 결정적인 역학적 차이점으로 옳은 것은?
① 인발은 전방 인장력에 의해 변형이 주도되고, 압출은 후방 압축력에 의해 유동이 주도된다.
② 인발은 열간 가공만 가능하고, 압출은 냉간 가공만 가능하다.
③ 인발은 치수 정밀도가 낮고, 압출은 치수 정밀도가 극도로 높다.
④ 인발은 대형 빌릿 가공에 쓰이고, 압출은 미세 선재 가공에만 쓰인다.

24. 압축 가공 시 소재와 공구 표면 사이의 마찰력 분포를 그래프로 그렸을 때, 중심부로 갈수록 압력이 급격히 상승하여 뾰족한 산 모양을 형성하는 소성역학 현상을 무엇이라 하는가?
① 프릭션 힐 (Friction hill)
② 데드 존 (Dead zone)
③ 배럴링 마운틴
④ 소성 피크

25. 인발 다이의 입구 부위에서 소재가 부드럽게 진입할 수 있도록 나팔 모양으로 완만하게 곡면 처리된 구역의 명칭은?
① 벨 부위 (Bell / Entrance)
② 접근각 부위 (Approach angle)
③ 다이 랜드 (Die land)
④ 릴리프 (Relief)

26. 소성변형된 금속을 재결정 온도 이상으로 가열할 때 나타나는 기계적·금속학적 성질 변화로 가장 옳은 것은?
① 가공 경화된 조직이 연화되고 연성이 회복된다.
② 전위 밀도가 기하급수적으로 증가한다.
③ 경도와 인장 강도가 냉간 가공 직후보다 훨씬 높아진다.
④ 잔류 응력이 극대화되어 내부 균열이 생긴다.

27. 평판 다이 사이에서 사각 블록 시편을 압축할 때, 평면 변형(Plane strain) 상태가 성립하기 위한 기하학적 조건은 무엇인가?
① 시편의 폭(Width)이 두께와 길이에 비해 매우 넓다.
② 시편이 완벽한 구형이다.
③ 시편의 높이가 직경보다 3 배 이상 길다.
④ 시편의 두께가 마이크로 단위로 매우 얇다.

28. 트레스카(Tresca) 항복 조건에 따를 때, 단축 인장 항복 응력이 Y인 금속 재료의 순수 전단 항복 응력(k) 수치는 얼마인가?
① $k = 0.5Y$
② $k = 0.577Y$
③ $k = Y$
④ $k = 1.155Y$

28.

29. 트레스카(Tresca) 항복 조건에 따를 때, 단축 인장 항복 응력이 \(Y\)인 금속 재료의 순수 전단 항복 응력(\(k\)) 수치는 얼마인가?
① \(k = 0.5 Y\)
② \(k = 0.577 Y\)
③ \(k = Y\)
④ \(k = 1.155 Y\)

30. 인발 속도가 단조나 압축 하중에 미치는 영향 중 '변형률 속도 감도(m)'에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
① 변형률 속도가 빠를수록 유동 응력이 증가하는 경향을 나타낸다.
② 열간 소성 가공 시 상온 냉간 가공 시보다 m 수치가 일반적으로 크다.

③ 초소성 합금은 m 값이 0.5 이상으로 매우 크다.
④ m 값이 0 에 가까울수록 고속 가공 시 유동 응력이 급격히 상승한다.

31. 인발 가공 후 제품 내부의 원주 방향 및 표면층에 인장 잔류 응력이 과도하게 남았을 때, 대기 중의 수분이나 부식성 환경과 결합하여 상온에서 제품이 스스로 갈라지는 결함 현상은?
① 응력 부식 균열 (Stress corrosion cracking / 시즌 크랙)
② 쉐브론 균열
③ 고온 취성 균열
④ 열간 파열

32. 다단 연속 인발기(Tandem wire drawing machine)에서 선재가 여러 개의 다이를 순차적으로 통과할 때, 단면적이 줄어듦에 따라 선재의 이송 속도는 어떻게 제어해야 하는가?
① 후속 스탠드로 갈수록 속도를 연속적으로 증가시켜야 한다.
② 후속 스탠드로 갈수록 속도를 줄여야 한다.
③ 모든 스탠드의 속도를 완벽히 동일하게 유지한다.
④ 속도와 단면적은 역학적으로 아무런 관계가 없다.

33. 압축 가공이나 단조 공정에서 마찰 및 급랭으로 인해 다이 표면과 접촉한 소재 부위의 변형이 구속되어 쐐기 모양으로 고착된 채 움직이지 않는 내부 구역은?
① 데드 메탈 존 (Dead metal zone)
② 플래시 랜드 (Flash land)
③ 소성 유동 구역
④ 슬립 라인 존

33. 인발 유동 해석 및 소성역학에서 사용되는 '진변형률(True strain, ϵ)'과 '공칭변형률(Engineering strain, e)'의 관계식으로 옳은 것은? (단, 체적 일정 조건이 성립한다.)
① $\epsilon = \ln(1+e)$
② $\epsilon = 1+e$
③ $\epsilon = \log(1+e)$
④ $\epsilon = e^2$

34.

34. 초경합금(Tungsten carbide) 인발 다이의 수명을 단축시키는 가장 주된 기계적 마모 요인은 무엇인가?
①| 소재 표면의 산화 스케일 및 연마성 입자와의 마찰 마모 (Abrasion)
② 고온 용탕과의 화학적 융착 마모
③ 수증기 폭발에 의한 피팅 마모
④ 저온 취성에 의한 열피로 균열

35. 고경도재 또는 난가공성 합금 선재를 인발할 때, 다이 내부에서의 단면 감소율을 낮추는 대신 여러 번 나누어 뽑는 다단 인발 공정 사이에 반드시 수행해야 하는 열처리 공정은 무엇인가?
① 중간 어닐링 (Intermediate annealing / 연화 풀림)
② 완전 퀜칭 (Quenching)
③ 고주파 표면 경화
④ 마르텐퍼링

36. 인발 다이의 출구 측 각도인 '릴리프 각(Relief angle)'의 주된 설치 목적으로 가장 적절한 것은?
① 인발되어 나오는 선재가 다이 후면과 마찰되어 표면에 상처가 나는 것을 방지하고 elastic recovery 를 수용한다.
② 소재가 입구로 잘 물려 들어가게 돕는다.
③ 잉여 전단 변형을 고의로 발달시킨다.
④ 다이 랜드의 길이를 무한히 늘린다.
37. 소성역학의 기초 가정 중 하나인 '체적 일정의 법칙(Volatility/Incompressibility)'에 대한 설명으로 옳은 것은?
|① 소성변형 전후에 소재의 전체 부피(체적)는 변하지 않고 일정하다.
② 소성변형이 진행되면 재료의 밀도가 2 배로 증가한다.
③ 탄성 변형 구역에서도 체적은 완벽히 일정하다.
④ 인발 가공을 하면 길이와 폭이 늘어난 만큼 부피도 비례하여 증가한다.
38. 인발 공정 중 관재 내부의 플러그(Plug)가 고정되어 있지 않고, 다이 입구의 좁아지는 소성 유동 마찰과 관재 내벽의 인장력 사이에서 역학적 평형을 유지하며 스스로 제자리를 찾아 고정되는 인발 방식은?
① 부유 플러그 인발 (Floating plug drawing)
② 고정 플러그 인발
③ 이동 맨드릴 인발
④ 튜브 싱킹
39. 평판 사이에서 실린더형 시편을 압축할 때, 마찰계수(\(\mu \))가 커질수록 소성 하중 및 응력 분포에 미치는 영향으로 옳은 것은?
① 프릭션 힐(Friction hill)의 높이가 높아져 총 압축 하중이 증가한다.
② 배럴링 현상이 완벽히 소멸된다.
③ 소재 중심부의 정수압 압축 성분이 0 이 된다.
④ 요구되는 평균 압축 압력이 감소한다.
40. 다음 중 소성가공용 다이(Die) 재료가 갖추어야 할 성질로 가장 거리가 먼 것은?
① 높은 내마모성 및 표면 경도
② 가공 하중을 견디는 높은 압축 강도
③ 반복적인 마찰열을 견디는 열적 안정성
④ 상온 및 고온에서의 높은 충격 취성(Brittleness)
41. 인발 가공 시 선재의 진입 속도에 비해 다이를 빠져나오는 출구 측 속도가 빨라지는 물리적 근거와 가장 밀접한 법칙은 무엇인가?
① 체적 일정의 법칙 (소성 연속 방정식)
② 훅의 법칙
③ 파스칼의 법칙
④ 뉴턴의 운동 제 3 법칙
42. 금속 재료에 인장 하중을 가해 소성 변형(네킹)을 유도한 직후, 부하를 제거했다가 다시 역방향으로 압축 하중을 가할 때 압축 항복 강도가 초기 항복 강도보다 저하되는 현상은?
① 바우싱거 효과 (Bauschinger effect)
② 홀-페치 효과 (Hall-Petch effect)

③ 오렌지 필 현상
④ 틴달 효과

43. 인발 가공 공정 전, 열간 압연된 선재(Wire rod) 표면에 두껍게 형성된 산화 스케일을 화학적으로 제거하기 위해 황산이나 염산 용액에 담그는 전처리 공정 명칭은?
① 피클링 (Pickling / 산세척)
② 쇼트 피닝 (Shot peening)
③ 디버링 (Deburring)
④ 호닝 (Honing)

44. 소성역학에서 탄성 변형을 완전히 무시하고 오직 항복 이후의 소성 변형만을 고려하여 정립한 이상적인 재료 모델의 명칭은 무엇인가?
① 강소성 모델 (Rigid-perfectly plastic model)
② 완전 탄성 모델
③ 선형 탄성 경화 모델
④ 점탄성 모델

45. 압축 가공 시 재료의 높이가 극도로 낮아짐에 따라 다이 면과의 마찰 구속력이 시편 전체를 지배하게 되어, 하중을 아무리 높여도 더 이상 두께를 줄일 수 없는 임계 한계 상태를 무엇이라 하는가?
① 압축 한계 상태 (Compression limit / 고착 한계)
② 스프링백 한계
③ 층류 한계
④ 소성 붕괴

46. 인발 가공 시 윤활제의 성능을 극대화하기 위해 윤활 막이 깨지지 않도록 다이 전단부에 설치하여 고압의 윤활제를 강제 압입하는 기계적 장치는 무엇인가?
① 압력 다이 홀더 또는 프리다이 (Pressure die)
② 녹아웃 핀
③ 스트리퍼 판
④ 코어 프린트

47. 소성역학에서 주응력 \(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\)에 대한 폰 미세스(von Mises) 등가 응력(Effective stress, \(\={\sigma }\))을 표현한 수식 구조의 특징으로 옳은 것은?
① 주응력 사이의 '차이(전단 성분)의 제곱 합' 형태를 취한다.
② 오직 정수압 성분(\(\frac{\sigma _{1}+\sigma _{2}+\sigma _{3}}{3}\))의 크기만으로 결정된다.
③ 최대 주응력과 최소 주응력의 산술 평균이다.
④ 주응력의 단순 체적 합과 같다.

48. 인발 공정 중 굵은 와이어나 봉재(Bar)의 선단부를 인발 다이에 처음으로 밀어 넣을 수 있도록 끝단을 뾰족하게 깎거나 압축하여 직경을 줄이는 사전 가공 작업을 무엇이라 하는가?
① 포인팅 (Pointing / 스웨이징 전처리)
② 트리밍 (Trimming)
③ 헤딩 (Heading)
④ 피어싱 (Piercing)

49. 다음 중 고압의 정수압(Hydrostatic pressure) 분위기 내에서 인발 가공을 수행할 때의 장점으로 가장 옳은 것은?
① 재료의 연성(Ductility)이 크게 확장되어 한 패스당 단면 감소율을 획기적으로 높일 수 있다.
② 마찰 계수가 수식적으로 무한히 증가한다.
③ 가공 경화 현상이 원천적으로 소멸된다.
④ 다이의 요구 압축 강도가 0 이 된다.
50. 인발 및 압축 가공 라인의 안전 관리 수칙으로 가장 옳지 않은 것은?
① 고속으로 권취되는 와이어 로드 및 드럼 주변에는 상시 안전 펜스를 설치하고 접근을 통제한다.
② 와이어 인발 중 단선(끊어짐) 발생 시 채찍 효과에 의한 타격 사고가 일어날 수 있으므로 방호벽 뒤에서 모니터링한다.
③ 대형 압축 프레스 가동 중 다이 내부에 이물질이 끼었을 때는 슬라이더가 작동하는 도중에 손을 넣어 신속히 제거한다.
④ 윤활유 비산으로 인한 바닥 미끄러짐 화재 및 전도 사고를 방지하기 위해 상시 유출유를 청소한다.

< 인발 및 압출 : 정답 및 해설 >

1 번 : ④ / 인발 가공 시 다이 내부 변형 구역의 응력 상태는 다이 벽면이 누르는 압축 응력과 전방에서 당기는 인장 응력이 조합된 복합 응력 상태입니다. 전면적인 정수압 압축만 작용하는 공정은 압출입니다.

- **2 번 :** ① / 다이면과의 전단 마찰 구속으로 인해 원기둥 시편의 위아래는 묶이고 중간 측면만 볼록하게 배가 부르는 현상은 배럴링입니다.
- **3 번 :** ② / 다이 각도가 너무 작으면 동일한 단면 감소를 위해 소재와 다이가 접촉해야 하는 원추 표면의 길이가 길어지므로 마찰 면적이 넓어져 마찰 하중이 증가합니다.
- **4 번 :** ① / 다이 각도가 작을 때는 마찰 하중이 지배하고, 각도가 클 때는 잉여 전단 변형 하중이 지배하므로 이 둘의 합이 최소가 되는 지점을 최적 다이 각이라 합니다.
- **5 번 :** ① / 다이 각도가 크고 감소율이 작을 때 불균일 유동으로 중심부에 정수압 인장 응력이 걸려 화살표 모양 크랙이 생기는 결함을 쉐브론 균열(중심 버스트)이라 합니다.
- **6 번 :** ① / 극심한 마찰과 다이 융착을 방지하기 위해 냉간 와이어 인발 전 표면에 인산아연계 하부 피막을 입히는 공정을 인산염 피막 처리(Bonderizing)라 합니다.
- **7 번 :** ① / 마찰이 아예 없는 이상적인 상태(μ=0)에서 원기둥 압축 하중은 순수 항복 강도에 단면적을 곱한 $= \sigma_f A$ 가 됩니다. 마찰이 생기면 뒤쪽 항이 추가됩니다.

- **8 번 :** ① / 소성가공에서 단면적 감소율(압하율)은 초기 면적 기준 면적 변화량의 비로 정의됩니다.
- **9 번 :** ② / 가공 경화가 없는 재료를 이상적인 다이 조건에서 1 패스로 뽑을 수 있는 이론적 최대 단면 감소율 한계는 약 63.2%($1 - e^{-1}$) 입니다.
- **10 번 :** ① / 튜브나 파이프의 내외경 및 두께를 동시에 제어하기 위해 튜브 내벽 구역에 삽입하는 심봉 구조의 공구는 맨드릴(Mandrel) 또는 플러그입니다.
- **11 번 :** ① / 최대 전단 응력($\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = k$) 조건에 기반하여 소성 항복을 정의한 명제는 트레스카(Tresca) 항복 조건입니다.
- **12 번 :** ② / 폰 미세스(von Mises) 전단변형에너지설에 의한 순수 전단 항복 응력 k 의 크기는 단축 인장 항복 강도 Y 의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배(약 0.577 배)로 유도됩니다.
- **13 번 :** ① / 최종 제품의 치수를 정확하게 잡아주고 다이 모서리의 마모 파손을 완화하기 위해 출구 측에 마련된 직선 단면 구간은 다이 랜드입니다.
- **14 번 :** ① / 소성 변형에 의해 결정 내 전위가 엉키고 축적되어 재료의 강도와 경도가 증가하는 소성 역학 현상은 가공 경화입니다.
- **15 번 :** ① / 소성 유동 수식 $\sigma = \mathrm{K}\varepsilon^n$에서 파워 지수 n 은 가공 경화 성향을 나타내는 가공 경화 지수입니다.
- **16 번 :** ① / 마찰 저항이 극도로 증가하여 공구 표면과 금속 계면의 상대 미끄러짐 속도가 0 이 되어 완전히 붙어버리는 역학적 가정을 완전 고착 마찰 조건(Sticking)이라 합니다.
- **17 번 :** ① / 다이 각도가 클 때, 외곽 재료가 안쪽으로 급격히 꺾여 흐르면서 제품 단면 감소 자체와 무관하게 전단 배열이 꼬이며 낭비되는 소성 에너지를 잉여 전단 변형(Redundant work)이라 합니다.
- **18 번 :** ① / 다이를 빠져나온 와이어에 걸리는 축 방향 인장 응력이 와이어 자체의 소성 항복 응력보다 크면 출구 쪽 와이어가 버티지 못하고 늘어나다가(Necking) 뚝 끊어지게 됩니다.
- **19 번 :** ① / 내부에 심봉(맨드릴)을 넣지 않고 다이 밖에서 파이프를 당겨 외경만 단순히 축소시키는 가공법은 튜브 싱킹(Tube sinking)입니다.
- **20 번 :** ① / 재료가 사방에서 압축을 받는 3 축 압축(정수압 압축) 상태가 되면 소성 캐비티 내부에서 균열 성장이 억제되면서 파괴 없이 더 높은 변형 저항을 견디는 소성 역학적 특징이 있습니다.
- **21 번 :** ④ / 패스당 단면 감소율을 무리하게 높이면 인발 하중이 급증하여 출구 측 선재가 견디지 못하고 파단됩니다. 감소율은 적정 수준으로 분배해야 합니다.
- **22 번 :** ① / 유동 방향 단면의 미소 요소를 슬라이스하여 응력 평형 조건을 수식화하는 소성 해석법은 슬래브 근사법(Slab method)입니다.
- **23 번 :** ① / 인발은 다이 앞에서 와이어를 '당기는(인장)' 힘이 주가 되고, 압출은 컨테이너 뒤에서 빌릿을 '미는(압축)' 힘이 주가 되는 역학적 차이가 있습니다.
- **24 번 :** ① / 압축 가공 시 표면 마찰 구속에 의해 중심부로 갈수록 내부 압력이 누적 상승하여 그래프 상 마찰의 산 형상을 띠는 소성역학 현상을 프릭션 힐(Friction hill)이라 합니다.
- **25 번 :** ① / 인발재가 처음 진입할 때 긁힘을 방지하고 윤활제가 잘 말려 들어오도록 입구를 완만하게 곡면 처리한 부위는 벨(Bell) 부위입니다.

- **26 번 :** ① / 냉간 소성 변형된 금속을 가열하면 내부에 엉켜 있던 전위들이 소멸·재배열(회복 및 재결정)되면서 경도는 떨어지고 연성이 회복됩니다.
- **27 번 :** ① / 시편의 폭이 두께나 길이에 비해 압도적으로 넓으면 압축 시 폭 방향 변형이 주변 재료의 구속에 의해 0 에 수렴하게 되는데, 이를 평면 변형(Plane strain) 상태라 합니다.
- **28 번 :** ① / 트레스카 최대전단응력설에서 순수 전단 항복 강도 k 는 단축 인장 항복 강도 Y 의 정확히 절반(0.5Y)으로 정의됩니다.
- **29 번 :** ④ / 수식 $\sigma = \mathrm{K}\,\dot{\varepsilon}^{m}$에서 지수 m 이 0 에 가깝다는 것은 변형 속도가 빨라져도 유동 응력의 변화가 거의 없이 일정함을 뜻합니다. 속도에 민감한 것은 m 이 클 때입니다.
- **30 번 :** ① / 가공 후 불균일 냉각이나 가공 변형 불균일로 인해 표면에 남은 인장 잔류 응력이 시간 경과에 따라 환경적 요인으로 크랙을 유발하는 현상을 응력부식균열(시즌 크랙)이라 합니다.
- **31 번 :** ① / 체적 일정 법칙에 의해 단면적(\(A\))과 이송 속도 V 의 곱은 일정해야 하므로 $(A_1 v_1 = A_2 v_2)$, 단면적이 줄어드는 후속 다이(스탠드)로 갈수록 선재의 속도는 빨라져야 합니다.
- **32 번 :** ① / 압축 공구면과의 직접 마찰 및 냉각 구속으로 소성 흐름에서 소외되어 고체 상태 쐐기처럼 박혀 있는 미변형 영역을 데드 메탈 존(Dead zone)이라 합니다.
- **33 번 :** ① / 진변형률 ε은 순간 길이에 대한 변형량의 적분치이므로 공칭변형률 e 와 $\varepsilon = \ln(1+\mathrm{e})$의 로그 관계를 가집니다.
- **34 번 :** ① / 인발 다이는 고체 와이어가 고속으로 계속 쓸려 지나가므로, 표면에 남아 있는 단단한 산화 스케일 입자들에 의한 긁힘 마모(Abrasion)가 수명 저하의 주원인입니다.
- **35 번 :** ① / 다단 인발 도중 가공 경화로 재료가 너무 단단해지면 다음 다이를 통과할 때 파단되므로, 공정 중간에 연성을 회복시키는 중간 어닐링(연화 풀림) 열처리가 필수적입니다.
- **36 번 :** ① / 다이 맨 출구 쪽의 탄성 회복(스프링 백) 공간을 확보하고 출구 모서리와의 마찰 긁힘을 방지하기 위해 테이퍼 경사를 주는 부위는 릴리프(Relief) 각 부위입니다.
- **37 번 :** ① / 소성변형은 원자들의 미끄러짐(슬립)에 의해 일어나므로 변형 전후의 전체 부피 체적은 변하지 않고 보존된다는 법칙이 체적 일정의 법칙입니다.
- **38 번 :** ① / 튜브 내벽과의 마찰 유동 밸런스를 이용하여 별도의 고정축 없이 다이 변형 구역 내에 스스로 떠서 자리를 잡는 심봉 공구는 부유 플러그(Floating plug)입니다.
- **39 번 :** ① / 압축 시 마찰계수 μ가 증가하면 프릭션 힐이 높아지므로 소성 변형에 요구되는 총 압축력과 평균 압력이 역학적으로 증가합니다.
- **40 번 :** ④ / 소성가공용 다이는 가공재를 찍어 누르고 버텨야 하므로 고경도·고압축 강도가 필요하며, 쉽게 깨지는 성질인 취성(Brittleness)은 철저히 배제되어야 합니다.
- **41 번 :** ① / 연속 방정식의 근거가 되는 체적 일정의 법칙에 의해, 유동 단면적이 줄어들면 통과 유속(출구 속도)은 입력 속도보다 무조건 빨라지게 됩니다.

- **42 번 :** ① / 정방향 소성 변형 후 역방향 부하를 줄 때 내부 전위의 거동 특성(역응력)에 의해 항복 강도가 초기에 비해 감소하는 현상은 바우싱거 효과입니다.
- **43 번 :** ① / 산(Acid) 용액을 사용하여 금속 표면의 조대한 열간 산화 피막 층을 깨끗하게 녹여내는 전처리 화학 공정은 산세척(Pickling)입니다.
- **44 번 :** ① / 항복 전의 미세한 탄성 변형량은 소성 변형량에 비해 극히 작으므로 이를 완전히 0 으로 무시하고, 항복 이후 가공 경화도 없는 평탄한 상태로 가정한 모델을 강소성(Rigid-perfectly plastic) 모델이라 합니다.
- **45 번 :** ① / 압축 시 시편이 얇아질수록 반경 대 높이 비(r/h)가 극대화되어 마찰 구속력이 시편 전체를 압박하므로, 실질적으로 더 이상 두께를 줄일 수 없는 가공 한계 상태에 도달합니다.
- **46 번 :** ① / 와이어 인발 입구에 윤활제를 가두고 와이어의 인입 축력으로 초고압 유막을 형성시켜 윤활 성능을 극대화하는 보조 장치는 압력 다이(Pressure die) 장치입니다.
    - **47번 :** ① / 폰 미세스 등가 응력식은 $\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]}$ 구조로, 주응력 간 전단 성분 차이의 제곱 합 형태를 가집니다.
- **48 번 :** ① / 와이어나 봉재를 다이 구멍에 처음 찔러 넣어야 인발기 죠(Jaw)로 잡고 당길 수 있으므로, 끝단을 미리 얇게 깎아주는 가공을 포인팅(Pointing)이라 합니다.
- **49 번 :** ① / 사방에서 누르는 고압의 정수압 환경에서는 미세 기공의 성장이 억제되므로 금속의 소성 변형 한계(연성)가 비약적으로 증가하여 난가공재의 대량 감면 인발이 가능해집니다.
- **50 번 :** ③ / 프레스나 단조/압축 기계 가동 중 슬라이더가 움직이는 내부에 손을 넣는 행위는 협착 및 절단 사고를 유발하는 극도로 위험한 행동입니다. 반드시 기계를 완전히 멈추고 안전 블록을 고정한 후 이물질을 제거해야 합니다.

< 전단 공학 및 가공 필기 50 문항 >

1. 전단 가공(Shearing)의 기본적인 메커니즘에서 소재가 상·하부 전단 날 사이에서 압축을 받다가 인장 파단에 이르기까지 일어나는 변형 단계를 올바른 순서로 배열한 것은?
   ① 탄성 변형 → 소성 변형(처짐) → 전단 변형(인입) → 파단
   ② 소성 변형 → 탄성 변형 → 파단 → 잔류 완화
   ③ 전단 변형 → 탄성 변형 → 균열 성장 → 소성 붕괴
   ④ 탄성 변형 → 파단 → 소성 변형 → 버(Burr) 발생

2. 전단 가공면의 단면 형상 구조 중, 상부 칼날이 재료를 누를 때 둥글게 파여 들어가는 가장 윗부분의 명칭은 무엇인가?
   ① 처짐부 (Rollover / 상면 처짐)
   ② 전단면 (Shear band / 평활면)
   ③ 파단면 (Fracture zone)
   ④ 버 (Burr)

3. 전단 가공 단면에서 칼날에 의해 직접 소성 전단되어 거칠기가 매우 매끄럽고 광택을 띠는 구간의 명칭은 무엇인가?
   ① 전단면 또는 매끄러운 면 (Shear band / Burnished zone)
   ② 처짐부 (Rollover)
   ③ 파단면 (Fracture zone / 거친 면)
   ④ 버 (Burr / 거친 돌기)

4. 전단 가공 시 상·하부 칼날 사이의 기하학적 수평 간격을 일컫는 용어로, 전단 하중 및 전단 단면의 품질을 결정하는 가장 핵심적인 인자는 무엇인가?
   ① 클리어런스 (Clearance)
   ② 다이 랜드 (Die land)
   ③ 펀치 스트로크 (Punch stroke)
   ④ 전단 각 (Shear angle)

5. 전단 가공 시 클리어런스(Clearance)가 적정 수준보다 너무 작을 때(과소할 때) 발생하는 소성역학적 현상으로 가장 옳은 것은?
   ① 상·하부 칼날 끝에서 발생한 균열이 서로 만나지 못하고 엇갈려 2 차 전단면(Double shear)이 발생한다.
   ② 파단면의 비율이 극도로 늘어난다.
   ③ 전단 가공에 필요한 총 소요 하중이 크게 감소한다.
   ④ 처짐부(Rollover)의 크기가 비약적으로 증대된다.

6. 전단 가공 시 클리어런스가 적정 수치보다 과도하게 클 때 발생하는 현상으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 재료가 칼날 사이로 굽혀져 들어가면서 처짐부(Rollover)가 커진다.

② 제품 가장자리에 크고 날카로운 버(Burr)가 형성된다.
③ 전단 단면의 치수 정밀도가 향상된다.
④ 칼날 부근에 심한 인장 응력이 작용하여 파단면이 거칠어진다.

7. 두께 t, 전단 저항(전단 강도) τ_s인 판재에 직경 d 인 원형 구멍을 뚫는 피어싱 가공을 할 때, 필요한 최대 전단 하중(P)을 구하는 수식은?
① $P = \pi \cdot d \cdot t \cdot \tau_s$
② $P = \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \tau_s$
③ $P = \pi \cdot d \cdot \tau_s$
④ $P = \pi \cdot d \cdot t^2 \cdot \tau_s$

8. 판재에서 원하는 형상의 외곽을 전단하여 떨어져 나온 아랫부분(Punch 칩)을 최종 제품으로 사용하는 전단 공정의 명칭은 무엇인가?
|① 블랭킹 (Blanking)
② 피어싱 (Piercing)
③ 노칭 (Notching)
④ 트리밍 (Trimming)

9. 블랭킹(Blanking) 가공 시 제품의 치수 정밀도를 확보하기 위해 클리어런스(Clearance) 값을 적용하는 설계 원칙으로 가장 옳은 것은?
① 다이(Die)의 치수를 제품의 목표 치수와 같게 하고, 펀치(Punch)의 치수를 줄인다.
② 펀치(Punch)의 치수를 제품의 목표 치수와 같게 하고, 다이(Die)의 치수를 키운다.
③ 펀치와 다이의 치수를 모두 제품 목표 치수보다 크게 만든다.
④ 클리어런스는 제품 치수와 무관하게 펀치에만 적용한다.

10. 판재에 구멍을 뚫고 남은 바깥쪽 판재를 최종 제품으로 사용하며, 뚫려 나간 칩(Scrap)은 버리는 전단 공법을 무엇이라 하는가?
① 피어싱 또는 펀칭 (Piercing / Punching)
② 블랭킹 (Blanking)
③ 파팅 (Parting)
④ 슬리팅 (Slitting)

11. 피어싱(Piercing) 가공 시 뚫리는 구멍의 치수 정밀도를 목표값에 맞추기 위한 금형 설계 원칙으로 가장 옳은 것은?
① 펀치(Punch)의 치수를 구멍의 목표 치수와 같게 하고, 다이(Die)의 치수를 키운다.
② 다이(Die)의 치수를 구멍의 목표 치수와 같게 하고, 펀치(Punch)의 치수를 줄인다.
③ 펀치의 치수를 무조건 다이 치수보다 크게 만든다.
④ 재료의 수축을 고려하여 펀치 치수를 목표값보다 항상 줄인다.

12. 전단 가공 시 소요되는 최대 전단 하중을 줄이기 위해 펀치나 다이의 칼날 끝면에 일정한 경사각을 주는 것을 무엇이라 하는가?
① 전단 각 또는 전단 셰어 (Shear angle)
② 레이크 각 (Rake angle)
③ 여유 각 (Clearance angle)
④ 릴리프 각 (Relief angle)

13. 펀치나 다이에 전단 각(Shear angle)을 부여했을 때 나타나는 공정상의 변화로 가장 옳은 것은?
① 칼날이 재료를 순차적으로 전단하므로 최대 전단 하중이 크게 감소한다.
② 펀치의 전체 가공 행정(Stroke)이 대폭 단축된다.
③ 전단된 제품의 평탄도(Flatness) 변형이 완전히 사라진다.
④ 적정 클리어런스 요구량이 0 이 된다.

14. 블랭킹 공정에서 펀치에 전단 각(Shear angle)을 주었을 때와 다이에 전단 각을 주었을 때, 제품의 변형을 방지하기 위한 설계 지침으로 옳은 것은?
① 블랭킹 제품의 평탄도를 유지하기 위해서는 다이(Die) 면에 전단 각을 주어야 한다.
② 블랭킹 제품의 평탄도를 유지하기 위해서는 펀치(Punch) 면에 전단 각을 주어야 한다.
③ 피어싱 구멍 주변의 판재 변형을 막으려면 다이 면에 전단 각을 주어야 한다.
④ 전단 각의 위치는 제품의 변형과 무관하다.

15. 다음 중 일반적인 전단 가공에 비해 클리어런스를 극도로 작게(판 두께의 약 1% 이하) 제어하고, 소재에 강력한 압착 배압을 가하여 처짐과 파단면이 전혀 없는 100% 매끄러운 전단면을 얻는 정밀 전단 공법은?
① 파인 블랭킹 (Fine blanking)
② 대향 다이 전단
③ 슬리팅 (Slitting)
④ 셰이빙 (Shaving)

16. 이미 전단 가공된 제품의 거친 파단면과 버(Burr)를 제거하고 치수 정밀도를 극대화하기 위해, 약간의 여유를 두고 가장자리를 얇게 한 번 더 깎아내는 후속 전단 공정은?
① 셰이빙 (Shaving)
② 란싱 (Lancing)
③ 노칭 (Notching)
④ 트리밍 (Trimming)

17. 판재의 가장자리를 완전히 잘라내지 않고, 한쪽 선만 전단하여 혀 모양으로 들뜨게 하거나 루버(Louver) 형태의 통풍구를 만드는 전단 가공법은 무엇인가?
① 란싱 (Lancing)
② 슬리팅 (Slitting)

③ 파팅 (Parting)
④ 노칭 (Notching)

18. 넓은 코일 형태의 판재를 일정한 폭으로 길게 연속 전단하기 위해 원판 모양의 회전 칼날(Rotary knife)을 이용하는 전단 가공 방식은?
① 슬리팅 (Slitting)
② 스트리핑 (Stripping)
③ 니블링 (Nibbling)
④ 트리밍 (Trimming)

19. 대형 형상 금형을 제작하기 어려울 때, 소형의 표준 펀치를 이용하여 고속 왕복 운동으로 판재의 윤곽을 따라 연속적으로 겹치게 구멍을 뚫어 가며 원하는 형상을 따내는 전단 가공은?
① 니블링 (Nibbling)
② 노칭 (Notching)
③ 파팅 (Parting)
④ 퍼포레이팅 (Perforating)

20. 다음 중 소성 변형 및 전단 역학에서 '전단 강도(τ_s)'와 단축 '인장 강도(σ_t)'의 대략적인 상관관계로 기계공학 실무에서 가장 널리 쓰이는 수식 비유는?
① $\tau_s \approx 0.6 \sim 0.8\sigma_t$
② $\tau_s \approx 1.5\sigma_t$
③ $\tau_s \approx \sigma_t^2$
④ $\tau_s \approx 0.1\sigma_t$

21. 전단 금형에서 전단 가공이 완료된 후, 펀치 표면에 탄성 수축으로 인해 꽉 끼어 있는 판재(Scrap)를 펀치로부터 강제로 분리해 내는 판 구조물의 명칭은 무엇인가?
① 스트리퍼 판 (Stripper plate)
② 다이 홀더 (Die holder)
③ 가이드 부시 (Guide bush)
④ 넉아웃 핀 (Knock-out pin)

22. 판재의 전단 가공 시 소요되는 총 전단 에너지(E)를 구하는 기본 공식으로 옳은 것은? (단, P_{max}는 최대 전단 하중, t 는 판 두께, k 는 하중 감소 계수이다.)
① $E = P_{max} \cdot t \cdot k$
② $E = \frac{P_{max}}{t}$
③ $E = P_{max} \cdot t^2$
④ $E = P_{max} \cdot \tau_s$

23. 다음 중 판재에 매우 조밀하고 일정한 배열의 미세한 구멍들을 전면적으로 가공하여 그물망이나 여과망 형태로 만드는 전단 공정은 무엇인가?

① 퍼포레이팅 (Perforating)
② 노칭 (Notching)
③ 트리밍 (Trimming)
④ 슬리팅 (Slitting)

24. 전단 가공면의 결함 중, 전단 칼날의 마모가 극심하거나 클리어런스가 너무 클 때 파단면 말단에 뾰족하고 날카로운 돌기 형태로 남아서 가공자의 화상이나 치수 불량을 유발하는 결함은?
① 버 (Burr)
② 처짐 (Rollover)
③ 2 차 전단면 (Double shear)
④ 취성 균열

25. 파인 블랭킹(Fine blanking) 금형 구조에서, 소재의 소성 유동이 바깥쪽으로 도망가지 못하도록 파팅 라인 주변 판재를 강력하게 내리눌러 고정하는 돌기형 환상 리브의 명칭은 무엇인가?
① V-링 돌기 또는 인덴터 (V-ring indenter)
② 다이 랜드 (Die land)
③ 가이드 핀 (Guide pin)
④ 스톱 블록 (Stop block)

26. 다음 중 판재의 가장자리로부터 일정한 형상(V 자, 반원 등)의 스크랩을 잘라내어 후속 굽힘 공정의 간섭을 방지하는 전단 가공법은 무엇인가?
① 노칭 (Notching)
② 트리밍 (Trimming)
③ 파팅 (Parting)
④ 슬리팅 (Slitting)

27. 드로잉(Drawing) 가공이나 성형 가공 후 제품의 가장자리에 불균일하게 남은 플랜지 여유 부위(귀부 등)를 깨끗하게 잘라내어 최종 치수로 마무리하는 전단 공정은?
① 트리밍 (Trimming)
② 노칭 (Notching)
③ 셰이빙 (Shaving)
④ 란싱 (Lancing)

28. 전단 가공 중 하나의 다이 스탠드 내에서 두 개 이상의 칼날을 배치하여 한 번의 타격으로 재료를 두 조각 이상으로 완전히 분리해 내는 공정은 무엇인가?
① 파팅 또는 세퍼레이팅 (Parting / Separating)
② 슬리팅
③ 노칭
④ 트리밍

29. 적정 클리어런스(Clearance) 수치를 결정할 때 영향을 주는 요인과 그 성향에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
|① 판재의 두께가 두꺼울수록 적정 클리어런스 값은 커진다.
② 판재의 경도와 취성이 높을수록 적정 클리어런스 값은 커진다.
③ 연질 합금(알루미늄 등)은 경질 합금에 비해 적정 클리어런스 비율이 작다.
④ 클리어런스는 오직 펀치 속도에 의해서만 결정되며 재료의 성질과는 무관하다.

30. 전단 가공 시 발생하는 소성 변형에 의한 발열 현상이 금형 수명과 제품에 미치는 영향으로 가장 옳은 것은?
① 고속 전단 시 국부적인 온도 상승으로 윤활 막이 파괴되거나 펀치 날끝의 연화를 유발할 수 있다.
② 발열은 재료의 강도를 높여 전단 하중을 증가시킨다.
③ 발열 현상은 탄성 회복을 방지하므로 무조건 이롭다.
④ 전단 가공 시에는 고체 소성 유동이므로 열이 전혀 발생하지 않는다.

31. 다음 중 소성 역학에서 재료가 전단 응력을 받아 항복할 때, 주응력 평면과 최대 전단 응력 평면이 이루는 기하학적 각도는 몇 도(°)인가?
① 45°
② 90°
③ 0°
④ 60°

32. 전단 가공에서 펀치와 다이의 마모 상태가 단면 품질에 미치는 영향으로 가장 적절한 것은?
① 펀치의 날끝 라운딩(마모)이 심할수록 제품 상면의 버(Burr)가 급격히 커진다.
② 다이의 날끝이 마모되면 처짐부(Rollover)가 완벽히 소멸된다.
③ 칼날의 마모는 전단 하중을 감소시키는 효과가 있다.
④ 마모가 진행되면 전단면의 비율이 100%에 도달한다.

33. 하나의 프레스 금형 내에 여러 개의 공정(피어싱, 노칭, 블랭킹 등)을 일렬로 배치하고, 판재(스트립)가 이송되면서 순차적으로 가공되어 최종 스탠드에서 완제품이 떨어지도록 설계된 고효율 전단 금형의 명칭은 무엇인가?
① 프로그레시브 금형 (Progressive die / 순송 금형)
② 트랜스퍼 금형 (Transfer die)
③ 컴파운드 금형 (Compound die)
④ 단발 금형 (Single-stage die)

34. 하나의 스탠드(위치) 내에서 펀치와 다이의 중심선이 일치하도록 배치하여, 한 번의 스트로크로 동일한 중심선 상에서 외각 블랭킹과 내각 피어싱을 동시에 수행하는 금형 구조의 명칭은?
① 컴파운드 금형 (Compound die / 복합 금형)
② 순송 금형 (Progressive die)

③ 탠덤 금형 (Tandem die)
④ 가역 금형

35. 전단 가공 후 판재 내부의 절단선 주변 부근에 발생하는 기계적 성질 변화 중 가장 두드러진 현상은 무엇인가?
① 국부적인 소성 변형에 의한 가공 경화 (Work hardening)
② 완전한 재결정 현상
③ 잔류 응력의 원천적 소멸
④ 오스테나이트 조직 변태

36. 전단 하중을 계산할 때 재료의 두께가 매우 두껍거나 고강도 재료인 경우, 펀치가 파손되는 것을 방지하기 위해 검토해야 하는 펀치의 기계적 한계 응력 성분은 무엇인가?
① 펀치 축 방향의 최대 압축 응력 (σ_c)
② 펀치 외벽의 원주 방향 인장 응력
③ 펀치 플랜지의 굽힘 변형률
④ 펀치 저널의 토크 저항

37. 전단 날의 수명을 연장하고 전단 시 소음을 줄이기 위해 다이에 부여하는 경사 구조 중, 전단 날 하부 구멍을 아래로 갈수록 넓어지게 테이퍼 처리하여 전단된 블랭크 칩이 원활히 낙하하도록 돕는 공간의 명칭은 무엇인가?
① 다이 테이퍼 여유 또는 다이 드래프트 (Die relief / Die taper)
② 다이 랜드 (Die land)
③ 펀치 가이드
④ 노크 바

38. 판재의 전단 선도를 최적화하여 재료의 이용률(Material utilization)을 극대화하기 위해, 스트립 판재 내에 블랭킹 형상을 효율적으로 배열하는 패스 스케줄 설계를 무엇이라 하는가?
① 네스팅 또는 레이아웃 설계 (Nesting / Strip layout)
② 크래프팅 설계
③ 다이 스케줄링
④ 포인팅 프로시저

39. 취성이 강한 고탄소강판이나 실리콘 강판을 전단 가공할 때, 연질 알루미늄판을 가공할 때와 비교하여 나타나는 전단 단면의 특징으로 옳은 것은?
① 소성 변형량이 적어 처짐부와 전단면이 좁고, 파단면이 일찍 시작되어 단면의 대부분을 차지한다.
② 전단면의 비율이 90% 이상으로 극대화된다.
③ 버(Burr)가 형성되지 않고 완벽히 둥근 모서리가 된다.
④ 전단 하중이 거의 0 에 수렴한다.

40. 전단 가공용 금형강(예: SKD11 합금공구강)이 갖추어야 할 가장 필수적인 기계적 성질 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
① 높은 경도 및 내화마성
② 전단 하중을 버티는 높은 압축 강도 및 항복 강도
③ 칼날의 미세 치핑을 방지하는 적절한 인성(Toughness)
④ 고온 열간 가공을 위한 극단적인 선팽창 계수

41. 전단 가공 시 소재가 전단 칼날에 압착되어 달라붙는 응착 현상 및 금형 마모를 방지하기 위해 판재 표면에 도포하는 전단 윤활유의 구비 조건으로 가장 옳지 않은 것은?
① 극압 하중 하에서도 유막을 유지하는 극압성(EP)이 우수할 것
② 가공 후 세척 및 탈지가 용이할 것
③ 고속 연속 가공 시 발생하는 열을 흡수하는 냉각 능력이 있을 것
④ 점도가 너무 높아 전단 칩이 다이 내부에 들러붙게 만들 것

42. 얇은 박판이나 포일(Foil)을 전단 가공할 때, 펀치와 다이 사이의 적정 클리어런스 값을 설계하는 기준으로 가장 적절한 것은?
① 판 두께가 극도로 얇으므로 클리어런스는 거의 0 에 가깝게 극소로 제어해야 버(Burr) 발생을 막을 수 있다.
② 두꺼운 판재와 동일하게 판 두께의 20% 이상으로 크게 준다.
③ 박판 가공 시에는 클리어런스가 클수록 정밀도가 향상된다.
④ 박판은 전단 가공이 불가능하므로 굽힘 가공식을 적용한다.

43. 소성역학의 트레스카(Tresca) 및 폰 미세스(von Mises) 항복 명제에 근거할 때, 순수 단축 인장 강도가 400 MPa 인 강판의 이론적인 전단 항복 강도 범위로 가장 적합한 것은?
① 약 200 ~ 231 MPa
② 약 400 ~ 462 MPa
③ 약 50 ~ 80 MPa
④ 약 700 ~ 800 MPa

44. 전단 가공 중 '슬리팅(Slitting)' 라인에서 판재의 사도 방향 사행(Snake movement) 및 폭 치수 불량을 방지하기 위해 회전 칼날 전단부에 가하는 기계적 구속 장치는 무엇인가?
① 홀다운 롤러 또는 가이드 슈 (Hold-down roller / Guide shoe)
② 피니언 스탠드
③ 넉아웃 바
④ 크래들 설비

45. 전단 금형에서 '다이 랜드(Die land)' 구간을 일정 길이 이상으로 유지하는 주된 목적은 무엇인가?
① 전단 다이 칼날의 기계적 강도를 유지하고 반복 재연마 여유를 확보하기 위해
② 처짐부의 크기를 인위적으로 키우기 위해

③ 파단면을 전단면으로 재생성하기 위해
④ 펀치의 이송 속도를 감속하기 위해

46. 고속 전단 가공기(High-speed shear)를 사용하여 가공할 때 발생하는 현상으로 가장 옳은 것은?
① 가공 속도가 빠를수록 재료의 관성 효과와 극소 발열 연화로 인해 균열이 직선화되어 단면 정밀도가 일부 향상될 수 있다.
② 속도가 빠를수록 처짐부가 무한히 확대된다.
③ 고속 가공 시에는 전단 하중이 항상 10 배 이상 증가한다.
④ 고속 가공 시에는 마찰 계수가 무한대가 된다.

47. 전단 가공 결함 중, 평평해야 할 블랭킹 제품이 전단 하중과 다이 내부의 가둠 압력에 의해 컵 모양이나 활 모양으로 휘어지는 비평탄 결함을 무엇이라 하는가?
① 뒤틀림 또는 컬링 결함 (Dishing / Warpage / Curling)
② 2 차 전단면
③ 버 (Burr)
④ 쉐브론 크랙

48. 두께 변화를 동반하는 소성가공(체적 소성)과 비교하여, 전단 가공을 포함한 프레스 가공(판금 가공)의 공학적 특징으로 가장 옳은 것은?
① 제품의 단위 중량당 강도가 높고, 대량 생산 시 부품당 제조 원가가 매우 저렴하다.
② 제품 내부의 파이버 플로우가 완벽한 삼차원 구형 조직을 이룬다.
③ 소량 다품종 수작업 생산에만 절대적으로 제한된다.
④ 가공 전후에 판재의 전체 표면적이 항상 감소한다.

49. 전단 가공 중 다이의 수명을 예측하기 위해 칼날 모서리의 마모 거동을 분석할 때, 공구와 재료의 직접 접촉에 의해 발생하는 마모 메커니즘과 가장 거리가 먼 것은?
① 용융 금속의 상 변태에 의한 응고 마모
② 단단한 산화물 입자에 의한 연삭 마모 (Abrasive wear)
③ 계면 융착 후 뜯겨나가는 응착 마모 (Adhesive wear)
④ 반복 응력에 의한 피로 치핑 (Chipping)

50. 산업안전보건기준상 프레스 전단 가공 라인에서 가공자의 손이 펀치와 다이 사이에 끼어 발생하는 중대 재해를 원천 차단하기 위해 설치하는 안전장치와 가장 거리가 먼 것은?
① 광전자식 안전장치 (센서형 감지기)
② 양수조작식 안전장치 (동시 버튼 유닛)
③ 수인식 또는 가드식 방호장치
④ 펀치 표면 자동 윤활 스프레이 장치

정답 및 해설

- **1 번 :** ① / 전단 가공은 상부 날이 누르면서 처음에는 탄성, 이어서 영구 변형인 소성(처짐)이 일어나고 칼날이 파고드는 전단 변형을 거쳐 최종 한계 응력에서 균열이 만나 파단에 이릅니다.
- **2 번 :** ① / 상부 칼날이 판재를 누르기 시작할 때 펀치 반경과 틈새에 의해 둥글게 말려 들어간 상단 모서리 영역을 처짐부(Rollover)라 합니다.
- **3 번 :** ① / 펀치 칼날이 판재를 파고들면서 직접 쓸고 지나간 부위는 평활하고 깨끗한 전단면(Burnished zone)을 형성합니다.
- **4 번 :** ① / 전단 금형에서 상하 칼날 간의 수평적 여유 틈새를 클리어런스(Clearance)라고 하며 전단 응력선 일치에 결정적 역할을 합니다.
- **5 번 :** ① / 클리어런스가 너무 작으면 상하 칼날에서 시작된 균열선이 일직선으로 만나지 못하고 어긋납니다. 이 상태에서 가공이 지속되면 남은 부위가 다시 전단되는 2 차 전단면(Double shear) 결함이 생겨 하중이 증가합니다.
- **6 번 :** ③ / 클리어런스가 지나치게 크면 판재가 잘리지 않고 구부러져 들어가므로 처짐과 버(Burr)가 커져 치수 정밀도가 극도로 나빠집니다.
- **7 번 :** ① / 원형 전단(피어싱)의 전단선 길이는 원주 둘레 길이인 π d 입니다. 여기에 판 두께 t 와 전단 저항 τ_s를 곱한 $P = \pi d t \tau_s$ 가 최대 하중식이 됩니다.
- **8 번 :** ① / 전단되어 떨어져 나간 아랫 조각을 최종 제품(Blank)으로 취하고 남은 판재를 버리는 공정은 블랭킹입니다.
- **9 번 :** ① / 블랭킹 제품의 외경 치수는 다이(Die)의 하부 구멍 치수에 의해 최종 결정되므로, 다이 치수를 제품 목표 치수에 맞추고 펀치 치수를 클리어런스만큼 작게 설계해야 합니다.
- **10 번 :** ① / 판재에 구멍을 내고 남은 판재를 제품으로 쓰며 탈락된 칩을 폐기하는 공정은 피어싱(또는 펀칭)입니다.
- **11 번 :** ① / 피어싱 구멍의 치수는 펀치(Punch)의 외경 치수에 의해 직접 결정되므로 펀치 치수를 목표 구멍 치수와 같게 맞추고 다이 구멍을 클리어런스만큼 키워야 합니다.
- **12 번 :** ① / 칼날 끝에 경사 각도(Shear angle)를 주면 전단선 전체가 한 번에 잘리지 않고 가위처럼 순차적으로 잘려 나가 최대 하중을 획기적으로 낮출 수 있습니다.
- **13 번 :** ① / 전단 각을 주면 동시 전단 면적이 줄어들어 최대 하중은 대폭 감소하는 대신, 칼날이 파고드는 총 이동 행정(Stroke)은 길어집니다.
- **14 번 :** ① / 전단 각이 있는 칼날 쪽 재료가 굽힘 변형을 받으므로, 블랭킹에서는 버려지는 판재 쪽에 변형을 주기 위해 다이 면에 전단 각을 주어야 아래로 떨어지는 제품 블랭크가 평평하게 유지됩니다.
- **15 번 :** ① / 극소 클리어런스와 강력한 삼축 압축 배압 장치를 결합하여 파단면을 원천 억제하고 정밀 기계 부품의 단면을 한 번에 뽑아내는 공법은 파인 블랭킹(Fine blanking)입니다.
- **16 번 :** ① / 이미 가공된 단면의 거친 파단층을 마이크로 단위로 아주 얇게 전단하여 정밀 치수로 마무리하는 정밀 다듬질 전단 공정은 셰이빙(Shaving)입니다.

- **17 번 :** ① / 완전히 잘라내지 않고 ㄷ자 등의 선만 전단하여 혀 모양으로 들어 올리는 창살 가공법은 란싱(Lancing)입니다.
- **18 번 :** ① / 둥근 원판형 회전 칼날을 이용해 코일 판재를 세로 방향으로 길게 스트립 형태로 연속 절단하는 공정은 슬리팅(Slitting)입니다.
- **19 번 :** ① / 니블링(Nibbling)은 소형 펀치를 연속 왕복 가동하여 판재의 임의 윤곽선을 따라 짜깁기하듯 잘라 나가는 전단 공법입니다.
- **20 번 :** ① / 일반적인 구조용 강재 및 연성 금속의 전단 강도 수치는 재료의 인장 강도 최대치의 대략 70~80%(0.7 ~ 0.8) 수준으로 간주하여 하중을 설계합니다.
- **21 번 :** ① / 전단 후 탄성 회복으로 펀치를 물고 올라오는 고강도 스크랩 판재를 금형 하부로 밀어 떨어뜨리거나 펀치로부터 떼어내는 판 장치는 스트리퍼 판(탈판)입니다.
- **22 번 :** ① / 전단 하중 전 구간의 일(Work)인 에너지는 최대 하중 × 판 두께에 펀치 진입 거리에 따른 하중 감소 계수 k 를 곱하여 산출합니다.
- **23 번 :** ① / 판재 전면에 체망처럼 일정한 배열의 미세 구멍을 무수히 많이 뚫어내는 공정은 퍼포레이팅(Perforating)입니다.
- **24 번 :** ① / 전단 왜곡과 무딘 칼날의 틈새 인장에 의해 단면 하단 끝자락에 삐져나오는 날카로운 고체 돌기 결함은 버(Burr)입니다.
- **25 번 :** ① / 파인 블랭킹에서 칼날 주변의 측면 소성 유동을 정수압적으로 완벽히 구속하기 위해 판재를 찍어 누르는 역삼각형 모양의 환상 리브는 V-링 인덴터입니다.
- **26 번 :** ① / 판재 가장자리나 모서리 부위의 국부 영역을 V 자나 사각형으로 따내는 가공은 노칭(Notching)입니다.
- **27 번 :** ① / 깊은 용기 드로잉 후 가장자리에 불균일하게 남은 스크랩 플랜지 플레어 부위를 깔끔하게 커팅해 내는 공정은 트리밍(Trimming)입니다.
- **28 번 :** ① / 가공재를 두 조각 이상으로 완전히 분리 분할해 내는 전단 공정은 파팅(Parting) 또는 세퍼레이팅입니다.
- **29 번 :** ④ / 적정 클리어런스는 소재의 두께, 강도, 재질의 연성/취성 등 재료 특성에 절대적인 지배를 받으며 펀치 속도 단독 인자가 아닙니다.
- **30 번 :** ① / 고속 연속 전단 공정 시 소성 유동 에너지가 열로 변환되어 칼날 접촉부 온도가 급상승하면 표면 윤활 막이 탄화 파손되거나 금형 날끝이 연화 마모될 수 있습니다.
- **31 번 :** ① / 소성역학 이론상 최대 전단 응력이 작용하는 평면은 주응력 작용 방향 평면과 정확히 45 도 각도를 이룰 때 성립합니다.
- **32 번 :** ① / 펀치 날끝 모서리가 둥글게 마모되면 압축 쐐기 작용이 가중되어 단면 하부로 밀려 나가는 버(Burr)의 크기가 급격히 커집니다.
- **33 번 :** ① / 여러 공정을 한 금형 내에 순서대로 배열하고 스트립을 피딩하며 완제품을 연속 생산하는 다단계 금형은 프로그레시브(순송) 금형입니다.
- **34 번 :** ① / 하나의 작업 스탠드 스페이스 내에서 펀치와 다이를 동심 구조로 결합하여 한 번에 외경 블랭킹과 내경 피어싱을 동시 타격하는 구조는 컴파운드(복합) 금형입니다.
- **35 번 :** ① / 전단 가공선 주변의 금속 조직은 심한 소성 변형 구속을 받아 전위가 집적되므로 국부적인 가공 경화 현상이 뚜렷하게 나타납니다.

- **36 번 :** ① / 판 두께가 두껍거나 강도가 크면 전단 하중이 펀치를 축 방향으로 압박하므로, 펀치가 부러지거나 주저앉지 않도록 최대 허용 압축 응력(\(\sigma _{c}\))을 반드시 검증해야 합니다.
- **37 번 :** ① / 다이 칼날부 바로 하단 구멍을 약간 넓게 대피시킨 테이퍼 경사 구역을 다이 릴리프 또는 다이 테이퍼라 하며 칩의 걸림 적체를 방지합니다.
- **38 번 :** ① / 스트립 판재 면적 내에서 버려지는 스크랩을 최소화하고 제품 블랭크를 가장 조밀하게 뽑아내도록 배열 배치하는 설계를 네스팅(Nesting) 또는 스트립 레이아웃이라 합니다.
- **39 번 :** ① / 취성 재료는 전단 변형을 버티는 능력이 적어 펀치가 조금만 파고들어도 균열이 조기에 발생하므로 매끄러운 전단면은 좁고 거친 파단면이 단면의 대부분을 차지하게 됩니다.
- **40 번 :** ④ / 전단 금형강은 충격 하중과 마찰을 버티는 고경도, 내마모성, 내치핑 인성이 필수적이며 고온 열간 전용 특성은 상온 프레스 전단 다이 재료의 필수 조건과 거리가 멉니다.
- **41 번 :** ④ / 윤활유의 점도가 과도하게 높으면 고속 전단 시 점성 저항으로 유동이 방해받고 얇은 전단 칩이 다이 벽면에 응착되어 배출되지 못하는 심각한 병목 정체를 유발합니다.
- **42 번 :** ① / 아주 얇은 박판이나 호일은 조금만 틈새가 벌어져도 잘리지 않고 칼날 사이에 끼어 버리므로 클리어런스를 거의 0 에 가깝게 극도로 정밀 제어해야 정밀 전단이 가능합니다.
- **43 번 :** ① / 폰 미세스 전단변형에너지설에 의하면 전단 항복 강도는 인장 강도의 약 0.577 배(400 × 0.577 = 230.8 MPa), 트레스카 설에 의하면 0.5 배(400 × 0.5 = 200 MPa)이므로 합리적 범위는 200~231 MPa 입니다.
- **44 번 :** ① / 슬리팅 공정에서 코일이 고속 주행할 때 좌우로 요동치거나 사행하지 않도록 강하게 눌러 가이드라인을 일치시켜 주는 장치는 홀다운 롤러입니다.
- **45 번 :** ① / 다이 상단 칼날 부위의 수직 직선 구간인 다이 랜드(Die land)는 금형 칼날의 구조적 강도를 확보하고 마모 시 상면을 여러 번 평면 연삭하여 재사용할 수 있는 정비 여유를 줍니다.
- **46 번 :** ① / 가공 속도가 매우 빠른 고속 전단 시에는 재료 내부의 가둠 관성 효과와 전단선 국부 변형부의 순간 열적 연화 작용으로 균열 성장이 직선화되어 오히려 단면이 깔끔해지는 이점이 있습니다.
- **47 번 :** ① / 블랭킹 완료 후 판재 내부 응력 불균일과 다이 내부의 압착 저항으로 인해 제품이 평평하지 못하고 사발 모양이나 활처럼 휘어지는 결함을 디싱(Dishing) 또는 컬링이라 합니다.
- **48 번 :** ① / 프레스 판금 가공은 얇은 판재를 소성 성형하므로 가볍고 튼튼한 구조(단위 중량당 고강도)의 부품을 대량 고속 생산할 수 있어 부품당 단가를 획기적으로 낮출 수 있는 현대 제조공학의 핵심 기법입니다.
- **49 번 :** ① / 프레스 전단 공정은 상온 고체 상태의 소성 변형이므로 금속이 녹아서 일어나는 용융 상 변태 성향의 마모 기구는 다이 수명 마모 해석과 거리가 멉니다.

- **50 번 :** ④ **/** 자동 윤활 스프레이 장치는 금형 마모를 방지하는 보조 장치일 뿐, 작업자의 신체 유입을 원천 차단하거나 기계를 비상 정지시키는 기계 안전 방호장치 장주기가 아닙니다.

판재성형가공 필기 25 문항

1. 판재성형가공(Sheet Metal Forming) 중 **딥 드로잉(Deep Drawing)** 공정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 다이(Die) 위에 놓인 판재 블랭크를 펀치(Punch)로 밀어 넣어 밑바닥이 있는 용기 형태로 만드는 가공이다.
   ② 가공 중 블랭크 홀더(Blank holder)의 주된 목적은 판재 가장자리의 주름(Wrinkling) 발생을 방지하는 것이다.
   ③ 딥 드로잉 시 다이 어깨 반경(Die radius)이 지나치게 작으면 판재 측벽이 전단되거나 파단되기 쉽다.
   ④ 공정이 진행되는 동안 판재 플랜지(Flange) 부위에는 전면적인 이축 인장 응력 상태만 작용한다.

2. 판재를 일정 각도로 굽힌 후 하중을 제거했을 때, 탄성 회복(Elastic recovery)에 의해 굽힘 각도가 줄어들거나 원래 형상으로 되돌아가려는 현상을 무엇이라 하는가?
   ① 스프링백 (Spring-back)
   ② 바우싱거 효과 (Bauschinger effect)
   ③ 오렌지 필 현상 (Orange peel)
   ④ 네킹 현상 (Necking)

3. 판재의 굽힘 가공에서 스프링백(Spring-back) 현상을 감소시키거나 보정하기 위한 대책으로 가장 옳지 않은 것은?
   ① 금형의 굽힘 각도를 최종 목표 각도보다 스프링백 수치만큼 더 크게 주는 오버벤딩(Overbending)을 수행한다.
   ② 굽힘 반경(R) 대 판 두께(t)의 비(R/t)를 최대한 크게 설계한다.
   ③ 굽힘 부위에 국부적인 고압을 가해 소성 변형을 잔류시키는 보텀잉(Bottoming)을 수행한다.
   ④ 가공 전 판재를 풀림(어닐링) 처리하여 항복 강도를 낮춘다.

4. 판재성형 조건에서 다양한 변형 경로(인장, 압축 등)에 따른 판재의 최대 성형 능력을 시험하여, 국부 네킹이나 파단이 발생하지 않고 성형 가능한 한계를 그래프로 나타낸 소성 지표는 무엇인가?
   ① 성형한계도 또는 성형한계선 (Forming Limit Diagram / FLD)
   ② 응력-변형률 선도 (Stress-Strain Diagram)
   ③ Chvorinov 선도
   ④ 응력 전이 곡선

5. 딥 드로잉 가공에서 성형 성능을 예측하는 중요한 금속학적 지표로, 판재의 두께 방향 변형률에 대한 폭 방향 변형률의 비를 나타내는 **소성 이방성 지수(Plastic anisotropy index)**의 기호는 무엇인가?
   ① R 수치 (Lankford 가치 / r-value)
   ② n 수치 (가공 경화 지수)
   ③ m 수치 (변형률속도 감도)
   ④ E 수치 (종탄성 계수)

6. 판재의 연성 및 성형성(Formability)을 평가하는 간이 시험법 중 하나로, 주위가 고정된 판재 시편의 중앙부를 구형 펀치나 강구로 밀어 올려 판재 뒷면에 균열이 발생할 때까지의 다이 진입 깊이(mm)를 측정하는 시험은?
   ① 에릭센 시험 또는 쿠핑 시험 (Erichsen test / Cupping test)
   ② 고온 비틀림 시험 (Hot torsion test)
   ③ 업세팅 시험 (Upsetting test)
   ④ 하드니스 시험 (Hardness test)

7. 딥 드로잉 공정에서 판재 블랭크의 직경(\(D_{0}\))과 펀치의 직경(\(d\))의 비인 **드로잉비(Drawing ratio,** \(DR = D_0/d\))에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 드로잉비가 한계 드로잉비(LDR)보다 커지면 용기 바닥 모서리 부근이 파단된다.
   ② 드로잉비가 클수록 성형 하중이 급격히 감소한다.
   ③ 한계 드로잉비(LDR)는 판재의 가공 경화 지수(n)에 의해서만 결정된다.
   ④ 블랭크의 크기가 작을수록 드로잉비는 무한히 증가한다.

8. 판재성형가공의 응력 상태 중, 판재 표면 방향으로는 인장 및 압축 응력이 크게 작용하지만 두께 방향의 응력 성분(\(\sigma _{z}\))은 거의 0 에 가까워 무시할 수 있는 역학적 상태를 무엇이라 하는가?
   ① 평면 응력 상태 (Plane stress)
   ② 평면 변형 상태 (Plane strain)
   ③ 정수압 압축 상태
   ④ 축대칭 상태

9. 굽힘 가공 시 판재 외측 표면은 인장력을 받아 늘어나고 내측 표면은 압축력을 받아 줄어들 때, 길이 변화가 전혀 없고 응력이 0 이 되는 내부 가상의 경계면을 무엇이라 하는가?
   ① 중립면 또는 중립축 (Neutral axis)
   ② 슬립면 (Slip plane)
   ③ 파팅 라인 (Parting line)
   ④ 잔류 응력축

10. 다음 중 고무 패드나 탄성 우레탄 블록을 하부 다이(Die) 대용으로 사용하고, 상부 금형 펀치로 판재를 눌러 성형함으로써 제품 표면의 긁힘 상처를 방지하는 특수 판재성형 공법은?

① 구에린 공법 또는 마포름 공법 (Guerin process / Marform process)
② 하이드로포밍 (Hydroforming)
③ 폭발 성형 (Explosive forming)
④ 인크리멘탈 성형 (Incremental forming)

11. 다이 공동 내부에 판재 또는 관재를 세팅한 후, 기계적 펀치 대신 고압의 액체(물 또는 오일)를 고압으로 내부 주입·밀착시켜 복잡한 일체형 중공 부품을 성형하는 고정밀 공법은?
① 하이드로포밍 (Hydroforming / 액압 성형)
② 전자력 성형 (Electromagnetic forming)
③ 스트레치 가공 (Stretch forming)
④ 슬러시 가공 (Slush molding)

12. 판재의 가장자리를 가이드 롤러나 금형을 이용해 둥글게 말아 감음으로써, 제품의 강성을 높이고 날카로운 모서리에 의한 가공자나 사용자의 부상을 방지하는 성형 공정은 무엇인가?
① 컬링 또는 헤밍 (Curling / Hemming)
② 노칭 (Notching)
③ 디싱 (Dishing)
④ 엠보싱 (Embossing)

13. 판재성형가공 시 판재 내부의 결정학적 이방성(방위 차이) 때문에 드로잉된 원통형 용기의 상단 가장자리가 평평하지 못하고 귀 모양(Ear)의 요철 형태로 불균일하게 우는 결함 현상은?
|① 이어링 현상 (Earring)
② 쉐브론 크랙 (Chevron crack)
③ 오렌지 필 현상 (Orange peel)
④ 플래시 오버 (Flash over)

14. 결정립이 거칠고 조대한 판재를 가혹하게 성형했을 때, 제품 표면이 매끄럽지 못하고 귤껍질이나 달걀껍질처럼 우둘투둘하고 거칠어지는 소성 불량 현상은 무엇인가?
① 오렌지 필 현상 (Orange peel / 귤껍질 현상)
② 이어링 현상
③ 배럴링 현상
④ 뒤틀림 현상

15. 판재를 다이 경계면에 단단히 고정(Clamping)한 상태에서 펀치로 판재를 인장 방향으로 크게 늘여가며 다이 형상에 밀착시키는 성형법으로, 주로 항공기 동체나 자동차 후드 등 곡률이 완만한 대형 패널 성형에 쓰이는 공법은?
① 스트레치 성형 (Stretch forming)
② 딥 드로잉 (Deep drawing)

③ 코이닝 (Coining)
④ 하이드로포밍

16. 딥 드로잉 공정 중 다이 입구의 어깨 반경(Die radius) 부근에서 발생하는 굽힘 및 복원 변형 저항과 플랜지 부위의 원주 방향 압축 저항이 조합되어 성형 중기 이후에 컵의 상단 측벽에 주름이 발생하는 결함의 주된 원인은 무엇인가?
① 블랭크 홀더 하중(Blank holder force)의 부족
② 펀치의 속도가 너무 빠름
③ 윤활유의 점도가 너무 낮음
④ 판재의 항복 강도가 너무 낮음

17. 반대로 블랭크 홀더 하중(Blank holder force)이 지나치게 과도할 때 발생하는 드로잉 성형 결함으로 가장 적절한 것은?
① 플랜지 재료가 다이 내부로 유입되지 못해 컵 바닥이나 모서리 부위가 인장 파단(Tearing)된다.
② 컵 상단 측벽에 주름이 극심해진다.
③ 이어링 현상이 완벽히 소멸된다.
④ 스프링백 수치가 무한대로 증가한다.

18. 다음 중 고정된 전용 형상 금형 없이, 수치제어(NC) 공구 헤드가 회전하면서 판재 표면을 점진적으로 국부 가압하여 원하는 삼차원 형상을 점진적으로 성형해 나가는 다품종 소량 생산용 특수 성형법은?
① 점진적 판재성형 또는 증분 성형 (Incremental Sheet Forming / ISF)
② 파인 블랭킹 (Fine blanking)
③ 고속 충격 성형 (HERF)
④ 스피닝 가공 (Spinning)

19. 딥 드로잉 성형 시 성형 유동을 원활하게 유도하기 위해 다이 표면에 설치하여 판재 유입 속도를 국부적으로 구속하거나 제어하는 턱 모양의 돌기 구조물을 무엇이라 하는가?
① 드로 비드 (Draw bead)
② 다이 랜드 (Die land)
③ 가이드 핀 (Guide pin)
④ 밀핀 (Ejector pin)

20. 굽힘 가공 시 판재의 균열(Cracking)을 방지하기 위해 압연 방향(Rolling direction)을 고려한 다이 배치 설계 지침으로 가장 옳은 것은?
① 굽힘선(Bending line)이 판재의 압연 방향과 직각(90°)이 되도록 배치한다.
② 굽힘선이 판재의 압연 방향과 완벽히 평행(0°)이 되도록 배치한다.
③ 압연 방향은 굽힘 균열과 역학적으로 아무런 관계가 없다.
④ 압연 조직이 조대할수록 평행 배치가 유리하다.

21. 선반의 주축에 성형 다이 블록(원형 맨드릴)과 판재 블랭크를 함께 물려 고속 회전시키면서, 롤러 툴로 판재를 국부적으로 강하게 밀어 붙여 깔때기나 그릇

모양의 회전 대칭형 부품을 만드는 공법은?
① 스피닝 가공 (Spinning)
② 노칭 가공
③ 스트레치 가공
④ 익스팬딩 가공

22. 딥 드로잉에서 이미 성형된 원통형 컵의 직경을 더 줄이고 높이를 늘리기 위해, 직경이 더 작은 펀치와 다이를 이용하여 연속적으로 드로잉하는 후속 공정의 명칭은 무엇인가?
① 재드로잉 또는 리드로잉 (Redrawing)
② 아이어닝 (Ironing)
③ 엠보싱 (Embossing)
④ 버링 (Burring)

23. 딥 드로잉된 용기 측벽의 두께 불균일을 제거하고 벽면 두께를 얇고 일정하게 맞추기 위해, 펀치와 다이 사이의 간격을 판 두께보다 의도적으로 작게 설계하여 측벽을 훑어 내리는 스킨 가공 공정은?
① 아이어닝 (Ironing / 벽후 균일화 가공)
② 재드로잉 (Redrawing)
③ 익스팬딩 (Expanding)
④ 플랜징 (Flanging)

24. 판재의 예비 구멍 주변에 펀치를 밀어 넣어 구멍 가장자리를 직각으로 세워 올림으로써, 파이프 연결부나 나사 체결용 플랜지 보스를 형성하는 판재 성형 공정은 무엇인가?
① 버링 또는 홀 플랜징 (Burring / Hole flanging)
② 노칭 (Notching)
③ 트리밍 (Trimming)
④ 코이닝 (Coining)

25. 판재성형가공 현장에서 안전 사고를 예방하기 위한 조치로 가장 옳지 않은 것은?
① 프레스 금형 교체나 정비 시에는 반드시 안전 블록(Safety block)을 슬라이더 하부에 고정한다.
② 블랭크 판재 취급 시 날카로운 가장자리에 의한 베임 사고를 막기 위해 전용 안전 장갑을 착용한다.
③ 스트레치 성형 중 판재가 파단될 때 파편이 튈 수 있으므로 가동 중에는 방호벽 뒤에 위치한다.
④ 하이드로포밍 가공 중 작동 유체가 누출될 때는 압력이 걸려 있는 상태에서 파이프 연결 부위를 즉시 손으로 꽉 잡아 막는다.

정답 및 해설

- **1 번 :** ④ / 딥 드로잉 시 플랜지 부위는 중심 방향으로 유입되면서 두께 방향과 유입 방향으로는 인장/압축을 받지만, 원주 방향(Circumferential)으로는 직경이 줄어들므로 강력한 **원주 방향 압축 응력**을 받게 됩니다. 이 압축 응력 때문에 주름이 생깁니다.
- **2 번 :** ① / 하중 제거 시 탄성 변형량만큼 회복되어 각도나 치수가 변하는 현상은 스프링백입니다.
- **3 번 :** ② / 굽힘 반경 R 이 클수록 소성 변형 영역에 비해 탄성 변형 영역의 비율이 커지므로 스프링백 현상이 훨씬 심해집니다. 따라서 보정하려면 R/t 비를 작게 해야 합니다.
- **4 번 :** ① / 판재 변형의 안전 구역과 파가 구역을 평면 변형률 스페이스 상에 선도화한 것은 성형한계도(FLD)입니다.
- **5 번 :** ① / 소성 이방성 지수(r-value)는 판재 폭 방향 진변형률 대 두께 방향 진변형률의 비($\varepsilon_w/\varepsilon_t$)를 뜻하며, 이 값이 1 보다 클수록 두께가 잘 얇아지지 않아 드로잉성에 유리합니다.
- **6 번 :** ① / 판재 성형성(연성)을 구형 펀치 인입 깊이로 정량 평가하는 표준 시험은 에릭센(Erichsen) 시험입니다.
- **7 번 :** ① / 드로잉비가 재료의 한계 드로잉비(LDR, 보통 2.0 내외)를 초과하면 판재가 다이 유입 저항을 버티지 못하고 펀치 어깨가 누르는 용기 바닥 경계면에서 터지게(파단) 됩니다.
- **8 번 :** ① / 판재는 두께가 얇아 두께 방향 표면 응력이 자유 표면 상태와 같으므로 $\sigma_z \approx 0$ 인 평면 응력(Plane stress) 모델로 해석합니다.
- **9 번 :** ① / 굽힘 변형 시 변형률과 응력이 물리적으로 0 이 되는 기준 경계선은 중립축(중립면)입니다.
- **10 번 :** ① / 고무의 정수압 가압 특성을 활용하여 다이 비용을 아끼고 표면 긁힘을 방지하는 공법은 구에린(Guerin) 공법입니다.
- **11 번 :** ① / 고압의 유체 압력을 매개체로 관재나 판재를 다이 벽면에 밀착 성형하는 공법은 하이드로포밍(액압 성형)입니다.
- **12 번 :** ① / 가장자리를 라운드하게 말아 접는 가공은 컬링(Curling)이며, 판재 끝단을 평평하게 180 도 접어 포개는 것은 헤밍(Hemming)입니다.
- **13 번 :** ① / 압연 판재의 폭 및 길이 방향 소성 이방성(r-value 의 평면 외 불균일)으로 인해 컵 테두리가 왕관 모양으로 우는 현상은 이어링 현상입니다.
- **14 번 :** ① / 결정립 조대화로 인해 성형부 표면이 귤껍질처럼 거칠어지는 현상은 오렌지 필(Orange peel) 현상입니다.
- **15 번 :** ① / 판재 양끝을 클램프로 당겨 고정시킨 뒤 대형 펀치 블록으로 밀어 늘리며 성형하는 방식은 스트레치 성형입니다.
- **16 번 :** ① / 딥 드로잉 시 플랜지 부위의 원주 압축력에 의한 판재 들뜸 주름을 막아주는 힘이 블랭크 홀더 하중입니다. 이 누름 힘이 부족하면 주름 결함이 발생합니다.

- **17 번 :** ① / 블랭크 홀더가 판재를 너무 과도한 힘으로 누르면 재료가 다이 내부로 흐르지 못해 펀치가 하강할 때 하중 밀집 구역인 용기 바닥이 찢어지는 파단(Tearing)이 일어납니다.
- **18 번 :** ① / 전용 금형 없이 공구 헤드의 점진적 국부 유동 가압만으로 3D 형상을 성형하는 소량 다품종 공법은 점진적 판재성형(ISF)입니다.
- **19 번 :** ① / 블랭크 홀더 및 다이면에 설치되어 판재가 들어가는 속도와 유동 균형을 마찰 저항으로 제어하는 제어 턱은 드로 비드(Draw bead)입니다.
- **20 번 :** ① / 판재는 압연에 의해 길이 방향으로 섬유 조직(파이버 플로우)이 발달하므로, 굽힘선이 압연 진행 방향과 직각(90 도)이 되어야 조직이 찢어지지 않고 큰 굽힘 응력을 버틸 수 있습니다. 평행하면 결을 따라 쉽게 갈라집니다.
- **21 번 :** ① / 고속 회전하는 판재를 주형 롤러 툴로 밀어 붙여 회전 대칭 용기를 만드는 성형법은 스피닝(Spinning) 가공입니다.
- **22 번 :** ① / 이미 만들어진 1 차 컵을 더 깊고 좁게 만들기 위해 후속 단계 다이로 다시 치수를 줄이는 공정은 재드로잉(Redrawing)입니다.
- **23 번 :** ① / 펀치 다이 틈새를 두께보다 좁게 만들어 측벽 두께를 얇고 균일하게 다듬으며 훑어 올리는 가공은 아이어닝(Ironing)입니다. (음료수 캔 제조의 핵심 공정)
- **24 번 :** ① / 판재 구멍 테두리를 원통형 플랜지 모양으로 세워 올리는 가공은 버링(Burring) 또는 홀 플랜징입니다.
- **25 번 :** ④ / 하이드로포밍 등 고압 유체 장비 가동 중 누출 발생 시 압력이 걸린 유체를 손으로 막는 행위는 고압 액체가 피부를 뚫고 들어가는 중대 인체 상해를 유발하므로 절대 금지해야 합니다. 즉시 메인 밸브를 잠그고 압력을 배출해야 합니다.